重庆专升本 · 高等数学 · 2005—2019

知识点精讲与历年题目索引

> 十五年考点合并精讲 · 对比例题 · 分层练习 · 原题定位

使用顺序：专题精讲 → 分层练习 → 整卷训练 → 按解析复盘。

真题决定知识范围；2020—2026年资料用于新卷题型格式参照和查重。

编制日期：2026年10月22日

如何使用这本手册

先按模块补足概念，再尝试练习。做错时区分条件、表示、方法和计算四类问题；不要把看懂解析当作已经独立掌握。原题题干要点仅用于定位，正式符号、图形和上下文可在离线网页查看原页。

所给资料的2012年含A、B两卷，十五个年份共收录16份试卷、334道题。每一原题均保留年份、卷别、题号和页码。

模块	专题
函数、极限与连续	函数的定义域、复合与奇偶性、极限、等价无穷小与阶数、连续、单侧极限与间断点
导数与微分	导数定义、复合求导与高阶导数、隐函数与参数方程求导、微分、线性近似与误差方向
中值定理及导数应用	单调区间、驻点与极值、中值定理、函数不等式与零点证明、最优化、凹凸与曲线形态
不定积分	原函数、不定积分与基本积分表、换元积分与凑微分、分部积分与循环积分
定积分及应用	积分上限函数与微积分基本定理、定积分性质、对称与估计、平面面积、旋转体与积分建模
微分方程	可分离、一阶线性与齐次型微分方程、二阶常系数线性微分方程、初值、局部解与变化率建模
空间解析几何	空间向量、直线和平面方程、空间位置关系、夹角与距离
多元函数微分	偏导数、全微分与复合多元函数、二元函数驻点、极值与约束
二重积分	二重积分的区域、累次积分与换序、圆域与极坐标二重积分
无穷级数	数项级数的收敛判据、幂级数的收敛半径、端点与和函数
线性代数	行列式、余子式与参数判定、矩阵运算、转置、伴随与逆、矩阵的秩、线性方程组与解空间
概率基础	事件运算与概率加法、古典概型、抽样与几何概型、条件概率、独立性与重复试验、随机变量的期望、方差与二阶矩

专题 01

函数的定义域、复合与奇偶性

先修与理解入口

先会解一元不等式，并能区分自变量、函数值与解析式。

> 同一个解析式写在不同定义域上，可能成为不同的函数。做函数题先画出允许输入的范围，再考虑图像或代入，能避免“式子像奇函数，所以一定是奇函数”的错误。复合函数则像连续通过两道入口：内层输出必须落在外层允许的输入范围。

定义域是所有性质的前提

分母不能为零，偶次根式的被开方数非负，对数真数严格为正。几个限制同时出现时取交集。求 $f(2x-1)$ 的定义域，应先让 $2x-1$ 落入原函数的定义域；求已知复合式中的外层函数，则要先说明新变量能取到哪些值。只约去因式不会自动补上原先缺失的点。

从定义判断奇偶性

先检查定义域是否关于原点对称，再比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$。恒有 $f(-x)=f(x)$ 为偶函数，恒有 $f(-x)=-f(x)$ 为奇函数。零函数在对称定义域上同时是奇函数和偶函数。函数出现正弦项并不足以保证奇性，还需检查常数、乘积以及分母的共同作用。

复合时跟踪输入范围

若原定义域是 (a,b)，则复合式的输入应满足 $a<g(x)<b$。反过来由 $f(g(x))$ 求 $f(u)$ 时，令 $u=g(x)$ 后既要替换表达式，也要写出 u 的范围。例如平方代换通常只给出非负输入上的信息，不能擅自推出整个实数域上的解析式。

做题顺序与迁移

建议顺序为：写限制条件、求交集、检查对称性、代入定义。已知函数性质时，还可反向确定参数：奇函数在零点有定义时必有 $f(0)=0$；但这只是必要条件，不能代替对所有输入的恒等式检验。图像对称可以帮助猜测，最后仍需用定义证明。

标准例：多条件取交集

求 $f(x)=\frac{\ln(5-x)}{\sqrt{x-2}}$ 的定义域。

1. 对数要求 $x<5$。
2. 根式在分母，因此要求 $x-2>0$，不能取等号。
3. 两条件取交集，得到 $(2,5)$。

> 结论：$(2,5)$

边界例：约分不能补点

函数 $g(x)=\frac{(x^2-9)}{(x-3)}$ 是否等于定义在全体实数上的 $h(x)=x+3$？

1. 原分母在 $x=3$ 为零，所以 g 在该点没有定义。
2. 当 $x\neq 3$ 时，确有 $g(x)=x+3$。
3. 两个函数定义域不同，因此并非同一函数。

> 结论：不是同一函数；只在 $x\neq 3$ 时取值相同。

条件与易错点

- 约分后的表达式与原函数未必有相同定义域。
- 定义域不关于原点对称时，不能判为奇函数或偶函数。
- 只检查 $f(0)=0$ 不能证明一个函数是奇函数。

真题定位：2010年第1题；2012年第1题；2017年第1题；2018年第9题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t01-1 · 引导练习

函数 $\sqrt{x-4}$ 定义域的左端点是多少?

提示：根号内要求 $x-4 \geq 0$。

1. 根号内要求 $x-4 \geq 0$。
2. 故左端点为 4，且可取。

> 答案：4

> 约分后的表达式与原函数未必有相同定义域。

---

kp-t01-2 · 独立练习

设 f 的定义域为 $[-2,4]$，求 $f(3x+1)$ 定义域的右端点。

提示：解 $-2 \leq 3x+1 \leq 4$。

1. 解 $-2 \leq 3x+1 \leq 4$。
2. 得到 $-1 \leq x \leq 1$，右端点为 1。

> 答案：1

> 定义域不关于原点对称时，不能判为奇函数或偶函数。

---

kp-t01-3 · 迁移练习

关于 $g(x)=x^3+2$，正确的是哪一项?

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 既奇又偶

D. 非奇非偶

提示：常数项使 $g(-x)$ 既不恒等于 $g(x)$，也不恒等于 $-g(x)$。

1. 常数项使 $g(-x)$ 既不恒等于 $g(x)$，也不恒等于 $-g(x)$。
2. 例如 $g(0)=2$ 已排除奇函数，再取 $x=1$ 排除偶函数。

> 答案：D

> 只检查 $f(0)=0$ 不能证明一个函数是奇函数。

专题 02

极限、等价无穷小与阶数

先修与理解入口

知道函数趋近一个点与函数在该点的取值可以分开讨论。

> 极限关注输入不断靠近时输出靠近哪里。无穷小是指定趋近过程中的极限为零，不是固定的“小数”。等价无穷小要求两者之比趋于一，因此既要比较趋零速度，也要保留首项系数。

先判断型，再选方法

连续点可先尝试直接代入；出现 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 时，应进一步变形或在满足条件时使用洛必达法则。其他不定式如 $0\cdot\infty$ 、 $\infty-\infty$ 和 1^{∞} 也需另行转化。这些符号是不定式，不是计算结果。常用路线是约分、有理化、配重要极限、夹逼；洛必达法则还需去心邻域内可导、分母导数不为零及导数比极限存在或为无穷等条件，不能一见分式就机械求导。

重要极限中的比例关系

基本关系 $\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$ 对经过换元后趋零的内层变量同样适用；指数型可取对数化为乘积极限。等价式 $\sin u\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$e^{u}-1\sim u$、$1-\cos u\sim\frac{u^{2}}{2}$ 必须在 $u\to 0$ 的条件下使用。

相减会消去首项

等价替换通常适合乘积和商。若两个近似相等的量相减，首项可能恰好消失，必须保留更高阶的信息。例如 $\sin x-x$ 的一阶项完全抵消，仅凭 $\sin x\sim x$ 会误写成零。可用满足条件的洛必达法、已知余项形式或积分表示处理。

无穷远与夹逼

无穷远处比较幂次时，要把分子分母同除最高幂，并注意绝对值和正负无穷的区别。有界振荡量乘以趋零量可用夹逼；振荡本身却未必有极限。证明极限不存在时，可找两条趋近路径或两个数列，得到不同的极限值。

标准例：有理化显露因子

计算 $\lim_{x \to 0} \frac{(\sqrt{1+4x}-1)}{x}$。

1. 乘以共轭式，使分子成为 $4x$。
2. 约去非零的 x，得 $\frac{4}{(\sqrt{1+4x}+1)}$。
3. 代入极限，得到 2。

> 结论：2

对比例：相消需要更高阶

计算 $\lim_{x \to 0} \frac{(e^{2x}-1-2x)}{x^2}$。

1. 分子的一阶项已被减去，不能用 $e^{2x}-1 \sim 2x$ 后直接相减。
2. 在零点邻域可两次应用洛必达，得到 $\frac{4e^{2x}}{2}$。
3. 取极限得 2。

> 结论：2

条件与易错点

- 等价替换不能跨越首项抵消的加减结构。
- 趋零不等于相互等价，还要看比值是否趋于一。
- 夹逼需要两侧界趋于同一个数。

真题定位：2005年第1题；2005年第7题；2005年第11题；2005年第12题；2006年第1题；2006年第2题；2006年第10题；2006年第12题；2006年第14题；2007年第1题；2007年第11题；2008年第1题；2008年第11题；2009年第1题；2009年第11题；2010年第3题；2010年第6题；2010年第11题；2011年第1题；2011年第11题；2012年第1题；2012年第11题；2012年第13题；2013年第2题；2014年第1题；2014年第14题；2015年第1题；2015年第15题；2015年第16题；2016年第9题；2016年第13题；2017年第2题；2017年第9题；2017年第13题；2018年第10题；2018年第13题；2019年第1题；2019年第13题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t02-1 · 引导练习

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(7x)}{x}$。

提示：配成 $7\dfrac{\sin(7x)}{(7x)}$。

1. 配成 $7\dfrac{\sin(7x)}{(7x)}$。
2. 重要极限给出结果 7。

> 答案：7

> 等价替换不能跨越首项抵消的加减结构。

---

kp-t02-2 · 独立练习

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{(e^{2x}-1)}$。

提示：分子等价于 $3x$，分母等价于 $2x$。

1. 分子等价于 $3x$，分母等价于 $2x$。
2. 二者之商的极限为 $\dfrac{3}{2}$。

> 答案：$\dfrac{3}{2}$

> 趋零不等于相互等价，还要看比值是否趋于一。

---

kp-t02-3 · 迁移练习

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-x)}{x^3}$。

提示：一次重要极限不足以处理已相消的首项。

1. 一次重要极限不足以处理已相消的首项。
2. 连续三次洛必达或保留三阶项，得到 $\dfrac{-1}{6}$。

> 答案：$\dfrac{-1}{6}$

> 夹逼需要两侧界趋于同一个数。

专题 03

连续、单侧极限与间断点

先修与理解入口

会计算左右极限，并区分一个点的定义与附近表达式。

> 连续要求函数在附近的变化与该点实际取值接得上。分段函数题就是分别检查两侧来到同一点的结果，再检查点值是否也在那里；三个数必须一致。

三项逐一检查

在内点连续需要：函数在该点有定义，左右极限存在且相等，这个共同极限等于函数值。端点只要求相应的单侧连续。分段函数在分界点的条件不能通过“把点代进其中一段”完成，必须读取每一段自己的适用范围。

补定义与分类

两个有限单侧极限相等但函数值缺失或不同，是可去间断；两个有限单侧极限不同，是跳跃间断。至少一侧为无穷或发生振荡时，不属于第一类间断。补一个点的值只能修复可去间断，不能让两个本来不同的单侧极限相等。

参数题的方程来自哪里

先按左右表达式分别取极限，再用连续条件列方程。若题目还要求可导，须在连续确定参数后进一步比较差商；可导一定连续，连续却未必可导。单凭左右导数形式的极限相等，还要确保两侧都接到同一个点值。

存在结论需要区间条件

闭区间上的连续函数有最大值、最小值；介值定理给出介于端点值之间的每个值都会取得。证明零点常用连续性与端点异号。开区间或不连续时，这些结论可能失效。定理证明的是“存在”，唯一性一般还需严格单调等额外依据。

标准例：补点连续

设 $f(x)=\frac{\sin(4x)}{x}$ 当 $x\neq 0$，$f(0)=a$。求连续所需的 a。

1. 左右极限都等于重要极限给出的 4。
2. 连续要求该共同极限等于 $f(0)$。
3. 故取 $a=4$。

> 结论：$a=4$

边界例：连续却不可导

说明 $f(x)=|x-2|$ 在 $x=2$ 的连续性与可导性。

1. 函数值与两侧极限均为零，因此连续。
2. 右差商为 1，左差商为 -1。
3. 差商的两侧极限不同，因此不可导。

> 结论：连续但不可导。

条件与易错点

- 共同极限存在时，原点值仍可能导致不连续。
- 补点不能消除跳跃间断。
- 可导推出连续，反向推断一般不成立。

真题定位：2005年第2题；2008年第4题；2009年第4题；2010年第2题；2011年第6题；2012年第6题；2012年第7题；2012年第12题；2013年第1题；2013年第13题；2015年第2题；2018年第1题；2019年第2题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t03-1 · 引导练习

令 $f(x)=\frac{(x^2-16)}{(x-4)}$，$x\neq 4$；要在 $x=4$ 连续，应补 $f(4)=?$

提示：在去心邻域约分为 $x+4$。

1. 在去心邻域约分为 $x+4$。
2. 令补定义值等于极限 8。

> 答案：8

> 共同极限存在时，原点值仍可能导致不连续。

---

kp-t03-2 · 独立练习

函数在零点的左极限为 -2、右极限为 5，它是什么间断点?

A. 可去间断

B. 跳跃间断

C. 连续点

D. 只需补零即可连续

提示：两个单侧极限都有限。

1. 两个单侧极限都有限。
2. 两者不相等，所以是跳跃间断点。

> 答案：B

> 补点不能消除跳跃间断。

---

kp-t03-3 · 迁移练习

连续函数 f 在 $[0,3]$ 上满足 $f(0)=-1, f(3)=7$。仅据这些条件能保证什么?

A. 零点恰有一个

B. 处处可导

C. 至少一个零点

D. 没有零点

提示：连续性与端点异号保证至少一个内部零点。

1. 连续性与端点异号保证至少一个内部零点。
2. 没有单调性信息，无法保证零点唯一。

> 答案：C

> 可导推出连续，反向推断一般不成立。

专题 04

导数定义、复合求导与高阶导数

先修与理解入口

能求基本极限，熟悉常见初等函数。

> 导数把平均变化率缩到一个点上。导数定义题经常改变增量的名字或倍数，辨认“分母是否正好是自变量的增量”比背公式更重要。复合函数的变化经过多层传递，每一层都会贡献一个导数因子。

从差商认出导数

定义为 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$。若分子改成 $f(a+kh)-f(a)$ 而分母仍是 h，结果为 $kf'(a)$。若分子是两个移动点之差，应分别减去同一个基准值后拆成差商。定义题不一定已给可用的完整解析式。

乘除法与链式法则

乘积求导为两项之和，商法则分子顺序要固定。复合式从最外层向内逐层求导，不改变每层自己的输入。对指数、对数和反三角函数尤其要检查内层导数与定义域。例如对数求导公式中的分母是整个真数，不是仅对数中的某一项。

高阶导数继续检查结构

二阶导数是对一阶导数再求导。乘积经过第一次求导后仍可能含乘积，第二次不能漏项。对有规律的高阶导数，可先算前几阶观察周期或递推，再用归纳说明规律，而不是单凭前两项猜测。

切线与变化率

曲线在点处可导时，切线斜率为该点导数，切线方程为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。切点坐标必须由原曲线确定；不能把导数值当成纵坐标。导数为零只说明水平切线，不能直接推出极值。

标准例：复合与乘积一起出现

求 $y = xe^{3x}$ 的二阶导数。

1. 一阶导数为 $e^{3x} + 3xe^{3x}$。
2. 再次按乘积求导，得 $3e^{3x} + 3e^{3x} + 9xe^{3x}$。
3. 合并为 $y'' = (6 + 9x)e^{3x}$。

> 结论：$(6 + 9x)e^{3x}$

逆向例：不需要解析式

已知 $f'(2) = 5$，求 $\lim_{h \to 0} \frac{[f(2 - 3h) - f(2)]}{h}$。

1. 把分母配成实际自变量增量 $-3h$。
2. 原式等于 -3 乘以对应差商。
3. 结果为 -15。

> 结论：-15

条件与易错点

- 内层是 kh 时必须保留系数 k。
- 求高阶导数时不能漏掉乘积法则产生的项。
- 导数为零是可导极值的必要条件，通常不是充分条件。

真题定位：2005年第3题；2005年第13题；2006年第3题；2006年第13题；2007年第12题；2008年第2题；2011年第7题；2011年第12题；2012年第3题；2012年第8题；2014年第7题；2015年第9题；2016年第1题；2017年第14题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t04-1 · 引导练习

求 $y=\ln(1+x^2)$ 在 $x=1$ 处的导数。

提示：链式求导得 $\frac{2x}{(1+x^2)}$。

1. 链式求导得 $\frac{2x}{(1+x^2)}$。
2. 代入 $x=1$ 得 1。

> 答案：1

> 内层是 kh 时必须保留系数 k。

---

kp-t04-2 · 独立练习

已知 $f'(1)=4$，求 $\lim_{h\to 0}\frac{[f(1+2h)-f(1-h)]}{h}$。

提示：把分子拆为两个相对于 $f(1)$ 的增量。

1. 把分子拆为两个相对于 $f(1)$ 的增量。
2. 两部分分别趋于 8 与 -4，相减得 12。

> 答案：12

> 求高阶导数时不能漏掉乘积法则产生的项。

---

kp-t04-3 · 迁移练习

求 $y=x^2\ln x$ 在 $x=1$ 处的二阶导数。

提示：一阶为 $2x\ln x+x$。

1. 一阶为 $2x\ln x+x$。
2. 二阶为 $2\ln x+3$，代入一得到三。

> 答案：3

> 导数为零是可导极值的必要条件，通常不是充分条件。

专题 05

隐函数与参数方程求导

先修与理解入口

掌握链式法则，能够把自变量、因变量和参数分开标记。

> 隐函数把变量关系放在一个方程里；参数方程则让两个坐标同时随第三个量变化。两种题都要先确定正在对谁求导，再把沿曲线的变化率换成所需的比值。

隐函数两边同时求导

把 y 看成 x 的函数。对含 y 的每一项求导时都要带上 y'。若 F 在曲线上该点的邻域内一阶偏导连续，且该点有 $F_y \neq 0$，则局部可写成隐函数 $y(x)$，并有 $y' = \frac{-F_x}{F_y}$。这个分母条件与邻域光滑条件共同保证局部求导；分母为零时应另外分析。

二阶导数不能把因变量当常数

先得到一阶关系，再对它沿曲线求导。若一阶结果包含 y 和 y'，必须继续使用链式与乘积法则。只对显式出现的 x 求偏导会漏掉依赖关系。代入具体点通常放在充分求导之后，能减少提前丢失变量信息。

参数曲线的斜率

当 $x = x(t), y = y(t)$ 且 $x_t \neq 0$ 时，$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t}{x_t}$。二阶导数是先对这个比值按参数求导，再除以 x_t，不是简单的 $\frac{y_{tt}}{x_{tt}}$。当 $x_t = 0$ 时，曲线可能出现竖直切线，也可能需要高阶展开，不能强行使用分母为零的商。

切点与参数必须一致

已知参数值时，先把同一个参数代回两个坐标，再求斜率。切线可以用点斜式或一般式表达。若题目给的是坐标条件，可能存在多个参数值，应逐个检查其对应切点，不能默认为只取第一个解。

标准例：隐式求切线斜率

曲线 $x^2+xy+y^2=7$ 过点 $(1,2)$，求该点的 y'。

1. 两边求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$。
2. 因此 $y'=-\frac{(2x+y)}{(x+2y)}$。
3. 在 $(1,2)$ 处分母为五，斜率为 $\frac{-4}{5}$。

> 结论：$\frac{-4}{5}$

对比例：参数二阶导数

设 $x=t^2+1, y=t^3$，求 $t=1$ 时的 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

1. 一阶导数为 $\frac{3t^2}{(2t)}=\frac{3t}{2}$，此处要求 $t\neq 0$。
2. 对参数求导得 $\frac{3}{2}$，再除以 $\frac{dx}{dt}=2t$。
3. 故二阶导数为 $\frac{3}{(4t)}$，代入得 $\frac{3}{4}$。

> 结论：$\frac{3}{4}$

条件与易错点

- 隐式求导时，对因变量的求导不能遗漏链式因子。
- 参数二阶导数不是两个二阶参数导数之比。
- 分母为零时不能直接套用普通斜率公式。

真题定位：2012年第2题；2012年第14题；2013年第14题；2018年第14题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t05-1 · 引导练习

由 $x^2+y^2=25$ 确定的曲线，在 $(3,4)$ 处的斜率是多少？

提示：求导得 $2x+2yy'=0$。

1. 求导得 $2x+2yy'=0$。
2. 代入切点得 $\frac{-3}{4}$。

> 答案：$\frac{-3}{4}$

> 隐式求导时，对因变量的求导不能遗漏链式因子。

---

kp-t05-2 · 独立练习

设 $x=2t, y=t^2+1$，求 $t=3$ 时的切线斜率。

提示：斜率为 $\frac{(2t)}{2}=t$。

1. 斜率为 $\frac{(2t)}{2}=t$。
2. 代入 $t=3$ 得三。

> 答案：3

> 参数二阶导数不是两个二阶参数导数之比。

---

kp-t05-3 · 迁移练习

设 $x=e^t, y=e^{2t}$，求 $t=0$ 时的二阶导数。

提示：先得 $\frac{dy}{dx}=2e^t$。

1. 先得 $\frac{dy}{dx}=2e^t$。
2. 再对参数求导并除以 e^t，恒得二。

> 答案：2

> 分母为零时不能直接套用普通斜率公式。

专题 06

微分、线性近似与误差方向

先修与理解入口

熟悉一阶导数，并能区分有限增量与自变量微分。

> 微分保留函数增量中与输入变化成正比的主要部分。它让一个弯曲函数在局部由切线代替。近似的意义来自变化足够小，并不表示函数增量恰好等于微分。

微分与增量

可导时，$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$。把输入微分定义为 $dx = \Delta x$，则 $dy = f'(x)dx$。除线性函数等特殊情形外，dy 与 Δy 并不相等，前者只抽取了一阶主部。题目要求微分时，结果应保留 dx。

复合函数的微分形式

微分的一阶形式在换元下保持：若 $y = f(u)$，则 $dy = f'(u)du$，再根据 $u = u(x)$ 写出 du。这种形式有利于换元积分，但不能据此把二阶微分也当作完全同样的乘积；二阶会出现额外项。

选择容易计算的基点

近似计算时先选邻近且函数值、导数容易算的 a，再使用 $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$。输入的误差若为有符号增量，微分保留其方向；若只给绝对误差上界，则线性误差估计取导数绝对值。

近似可信度与凹凸

一阶近似遗漏的是更小阶项。若知道二阶导数的符号，还能判断切线近似偏高还是偏低：凸函数的图像在切线之上。计算要先明确是在估计数值还是给出严格界；想把近似写成不等式，需要增加单调性、凸性或余项界的论证。

标准例：给出微分形式

求 $y=\arctan(2x)$ 的微分。

1. 外层反正切导数为 $\frac{1}{(1+u^2)}$。
2. 内层微分为 $du=2dx$。
3. 得到 $dy=\frac{2dx}{(1+4x^2)}$。

> 结论：$dy=\dfrac{2}{1+4x^2}dx$

对比例：近似方向要说明

用微分估计 $\sqrt{9.06}$，并判断估计相对真值的方向。

1. 在 $a=9$ 处，函数值为三，导数为 $\frac{1}{6}$。
2. 输入增量为 0.06，线性估计为 3.01。
3. 平方根函数二阶导数为负，图像在切线下方，因此此估计偏大。

> 结论：约 3.01，偏大。

条件与易错点

- 微分不是有限增量的精确替代。
- 微分结果应写出自变量的微分因子。
- 近似值与严格误差界属于不同结论。

真题定位：2005年第14题；2006年第17题；2009年第12题；2012年第12题；2013年第7题；2014年第15题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t06-1 · 引导练习

求 $y=\sin(5x)$ 在零点的微分系数，即 $\frac{dy}{dx}$ 的值。

提示：微分为 $5\cos(5x)dx$。

1. 微分为 $5\cos(5x)dx$。
2. 零点的系数为五。

> 答案：5

> 微分不是有限增量的精确替代。

---

kp-t06-2 · 独立练习

用 $x=0$ 为基点的一阶近似估计 $e^{0.03}$。

提示：在零点，函数值与导数均为一。

1. 在零点，函数值与导数均为一。
2. 线性近似为 $1+0.03=1.03$。

> 答案：1.03

> 微分结果应写出自变量的微分因子。

---

kp-t06-3 · 迁移练习

若 $y=x^2$，基点 $x=2$，且 $\Delta x=0.1$，求 $\Delta y-dy$。

提示：精确增量为 $4\Delta x+(\Delta x)^2$。

1. 精确增量为 $4\Delta x+(\Delta x)^2$。
2. 微分为 $4\Delta x$，差值等于平方项 0.01。

> 答案：0.01

> 近似值与严格误差界属于不同结论。

专题 07

单调区间、驻点与极值

先修与理解入口

会求导，并能解导数符号的不等式。

> 导数的符号描述局部运动方向，区间上的符号共同决定整段函数怎样变化。极值需要比较一个点左右的函数变化，不能只根据“导数等于零”下结论。

列出全部分界点

先检查定义域，再找导数为零和导数不存在的点，以及定义域的断点。用这些点切分区间，逐段判断导数符号。不能跨过函数未定义的点把两段增区间直接当成一个增区间，例如倒数函数的定义域并非一个完整区间。

第一判别法看变号

若函数在候选点连续、在其两侧邻域可导，左侧导数为正、右侧为负，则该点为极大值点；负到正则为极小值点。若导数不变号，驻点可能不是极值点。对不可导点，也可在连续性得到保证后检查两侧单调性，或直接用极值定义判断。极值点是自变量位置，极值是该处函数值，两者不可混写。

第二判别法有失效情况

当 $f'(a)=0$ 且 $f''(a)>0$ 时是极小，二阶为负时是极大。二阶为零时该判据不作结论，需要回到符号变化或更高阶分析。零二阶导数不是“没有极值”的充分依据。

闭区间最值要比较边界

闭区间连续函数的最值只能在内部驻点、内部不可导点或端点取得。先列候选点并求函数值，再比较最大最小。只有内部的一阶方程而没有边界比较，会漏掉应用题中的端点最优方案。

标准例：符号表决定极值

求 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ 的极值。

1. 求导得 $f'=3(x-1)(x-3)$，临界点为一和三。
2. 导数符号依次为正、负、正。
3. 因此极大值为 $f(1)=6$，极小值为 $f(3)=2$。

> 结论：极大值 6，极小值 2。

边界例：驻点与极值分离

判断 $f(x)=x^3$ 在零点是否有极值。

1. 导数为 $3x^2$，零点是驻点。
2. 零点两侧导数均为正，函数一直递增。
3. 因此零点没有极值。

> 结论：零点是驻点，但不是极值点。

条件与易错点

- 驻点未必是极值点。
- 最值比较必须包括定义域边界和不可导点。
- 二阶导数为零时应换判据，不能直接宣判。

真题定位：2005年第8题；2005年第15题；2006年第4题；2006年第8题；2006年第15题；2007年第6题；2008年第8题；2010年第12题；2011年第13题；2012年第15题；2013年第8题；2019年第9题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t07-1 · 引导练习

函数 $f(x)=x^2-8x+5$ 的极小值点横坐标是多少?

提示：一阶导数为 $2x-8$。

1. 一阶导数为 $2x-8$。
2. 驻点为四，二阶导数为二，故是极小值点。

> 答案：4

> 驻点未必是极值点。

---

kp-t07-2 · 独立练习

求 $f(x)=x^2-2x$ 在 $[0,3]$ 上的最大值。

提示：比较端点零、三和内部驻点一处的函数值。

1. 比较端点零、三和内部驻点一处的函数值。
2. 三个值为零、三、负一，最大值为三。

> 答案：3

> 最值比较必须包括定义域边界和不可导点。

---

kp-t07-3 · 迁移练习

已知 $f(x)=|x-1|$，求其极小值点横坐标。

提示：一左侧递减、右侧递增。

1. 一左侧递减、右侧递增。
2. 虽然该点不可导，仍由定义取得极小值。

> 答案：1

> 二阶导数为零时应换判据，不能直接宣判。

专题 08

中值定理、函数不等式与零点证明

先修与理解入口

掌握连续、可导、单调与极值的区别。

> 中值定理把两点之间的整体变化连接到某个中间点的导数。不等式可以通过构造差函数变成符号问题，唯一零点则把“至少有一个”和“至多有一个”分开处理。

定理先检查条件

罗尔定理要求闭区间连续、开区间可导且端点值相等，才存在内部导数为零的点。拉格朗日中值定理去掉端点相等条件，得到 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。连续性、可导性各自作用于不同范围，不应笼统写“函数光滑所以可用”。

柯西中值定理与辅助函数

设 $a<b$，f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在同一个 $\xi\in(a,b)$，使 $[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)$。这一交叉乘积形式无需另加 $g'(\xi)\neq 0$；若改写为比值 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，则两处分母都必须非零。常用的充分条件是 g' 在开区间内处处非零，此时由罗尔定理也可知 $g(b)\neq g(a)$。证明可令辅助函数 $H(t)=[f(b)-f(a)][g(t)-g(a)]-[g(b)-g(a)][f(t)-f(a)]$；它在两端同为零，应用罗尔定理得 $H'(\xi)=0$，整理即得交叉乘积恒等式。

不等式转为差函数

要证明两个式子的大小，常令差函数为 F，再用基准点值和导数符号确定 F 的正负。若一阶符号不容易看，可继续对一阶导数构造辅助函数。每一层构造都应服务于前一层的符号，最后按顺序回推。

存在性与唯一性分别证明

连续函数在端点异号时至少有一个零点；严格单调又保证至多有一个。若导数只是非负，可以得到不减，但“严格增加”还需要补充：例如任意非退化子区间内导数并非恒零。仅在个别点导数为零不会自动破坏严格性。

结论强度要与条件匹配

中值定理通常只保证存在某个中间点，不说明该点是中点，也不要求能求出。证明带参数方程的根时，要检查区间内函数是否连续、端点是否在定义域中；无穷区间可先选两个有限端点证明，再用单调性推

广唯一性。

标准例：构造差函数

证明当 $x>0$ 时有 $\ln(1+x)<x$。

1. 令 $F(x)=x-\ln(1+x)$，有 $F(0)=0$。
2. 导数 $F'(x)=\frac{x}{(1+x)}>0$。
3. 所以正半轴上 $F(x)>0$，即所求不等式。

> 结论：$\ln(1+x)<x$，$x>0$。

对比例：唯一零点要两步

证明方程 $x+\ln x=2$ 在正半轴上有唯一解。

1. 令 $G(x)=x+\ln x-2$，在正半轴连续。
2. $G(1)=-1$，$G(2)=\ln 2>0$，故在 $(1,2)$ 至少一个根。
3. $G'=1+\frac{1}{x}>0$，故正半轴上至多一个根。

> 结论：在 $(1,2)$ 有唯一根。

条件与易错点

- 导数非负给出不减，严格单调还需说明。
- 端点异号只保证存在，不能单独保证唯一。
- 中间点不一定是区间中点。

真题定位：2005年第23题；2006年第23题；2008年第20题；2009年第20题；2013年第3题；2013年第21题；2014年第22题；2015年第21题；2016年第21题；2017年第21题；2019年第21题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t08-1 · 引导练习

将拉格朗日中值定理用于 $f(x)=x^2$、区间 $[1,5]$，求满足结论的中间点。

提示：割线斜率为 $\frac{(25-1)}{4}=6$。

1. 割线斜率为 $\frac{(25-1)}{4}=6$。
2. 令 $2\xi=6$，得到 $\xi=3$。

> 答案：3

> 导数非负给出不减，严格单调还需说明。

---

kp-t08-2 · 独立练习

证明 $e^x\ge 1+x$ 时，差函数 $F(x)=e^x-1-x$ 的最小值是多少？

提示：导数为 e^x-1，负半轴负、正半轴正。

1. 导数为 e^x-1，负半轴负、正半轴正。
2. 零点处取得全局最小值零。

> 答案：0

> 端点异号只保证存在，不能单独保证唯一。

---

kp-t08-3 · 迁移练习

函数 $f(x)=x+x^3$ 在 $[-1,2]$ 内有几个零点?

A. 至少两个

B. 恰有一个

C. 没有

D. 无法确定

提示：函数连续，端点值异号。

1. 函数连续，端点值异号。
2. 导数为 $1+3x^2>0$，故严格单调，唯一零点为零。

> 答案：B

> 中间点不一定是区间中点。

专题 09

最优化、凹凸与曲线形态

先修与理解入口

会用导数判单调，并能从题目约束中写出变量范围。

> 应用题中的极值必须在允许的方案中寻找。建模先说明变量和单位，再把多变量关系通过约束化为一元函数。曲线凹凸描述斜率如何改变，与函数本身正在上升还是下降是两件事。

把目标和约束分开

面积、体积、利润等是目标函数，周长、预算、材料总量等是约束。先用约束消去一个变量，并由几何或实际意义确定定义域。目标函数写对但允许负长度，仍不是完整模型。若可行集含端点，最终必须比较端点。

求候选点而不是直接宣判

内部可导最优点通常满足一阶导数为零，但仍应检查导数变号、二阶判据或全局比较。在应用题中，把最优自变量代回其他变量，才是完整方案；把目标最大值与实现它的方案混写，会漏掉题目要求的一半。

凹凸与拐点

二阶导数为正表示导数随自变量增加，曲线向上弯；为负则向下弯。拐点要求曲线凹凸性在该点两侧发生改变，不能仅由二阶导数为零断定。候选点也可能是二阶导数不存在但函数连续的点。

用图像检查结果

草图可帮助发现不合理解：面积不应为负，临近退化端点时面积常趋零；无限制的多项式目标可能根本无最大值。图像应由导数、边界和坐标支持，而不是把绘图程序的局部视窗当作全局证据。

标准例：周长约束化为一元

长方形周长为 20，求最大面积及边长。

1. 设一边为 x，另一边为 $10-x$，有 $0<x<10$。
2. 面积为 $A(x)=10x-x^2=25-(x-5)^2$。
3. 所以两边均为五，最大面积为二十五。

> 结论：边长 $5,5$；最大面积 25。

边界例：二阶为零却无拐点

判断 $f(x)=x^4$ 的零点是否为拐点。

1. 二阶导数为 $12x^2$，零点处为零。
2. 零点两侧二阶导数均为正，凹凸没有改变。
3. 因此零点不是拐点。

> 结论：不是拐点。

条件与易错点

- 最优方案必须落在可行域。
- 拐点需要凹凸改变，二阶导数为零只是候选条件。
- 目标最大值与取得该值的变量取值应分别回答。

真题定位：2005年第4题；2007年第9题；2007年第13题；2008年第19题；2009年第6题；2009年第19题；2012年第13题；2012年第19题；2012年第9题；2014年第16题；2016年第14题；2018年第2题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t09-1 · 引导练习

在 $0 \le x \le 6$ 上，$A(x)=6x-x^2$ 的最大值是多少？

提示：配方为 $9-(x-3)^2$。

1. 配方为 $9-(x-3)^2$。
2. 三在可行区间内，故最大值为九。

> 答案：9

> 最优方案必须落在可行域。

---

kp-t09-2 · 独立练习

曲线 $y=x^3-6x^2$ 的拐点横坐标是多少？

提示：二阶导数为 $6x-12$。

1. 二阶导数为 $6x-12$。
2. 在二处从负变正，故是拐点。

> 答案：2

> 拐点需要凹凸改变，二阶导数为零只是候选条件。

---

kp-t09-3 · 迁移练习

若收益 $R(q)=12q-q^2$，成本 $C(q)=2q+3$，且 $0 \le q \le 8$，最大利润是多少？

提示：利润为 $10q-q^2-3=22-(q-5)^2$。

1. 利润为 $10q-q^2-3=22-(q-5)^2$。
2. 五在区间内，故最大利润为二十二。

> 答案：22

> 目标最大值与取得该值的变量取值应分别回答。

专题 10

原函数、不定积分与基本积分表

先修与理解入口

会计算导数，能识别两个函数相差一个常数。

> 不定积分是求导的逆问题：寻找一个函数，使它的导数等于给定被积函数。答案通常是一族原函数，所以要带任意常数；但任意常数并不能修复遗漏的系数或错误的定义域。

原函数与函数族

若某区间上 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的原函数。该区间上所有原函数写成 $F(x)+C$。同一区间的限定很重要；若定义域分成互不相连的区间，不同区间的常数可独立。验证不定积分最可靠的办法是把候选结果求导。

基本表从导数倒读

幂函数积分中，指数不等于负一时升幂再除以新指数；负一次幂需用 $\ln|x|$。三角、指数、反三角的积分表都应同时记住其定义域和复合系数。积分是线性的，可先拆项、提出常数，但一般不能把乘积的积分拆成积分的乘积。

已知原函数反推被积函数

若题目说某表达式是 f 的一个原函数，就对该表达式求导；若说积分等于某式加常数，也使用同样的反向关系。要区别被积函数、自变量微分和原函数三种对象。定积分则是一个数或参数函数，不能继续附加任意常数。

先整理再积分

分式能拆成幂的先拆，三角积能化简的先化简。整理的目标是看见一个已知导数结构，而不是一味增加步骤。若拆项产生多个常数，可最后合并为一个常数；但每项都应积分，不能把变量因子直接提出积分号。

标准例：先拆成幂

求 $\frac{\int (x^3+2x)}{x}dx$，其中 $x \neq 0$。

1. 在原定义域内，被积函数化为 x^2+2。
2. 逐项积分得到 $\frac{x^3}{3}+2x+C$。
3. 求导回到 x^2+2，同时保留原题的定义域说明。

> 结论：$\frac{x^3}{3}+2x+C$

逆向例：从原函数求函数值

已知 $F(x)=x\ln x-x$ 是 $f(x)$ 的原函数，求 $f(e)$。

1. 对原函数求导，乘积项与后面的负一相消。
2. 得到 $f(x)=\ln x$，定义域为正半轴。
3. 代入 e 得一。

> 结论：$f(e)=1$

条件与易错点

- $\int x^{-1}dx$ 必须单独处理。
- 不定积分带任意常数，定积分不带。
- 积分的线性不包括把乘积任意拆开。

真题定位：2013年第4题；2015年第14题；2018年第3题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t10-1 · 引导练习

求 $\int 6x^2dx$ 的原函数中三次项的系数。

提示：升幂并除以三。

1. 升幂并除以三。
2. 得到 $2x^3+C$，系数为二。

> 答案：2

> $\int x^{-1}dx$ 必须单独处理。

---

kp-t10-2 · 独立练习

若 $F(x)=\arctan x$ 是 f 的原函数，求 $f(1)$。

提示：求导得 $f(x)=\frac{1}{(1+x^2)}$。

1. 求导得 $f(x)=\frac{1}{(1+x^2)}$。
2. 在一处取值为二分之一。

> 答案：$\frac{1}{2}$

> 不定积分带任意常数，定积分不带。

---

kp-t10-3 · 迁移练习

某原函数 F 满足 $F'(x)=3x^2$ 且 $F(1)=5$，求 $F(0)$。

提示：原函数族为 x^3+C。

1. 原函数族为 x^3+C。
2. 条件给出常数四，故零点值为四。

> 答案：4

> 积分的线性不包括把乘积任意拆开。

专题 11

换元积分与凑微分

先修与理解入口

熟悉链式求导和基本积分表。

> 换元是在积分中反向使用链式法则。看见一个复杂内层以及它的导数因子时，可以把整块内层当成新变量；关键是连同微分一起替换，保证新积分只含新变量。

第一类换元找导数搭配

若被积式能写成 $f(g(x))g'(x)dx$，令 $u=g(x)$ 后就成为 $f(u)du$。凑微分时可补入并同时提出非零常数，不能凭空补入变量因子。换元的线索常来自根号、对数、指数或分母内部的表达式。

第二类换元简化结构

含根号时可考虑三角或代数代换，例如把 $\sqrt{a^2-x^2}$ 与正弦代换联系起来。代换须说明参数区间，才能正确处理根号中的绝对值。反代回原变量后，要检查所得式在哪个区间确实是原函数。

定积分的上下限同步变换

若直接在新变量下计算定积分，必须把两个端点也映射成新端点；随后不再把旧自变量代进新表达式。也可以先求原函数再反代，最后使用原端点。两条路线都正确，但不能半途混用两套端点。

换元失败时检查残留

做完代换后仍同时出现新旧变量，说明还没有完全替换；若新变量是多对一映射，应检查所积分区间能否分段处理。选择换元的目标是降低结构复杂度，而不是让符号数量变多。最终用求导或代回检查系数。

标准例：内层及导数成对

求 $\int x\cos(x^2+2)dx$。

1. 令 $u=x^2+2$，则 $du=2xdx$。
2. 积分变为 $\frac{1}{2}\int \cos u\,du$。
3. 反代得到 $\frac{1}{2}\sin(x^2+2)+C$。

> 结论：$\frac{1}{2}\sin(x^2+2)+C$

对比例：换元后使用新端点

计算 $\int_0^1 2xe^{x^2}dx$。

1. 令 $u=x^2$，微分为 $du=2xdx$。
2. 原端点零、一分别映射为零、一。
3. 积分为 $\int_0^1 e^u du=e-1$。

> 结论：$e-1$

条件与易错点

- 新变量与旧变量不能在同一个已完成换元的积分中随意混用。
- 定积分换元须同时变上下限，或先完整反代。
- 根号化简时注意绝对值及代换区间。

真题定位：2005年第17题；2006年第18题；2007年第14题；2009年第13题；2010年第7题；2011年第14题；2012年第8题；2012年第14题；2013年第16题；2014年第18题；2015年第17题；2016年第16题；2017年第15题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t11-1 · 引导练习

计算 $\int_0^2 \frac{x}{(1+x^2)}dx$。

提示：令 $u=1+x^2$，上下限变为一、五。

1. 令 $u=1+x^2$，上下限变为一、五。
2. 积分为 $\frac{1}{2}\frac{\int_1^5 du}{u}=\frac{\ln 5}{2}$。

> 答案：$\frac{\ln 5}{2}$

> 新变量与旧变量不能在同一个已完成换元的积分中随意混用。

---

kp-t11-2 · 独立练习

计算 $\int_0^1 3x^2\sqrt{1+x^3}dx$。

提示：令 $u=1+x^3$，上下限为一、二。

1. 令 $u=1+x^3$，上下限为一、二。
2. 得到 $\int_1^2 \sqrt{\pi}\,du=2\frac{(2\sqrt{2}-1)}{3}$。

> 答案：$2\frac{(2\sqrt{2}-1)}{3}$

> 定积分换元须同时变上下限，或先完整反代。

---

kp-t11-3 · 迁移练习

计算 $\int_1^e \ln x\,\frac{dx}{x}$。

提示：令 $u=\ln x$，端点变为零、一。

1. 令 $u=\ln x$，端点变为零、一。
2. 积分为 $\int_0^1 u du=\frac{1}{2}$。

> 答案：$\frac{1}{2}$

> 根号化简时注意绝对值及代换区间。

专题 12

分部积分与循环积分

先修与理解入口

掌握乘积求导和基本积分表。

> 分部积分把乘积求导公式反过来使用。它把“难直接积的部分”变成导数，把“容易积分的部分”积出来。选取是否有效，要看变换后的积分是否更简单，而不是机械按字母顺序选函数。

公式从乘积法则来

由 $d(uv)=u\,dv+v\,du$ 得 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$。式中负号来自移项。定积分版本还要在端点计算 uv。选择 u 常考虑对数、反三角或多项式，选择 dv 必须能积出 v。

何时能逐步降阶

多项式与指数或三角函数的乘积，常把多项式放在 u，因为求导会降低次数。一次分部后若仍未到基本积分，可继续分部。每一步应保留边界项和系数，直到新积分确实更简单。

循环出现时解代数方程

指数与三角函数相乘的积分可能两次分部后又出现原积分。这并非失败，应给原积分命名，把含它的项移到同一侧，再除以系数。最后再附加一个任意常数，不需要把每一步的常数分别累加。

反三角与对数也可视为乘积

单独的 $\ln x$ 或 $\arctan x$ 可以看成与一的乘积。取 $dv=dx$ 后，其导数常转化为有理函数，反而更容易积分。这样的选择体现了分部的核心：改变复杂性所在的位置，而不是只处理表面上有乘号的式子。

标准例：多项式降阶

求 $\int x\cos(2x)dx$。

1. 取 $u=x, dv=\cos(2x)dx$，故 $v=\frac{\sin(2x)}{2}$。
2. 分部得 $x\frac{\sin(2x)}{2}-\frac{1}{2}\int \sin(2x)dx$。
3. 得到 $x\frac{\sin(2x)}{2}+\frac{\cos(2x)}{4}+C$。

> 结论：$x\frac{\sin(2x)}{2}+\frac{\cos(2x)}{4}+C$

逆向例：看不见乘号的分部

求 $\int \arctan x\,dx$。

1. 把被积函数看成 $\arctan x$ 乘一。
2. 取 $u=\arctan x, dv=dx$，得到 $x\arctan x-\int \frac{x}{(1+x^2)}dx$。
3. 余项换元，得到 $x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$。

> 结论：$x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

条件与易错点

- 公式中的负号不可遗漏。
- 选择 dv 前应确认确实能够积分。
- 循环出现原积分后要移项求解。

真题定位：2005年第16题；2006年第11题；2008年第12题；2009年第2题；2010年第13题；2014年第17题；2016年第15题；2017年第16题；2018年第15题；2019年第14题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t12-1 • 引导练习

计算 $\int_0^1 xe^x dx$。

提示：分部得到原函数 $(x-1)e^x$。

1. 分部得到原函数 $(x-1)e^x$。
2. 上端为零，下端为负一，差为一。

> 答案：1

> 公式中的负号不可遗漏。

---

kp-t12-2 · 独立练习

计算 $\int_1^e \ln x\,dx$。

提示：原函数为 $x\ln x - x$。

1. 原函数为 $x\ln x - x$。
2. 代入端点，得到 $0-(-1)=1$。

> 答案：1

> 选择 dv 前应确认确实能够积分。

---

kp-t12-3 · 迁移练习

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\,dx$。

提示：取 $u=x, dv=\sin x dx$。

1. 取 $u=x, dv=\sin x dx$。
2. 原函数为 $-x\cos x+\sin x$，代入得一。

> 答案：1

> 循环出现原积分后要移项求解。

专题 13

积分上限函数与微积分基本定理

先修与理解入口

理解定积分与原函数，能够对复合函数求导。

> 把积分的上限看成可以移动的边界，边界每移动一点，积分增加的主要部分就是边界附近的一条窄面积。微积分基本定理把这种积累的变化率与原被积函数连接起来。

积分变量是占位符

在 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 中，t 只在积分号内使用，x 才是外部自变量。若 f 连续，则 $F'(x)=f(x)$。求导时是把上限代入被积函数，而不是对被积函数求导再积分。

复合上下限要乘边界速度

若上下限分别为 $u(x),v(x)$，则导数为 $f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x)$。下限前的负号可由交换积分端点或拆成两个同基点积分推得。两个端点都变化时，两项都需要保留。

积分中的外部参数另分析

如果被积式本身还含外部参数，不可把整个问题等同于普通积分上限函数。基础题可先把积分算出来或拆成可直接处理的几项，再求导。区分“积分变量”与“留在积分后的变量”，能防止同一个字母承担两个角色。

用初值确定积分常数

若已知 F'，要恢复一个指定的积分函数，还需要利用 $F(a)=0$ 等初值。反之由积分等式求参数，可对等式求导建立函数关系，再回代一个点确定常数；只求导而不回代可能引入并非原等式的解。

标准例：复合上限

求 $F(x)=\int_1^{x^2}(1+t^3)dt$ 的导数。

1. 先把上限 x^2 代入被积式。
2. 再乘上限导数 $2x$。
3. 得到 $F'(x)=2x(1+x^6)$。

> 结论：$2x(1+x^6)$

对比例：两个端点同时移动

求 $G(x)=\int_x^{2x}e^t dt$ 的导数。

1. 上限贡献为 $2e^{2x}$。
2. 下限贡献为 $-e^x$。
3. 合并得 $G'=2e^{2x}-e^x$。

> 结论：$2e^{2x}-e^x$

条件与易错点

- 被积函数连续时，积分上限函数求导是边界代入。
- 下限变化项带负号。
- 对积分等式求导后应回代检查初值。

真题定位：2012年第3题；2012年第19题；2013年第15题；2013年第19题；2016年第10题；2017年第10题；2019年第10题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t13-1 · 引导练习

设 $F(x)=\int_0^{3x}\cos t dt$，求 $F'(0)$。

提示：链式法则给出 $F'=3\cos(3x)$。

1. 链式法则给出 $F'=3\cos(3x)$。
2. 在零点取值为三。

> 答案：3

> 被积函数连续时，积分上限函数求导是边界代入。

---

kp-t13-2 · 独立练习

设 $F(x)=\int_{x^2}^{x^3} t\,dt$，求 $F'(1)$。

提示：导数为 $3x^5-2x^3$。

1. 导数为 $3x^5-2x^3$。
2. 代入一得一。

> 答案：1

> 下限变化项带负号。

---

kp-t13-3 · 迁移练习

设 $F(x)=\int_0^{x}(2t+1)dt$，求 $\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x}$。

提示：积分得到 $F(x)=x^2+x$。

1. 积分得到 $F(x)=x^2+x$。
2. 除以 x 后趋于一，也可由导数定义得到。

> 答案：1

> 对积分等式求导后应回代检查初值。

专题 14

定积分性质、对称与估计

先修与理解入口

知道定积分是带方向的累积量，不一定是几何面积。

> 定积分既能通过原函数求数值，也能利用区间与函数的结构简化。对称、换元和比较都在回答同一个问题：哪些部分可以配对、相消或被更简单的量夹住。

方向、可加与线性

交换上下限会改变符号；同一个积分区间可在中间点拆开。积分对加法和常数倍是线性的，但不能将乘积拆为积分的乘积。被积函数有负值时，定积分记录正负抵消后的数值，几何面积则需对函数取绝对值或分段处理。

奇偶性简化对称区间

设 $a > 0$ 且被积函数在 $[-a, a]$ 上可积，则奇函数的积分为零，偶函数的积分等于正半区间积分的两倍。先确认可积性和整个被积函数的奇偶性，不能仅看某一因子。遇到内部奇点时须另查反常积分收敛性，不能把对称抵消的主值当成普通积分。奇乘偶为奇、奇乘奇为偶，可通过代入负变量验证。

换元建立配对关系

在 $[a, b]$ 上令 $u = a + b - x$，可把一个积分与其镜像配对。特别在 $[0, a]$ 上，把 $f(x)$ 与 $f(a - x)$ 相加，常出现常数或更简单的函数。配对是完整换元的结果，不是任意把自变量换成一个近似值。

比较与平均值

若 $m \le f \le M$ 且端点次序正确，则积分被 $m(b - a)$ 与 $M(b - a)$ 夹住。连续函数还可把积分写成某点函数值乘区间长度，但该点一般不知道。比较题中的严格不等号要说明在一个非零长度区间上确实严格。

标准例：奇偶分解

计算 $\int_{-2}^{2}(x^5+3x^2)dx$。

1. 五次项为奇函数，其对称积分为零。
2. 二次项为偶函数，变为 $6\int_0^2 x^2dx$。
3. 计算得到十六。

> 结论：16

对比例：镜像配对

计算 $\int_0^1 \frac{x^2}{x^2+(1-x)^2}dx$。

1. 记该积分为 I，用 $u=1-x$ 换元。
2. 得到 $I=\int_0^1 \frac{(1-x)^2}{[x^2+(1-x)^2]}dx$。
3. 两式相加得 $2I=1$，故 $I=\frac{1}{2}$。

> 结论：$\frac{1}{2}$

条件与易错点

- 先看整个被积函数的奇偶性。
- 上下限逆序会翻转符号。
- 定积分为零不意味着被积函数处处为零。

真题定位：2005年第9题；2006年第9题；2007年第3题；2009年第7题；2011年第8题；2016年第2题；2018年第16题；2019年第4题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t14-1 · 引导练习

计算 $\int_{-1}^{1} x^3 \cos x \, dx$。

提示：三次幂为奇、余弦为偶，乘积为奇。

1. 三次幂为奇、余弦为偶，乘积为奇。
2. 对称区间积分为零。

> 答案：0

> 先看整个被积函数的奇偶性。

---

kp-t14-2 · 独立练习

计算 $\int_{-2}^{2} |x| \, dx$。

提示：绝对值函数为偶函数。

1. 绝对值函数为偶函数。
2. 变为 $2\int_{0}^{2} x dx = 4$。

> 答案：4

> 上下限逆序会翻转符号。

---

kp-t14-3 · 迁移练习

已知 $\int_{0}^{3} f(x)dx = 7$，求 $\int_{3}^{0} [2f(x) - 1]dx$。

提示：正序积分为 $14 - 3 = 11$。

1. 正序积分为 $14 - 3 = 11$。
2. 原题上下限反向，故为负十一。

> 答案：-11

> 定积分为零不意味着被积函数处处为零。

专题 15

平面面积、旋转体与积分建模

先修与理解入口

会画基础曲线，能解交点并用定积分计算。

> 定积分应用先建立一个薄片模型。面积薄片是“上减下再乘宽”，旋转体薄片是“截面积乘厚”。公式中的半径、边界和积分变量都必须来自同一张区域图。

用交点划分区域

先求曲线交点，再确定所围区域在哪个区间。对竖直薄片，面积等于 $\int(\text{上边界}-\text{下边界})dx$；对水平薄片，则按右减左积分。若两条曲线在区间内交换上下位置，必须分段或对差取绝对值。

旋转体半径从轴量起

绕横轴旋转时，竖直截面常形成圆盘或圆环，面积为 $\pi(R^2-r^2)$。如果旋转轴不是坐标轴，半径应改为到该轴的距离，不能仍把纵坐标直接当半径。绕竖轴时，可选择水平圆环或竖直柱壳，但不要混合两种薄片公式。

切线边界先求准确

若区域含曲线切线，先求切点与斜率，写出切线方程，再与其他边界求交点。切线与曲线“接触”不保证它们在整个积分区间的上下次序，需用函数差或草图判断。

从局部量到总量

其他累积型应用同样遵循局部密度乘微元再积分。为学习而设的成本、速度或密度模型只在题目给定区间内有效。积分后检查量纲和符号，并区分求总量、平均量还是最优方案。

标准例：上下边界明确

求 $y=2x$ 与 $y=x^2$ 围成的面积。

1. 交点横坐标为零、二。
2. 区间内直线在抛物线上方。
3. 面积为 $\int_0^2(2x-x^2)dx=\frac{4}{3}$。

> 结论：$\frac{4}{3}$

对比例：平移旋转轴

区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le x$ 绕直线 $y=-1$ 旋转，求体积。

1. 外半径为 $x+1$，内半径为一。
2. 截面积为 $\pi[(x+1)^2-1]$。
3. 积分得到 $4\frac{\pi}{3}$。

> 结论：$4\frac{\pi}{3}$

条件与易错点

- 面积必须非负，定积分的正负要另行判断。
- 旋转体半径是到旋转轴的距离。
- 先确定交点与边界，不能先套积分上下限。

真题定位：2005年第20题；2006年第19题；2007年第18题；2010年第20题；2011年第20题；2012年第20题；2012年第2题；2013年第17题；2014年第21题；2019年第15题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t15-1 · 引导练习

求 $y=3x$、横轴及 $x=2$ 围成的面积。

提示：区域在直线下、横轴上。

1. 区域在直线下、横轴上。
2. 面积为 $\int_0^2 3x\,dx=6$。

> 答案：6

> 面积必须非负，定积分的正负要另行判断。

---

kp-t15-2 · 独立练习

区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le x^2$ 绕横轴旋转，体积除以 π 等于多少？

提示：圆盘半径为 x^2，截面积为 πx^4。

1. 圆盘半径为 x^2，截面积为 πx^4。
2. 除以圆周率后的积分为五分之一。

> 答案：$\frac{1}{5}$

> 旋转体半径是到旋转轴的距离。

---

kp-t15-3 · 迁移练习

求 $y=x$ 与 $y=x^3$ 在 $0\le x\le 1$ 内围成的面积。

提示：在该区间内一次函数在三次函数上方。

1. 在该区间内一次函数在三次函数上方。
2. 积分 $\int_0^1 (x-x^3)dx=\frac{1}{4}$。

> 答案：$\frac{1}{4}$

> 先确定交点与边界，不能先套积分上下限。

专题 16

可分离、一阶线性与齐次型微分方程

先修与理解入口

会不定积分，能从方程中识别未知函数和自变量。

> 解微分方程是在寻找满足一个变化规律的函数。可分离方程把两类变量移到两边；线性方程通过积分因子把左边合成一个乘积的导数。这两条路线都必须检查变形中有没有除掉某些解。

分离变量并检查零解

对 $y'=g(x)h(y)$，在 $h(y)\neq 0$ 的区间可写成 $\frac{dy}{h(y)}=g(x)dx$ 后积分。若 $h(y_0)=0$，常数函数 $y=y_0$ 可能本来就是解，却会在除法中被丢掉，应单独代回检查。隐式解可以接受，但若求初值特解，须选满足初值的分支。

一阶线性方程先标准化

标准形式为 $y'+p(x)y=q(x)$。若原方程的导数项带系数，先在该系数非零的区间除过去。取积分因子 $\mu=e^{\int p(x)dx}$，左边成为 $(\mu y)'$，积分后再除以积分因子。

齐次型方程用比值换元

这里的“齐次型”指 $y'=F(\frac{y}{x})$，与线性方程右端为零的“齐次”含义不同。在 $x\neq 0$ 的区间令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$、$y'=u+xu'$。代回后得到 $xu'=F(u)-u$，通常可分离。除以 $F(u)-u$ 前先检查其零点，对应的直线解 $y=u_0x$ 可能被除掉。若交换自变量以简化方程，也要在局部可逆的区间内处理，并回到原关系核验。

任意常数与初值

一阶通解通常含一个独立常数，初值可确定它。若常数被指数化，新的常数范围可能先受到限制；随后扩展常数范围时，应确认扩展后的式子确实仍满足原方程，特别是包括零解与负值解。

代回是最后一道检查

求出的显式解应计算导数并代入原微分关系，再核对初值。若得到隐式关系，可对关系求导检查。计算与原式等价的区间要保留，例如出现对数、分母或平方根时，不能只展示一个形式上漂亮的方程。

标准例：积分因子合成乘积

解 $y' + 2y = 3e^x$。

1. 积分因子为 e^{2x}。
2. 两边乘后得到 $(e^{2x}y)' = 3e^{3x}$。
3. 积分并还原得 $y = e^x + Ce^{-2x}$。

> 结论：$y = e^x + Ce^{-2x}$

边界例：分离时保留零解

解 $y' = xy$，并说明零解。

1. 非零分支分离为 $\frac{dy}{y} = xdx$。
2. 积分得 $\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$，可写成 $y = Ce^{\frac{x^2}{2}}$。
3. 直接代回可知常数取零也成立，因此该形式包含零解。

> 结论：$y = Ce^{\frac{x^2}{2}}$，含 $C = 0$。

补充例：比值换元而非线性齐次

解 $y' = 1 + \frac{y}{x}$，其中 $x > 0$，并取 $y(1) = 0$。

1. 令 $u = \frac{y}{x}$，代入得 $u + xu' = 1 + u$。
2. 于是 $u' = \frac{1}{x}$，积分得 $u = \ln x + C$。
3. 恢复 $y = x(\ln x + C)$，初值给 $C = 0$。

> 结论：$y = x\ln x$，$x > 0$。

条件与易错点

- 除以含未知函数的式子可能丢掉常数解。
- 一阶线性方程应先把导数系数化为一。

- 初值决定的不只是常数，有时还决定分支与局部区间。
- 比值换元须在 $x \neq 0$ 的区间进行，并保留原方程分母非零的限制；除法遗漏的直线解、常数解须逐一回代。

真题定位：2005年第5题；2006年第5题；2010年第5题；2012年第16题；2012年第16题；2014年第4题；2015年第19题；2016年第4题；2017年第4题；2018年第5题；2018年第19题；2019年第5题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t16-1 • 引导练习

方程 $y' = 3y$ 满足 $y(0) = 2$，求 $y(\ln 2)$。

提示：通解为 Ce^{3x}，初值给出 $C = 2$。

1. 通解为 Ce^{3x}，初值给出 $C = 2$。
2. 在对数二处取值为十六。

> 答案：16

除以含未知函数的式子可能丢掉常数解。

---

kp-t16-2 • 独立练习

方程 $y' + y = 2$ 满足 $y(0) = 0$，求 $y(\ln 2)$。

提示：通解为 $2 + Ce^{-x}$，初值使常数为负二。

1. 通解为 $2 + Ce^{-x}$，初值使常数为负二。
2. 代入得到一。

> 答案：1

一阶线性方程应先把导数系数化为一。

---

kp-t16-3 · 迁移练习

齐次型方程 $y'=1+\frac{y}{x}$ 在 $x>0$ 上的解满足 $y(1)=0$。求 $\frac{y(e)}{e}$。

提示：令 $u=\frac{y}{x}$，得到 $u'=\frac{1}{x}$。

1. 令 $u=\frac{y}{x}$，得到 $u'=\frac{1}{x}$。
2. 由初值得 $y=x\ln x$，所以 $\frac{y(e)}{e}=1$。

> 答案：1

> 初值决定的不只是常数，有时还决定分支与局部区间。

专题 17

二阶常系数线性微分方程

先修与理解入口

会求二次方程的根，并熟悉指数与三角函数的求导。

> 常系数线性方程的齐次解由特征根决定。相同的指数反复代入方程时，导数只改变一个倍数，所以微分关系可以先化为关于指数参数的代数方程。非齐次项则要求在齐次通解之外再找一个特解。

特征方程与三种根型

对 $y''+ay'+by=0$，设指数型解得到 $r^2+ar+b=0$。两个不同实根对应两个指数项；重实根时第二个独立解要乘一个 x；共轭复根 $\alpha\pm i\beta$ 对应 $e^{\alpha x}\cos\beta x$ 与 $e^{\alpha x}\sin\beta x$。

独立常数的数目

二阶通解应含两个独立常数。把同一个指数重复写两次，两个常数会合并，并没有给出完整通解。初始函数值与初始导数一般共同确定这两个常数；只给一个条件时，通常仍有一个自由参数。

非齐次解的叠加结构

线性方程的通解为齐次通解加一个特解。右端是指数、多项式或三角函数时可按相应结构试待定系数。若试解与齐次解重合，会出现共振，须乘适当次数的 x 取得独立结构，再代入确定系数。

代回与条件检查

先把通解代回原方程验证，再用两个初值求常数。尤其要检查指数中的根号、负号与系数；把复根中的虚部误写成指数衰减率，会使式子看起来相似而完全不满足方程。

标准例：重根结构

解 $y''-6y'+9y=0$。

1. 特征方程为 $(r-3)^2=0$。
2. 重根为三，两个独立解是 e^{3x} 和 xe^{3x}。
3. 通解为 $(C_1+C_2x)e^{3x}$。

> 结论：$(C_1+C_2x)e^{3x}$

对比例：共振不是系数为零

求 $y''-y=e^x$ 的一个特解。

1. 齐次根为一和负一，直接试 Ae^x 会与齐次解重合。
2. 改试 Axe^x，代入左端得 $2Ae^x$。
3. 故取 $A=\frac{1}{2}$，特解为 $\frac{xe^x}{2}$。

> 结论：$y_p=\frac{xe^x}{2}$

条件与易错点

- 重根时第二个独立解必须乘自变量。
- 二阶通解需要两个独立常数。
- 待定特解与齐次解重合时，应先处理共振。

真题定位：2007年第4题；2010年第9题；2011年第4题；2012年第4题；2015年第4题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t17-1 • 引导练习

方程 $y''-5y'+6y=0$ 的两个特征根之和是多少？

提示：特征多项式分解为 $(r-2)(r-3)$。

1. 特征多项式分解为 $(r-2)(r-3)$。
2. 根之和为五。

> 答案：5

> 重根时第二个独立解必须乘自变量。

---

kp-t17-2 · 独立练习

若 $y''+9y=0$，$y(0)=2, y'(0)=0$，求 $y(\frac{\pi}{3})$。

提示：初值特解为 $y=2\cos 3x$。

1. 初值特解为 $y=2\cos 3x$。
2. 代入圆周率的三分之一得到负二。

> 答案：-2

> 二阶通解需要两个独立常数。

---

kp-t17-3 · 迁移练习

方程 $y''-4y'+4y=0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=3$，求解中 xe^{2x} 的系数。

提示：通解为 $(C_1+C_2x)e^{2x}$。

1. 通解为 $(C_1+C_2x)e^{2x}$。
2. 初值给 $C_1=1$ 与 $2C_1+C_2=3$，故系数为一。

> 答案：1

> 待定特解与齐次解重合时，应先处理共振。

专题 18

初值、局部解与变化率建模

先修与理解入口

掌握一阶或二阶方程的解法，并能解释题目中的初始状态。

> 微分方程模型先把文字中的变化率写出来，再用初始状态选择符合实际问题的一条解曲线。一个形式正确的通解，还需要满足定义域、初值和题设允许的变量范围。

把变化率转换为方程

“变化速度与现有量成正比”给出 $y' = ky$；“与环境差成正比”给出 $y' = -k(y - y_e)$。正负号来自量正在增加还是趋向环境值。这里的函数仅是题目给定的训练模型，不应把模型参数当作未经测量的现实规律。

用条件确定常数

先求通解，再将条件放在同一个自变量位置代入。若有初始导数，也要先对通解求导。条件给在非零时刻时，可以直接代入，不必强行把时间原点移走；若选择平移变量，应同步变换所有表达式。

局部区间不是装饰

有些解会在有限位置发散，例如分母变为零或正切出现极点。满足一个初值的分支只能在包含初值点且无奇异点的区间内继续。平方根形式还需与原微分关系中的分支相容。不能因为最终式子含一个平方，就忽略原题的符号限制。

单位与回代

增长系数的单位通常是时间的倒数；积分常数需由同单位的初值确定。最后同时核验微分关系、初值和取值范围。题目若问达到某阈值的时刻，应先确认阈值在该解的可达范围内，再解对数方程。

标准例：从初值到阈值

某量满足 $Q' = (\ln 3)Q$ 且 $Q(0) = 4$。求 $Q(2)$。

1. 解指数增长方程得 $Q = Ce^{(\ln 3)t}$。
2. 初值确定 $C = 4$。
3. 因此 $Q(2) = 4 \cdot 9 = 36$。

> 结论：36

边界例：解的爆破点

解 $y' = y^2, y(0) = 1$，并说明包含零点的最大解区间。

1. 分离得到 $\frac{-1}{y} = x + C$，由初值得 $C = -1$。
2. 解为 $y = \frac{1}{(1-x)}$，在 $x = 1$ 发散。
3. 包含初值点且不越过奇点的最大区间为 $(-\infty, 1)$。

> 结论：$y = \frac{1}{(1-x)}$，区间 $(-\infty, 1)$。

条件与易错点

- 初值要代回通解与导数，不能只匹配一个条件。
- 分母或三角函数奇点限制解的连续区间。
- 训练模型的设定不等于现实预测已经成立。

真题定位：2007年第7题；2007年第17题；2008年第3题；2008年第15题；2009年第3题；2009年第15题；2011年第16题；2016年第19题；2017年第19题；2019年第18题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t18-1 · 引导练习

若 $Q'=-2Q, Q(0)=8$，求 $Q(\ln 2)$。

提示：初值特解为 $8e^{-2t}$。

1. 初值特解为 $8e^{-2t}$。
2. 在对数二处取得二。

> 答案：2

初值要代回通解与导数，不能只匹配一个条件。

---

kp-t18-2 · 独立练习

温度模型 $T'=-(T-20)$ 且 $T(0)=60$，求 $T(\ln 2)$。

提示：先令差量 $U=T-20$，满足 $U'=-U$。

1. 先令差量 $U=T-20$，满足 $U'=-U$。
2. 故 $T=20+40e^{-t}$，代入得四十。

> 答案：40

分母或三角函数奇点限制解的连续区间。

---

kp-t18-3 · 迁移练习

局部解 $y=\frac{2}{(1-2x)}$ 满足一个初值问题。求其正方向上首次奇点的横坐标。

提示：奇点由分母为零决定。

1. 奇点由分母为零决定。
2. 解 $1-2x=0$ 得二分之一。

> 答案：$\frac{1}{2}$

训练模型的设定不等于现实预测已经成立。

专题 19

空间向量、直线和平面方程

先修与理解入口

会向量加减、数量积，并能理解三个坐标代表空间中的一个点。

> 空间方程中的系数有几何角色：直线的方向向量指示前进方向，平面的法向量指向垂直于平面的方向。先读懂这些向量，就不必把所有几何题都化成复杂的方程组。

点、方向与参数式

过点 $P(x_0,y_0,z_0)$、方向为 $v=(l,m,n)$ 的直线可写成 $(x,y,z)=P+tv$。方向向量不能为零。若三个分量均非零，可写对称式；某分量为零时，应把该坐标单独写成常数，不能除以零。

平面的点法式

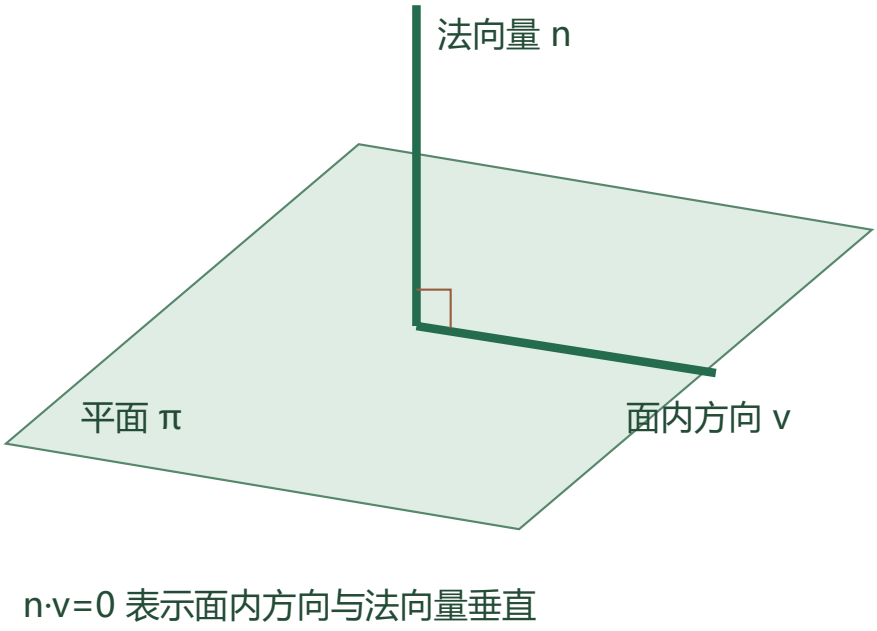
过点 P、非零法向量为 $N=(A,B,C)$ 的平面满足 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，其中 A,B,C 不能同时为零。一般式的三个一次项系数就是法向量，但常数项决定平面位置。只看法向量能判断朝向，不能区分重合和平行但不同的平面。

方向向量与法向量不要混淆

直线平行于平面时，方向与法向量的数量积为零；直线垂直于平面时，方向与法向量平行。对两个平面，比较的是两个法向量；对两条直线，则比较两个方向向量。把不同比较对象写在草图旁边可减少套错公式。

构造方程的检查

写出方程后至少检查给定点是否满足，并检查向量关系是否符合题意。两个方向向量平行可用分量比例或叉积为零判断，但比例中的零分量需要分情况。一个方程整体乘非零常数不会改变表示的平面。



平面方程的系数给法向量；直线方向向量来自参数式或对称式。空间图为示意投影，关系由向量运算判定。

标准例：点法式直接构造

求过点 $(2,-1,1)$、法向量 $(1,3,-2)$ 的平面。

1. 点法式为 $(x-2)+3(y+1)-2(z-1)=0$。
2. 整理得到 $x+3y-2z+3=0$。
3. 代入给定点验证左端为零。

> 结论：$x+3y-2z+3=0$

边界例：方向分量为零

写出过 $(1,2,3)$、方向 $(0,2,-1)$ 的直线方程。

1. 横坐标随参数不变，应写成 $x=1$。
2. 其余坐标为 $y=2+2t, z=3-t$。
3. 也可合写 $x=1, \frac{(y-2)}{2}=\frac{(z-3)}{(-1)}$。

> 结论：$x=1, y=2+2t, z=3-t$。

条件与易错点

- 直线方向向量与平面法向量承担不同角色。
- 对称式不能以零分量作分母。
- 平面法向量平行时，还需检查常数项才能判断重合。

真题定位：2014年第2题；2015年第3题；2016年第3题；2017年第3题；2018年第4题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t19-1 • 引导练习

平面 $2x-y+4z-7=0$ 的一个法向量为 $(2,-1,k)$，求 k。

提示：一般式的一次项系数构成法向量。

1. 一般式的一次项系数构成法向量。
2. 因此第三分量为四。

> 答案：4

> 直线方向向量与平面法向量承担不同角色。

---

kp-t19-2 • 独立练习

直线参数式 $x=1+3t, y=2-t, z=4+2t$ 的方向向量长度的平方是多少？

提示：方向向量为 $(3,-1,2)$。

1. 方向向量为 $(3,-1,2)$。
2. 长度平方是各分量平方和，得十四。

> 答案：14

> 对称式不能以零分量作分母。

---

kp-t19-3 · 迁移练习

过原点且法向量为 $(1,2,3)$ 的平面，与直线方向 $(2,k,0)$ 平行。求 k。

提示：方向与法向量数量积为零。

1. 方向与法向量数量积为零。
2. 方程为 $2+2k=0$，得到负一。

> 答案：-1

> 平面法向量平行时，还需检查常数项才能判断重合。

专题 20

空间位置关系、夹角与距离

先修与理解入口

掌握直线方向向量、平面法向量及数量积。

> 位置关系由方向和位置共同决定。向量平行或垂直解决朝向问题，联立方程或代入一点解决是否相交、是否包含的问题。二维投影看起来相交，不能证明两条空间直线真的有公共点。

两平面与线面关系

两个法向量平行时，平面平行或重合；法向量数量积为零时，平面垂直。对直线和平面，若方向与法向量数量积不为零，直线必与平面有唯一交点；若为零，再代入直线上一点区分平行与包含。

空间直线还可能异面

两条不平行的空间直线可能相交，也可能异面。比较参数式时，每条直线要用自己的独立参数，求是否存在同时满足三个坐标方程的参数对。只满足其中两式可能只是投影相交。

点到平面距离的由来

点到平面的最短线段沿法向量方向。一般式 $Ax+By+Cz+D=0$ 中，将点代入左端取绝对值，再除以法向量长度，即距离公式。绝对值保证距离非负；分母是平方和的平方根。

夹角的对象决定公式

两个向量的夹角使用数量积与长度；平面夹角取 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 内的角，其余弦为两个非零法向量数量积的绝对值除以长度乘积，包含平行时的零角和垂直时的直角。线面夹角的正弦为方向向量与法向量数量积的绝对值除以长度乘积。先画清角在哪两个对象之间，再选择正弦或余弦。

标准例：距离中的归一化

求点 $(1,0,2)$ 到平面 $2x-y+2z-3=0$ 的距离。

1. 点代入平面左端得到三。
2. 法向量长度为 $\sqrt{4+1+4}=3$。
3. 距离为 $\frac{|3|}{3}=1$。

> 结论：1

对比例：平行还是包含

直线 $x=t, y=1-t, z=2$ 与平面 $x+y=1$ 的关系是什么?

1. 直线方向 $(1,-1,0)$ 与法向量 $(1,1,0)$ 点积为零。
2. 把参数式代入得 $x+y=1$ 恒成立。
3. 因此整条直线包含于平面，不是平行且无交点。

> 结论：直线包含于平面。

条件与易错点

- 数量积为零时，线面可能平行也可能包含。
- 空间直线的投影交点未必是真交点。
- 距离公式的分子要取绝对值。

真题定位：2019年第3题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t20-1 · 引导练习

点 $(0,0,0)$ 到平面 $3x+4y-10=0$ 的距离是多少?

提示：分子为十，法向量长度为五。

1. 分子为十，法向量长度为五。
2. 距离为二。

> 答案：2

> 数量积为零时，线面可能平行也可能包含。

---

kp-t20-2 · 独立练习

两平面法向量为 $(1,2,-1)$ 与 $(2,-1,k)$，若两平面垂直，求 k。

提示：法向量数量积为零。

1. 法向量数量积为零。
2. 得到 $2-2-k=0$，故为零。

> 答案：0

> 空间直线的投影交点未必是真交点。

---

kp-t20-3 · 迁移练习

直线 $x=t,y=2t,z=t$ 与平面 $x+y+z=8$ 相交，求交点参数 t。

提示：代入平面得 $4t=8$。

1. 代入平面得 $4t=8$。
2. 所以交点对应参数为二。

> 答案：2

> 距离公式的分子要取绝对值。

专题 21

偏导数、全微分与复合多元函数

先修与理解入口

会一元求导，理解二元函数有两个独立输入。

> 偏导数只让一个输入变化，把另一个暂时固定；全微分则把多个输入的小变化一起计入。复合函数中，各条依赖路径都可能把变化传到最终输出，因此要逐条求导后相加。

偏导的固定规则

求对 x 的偏导时把 y 看成常数，但不是把所有含 y 的项都删掉。例如 xy^2 对 x 的偏导为 y^2。高阶偏导要按标记顺序执行；在相应连续性条件下混合偏导相等，但不应在条件不清时随意交换。

全微分的含义

若函数在一点可微，则一阶增量主部为 $dz = f_x dx + f_y dy$。偏导存在只是沿坐标方向的信息，不必然保证可微；偏导在邻域连续是常用的充分条件。对初等光滑函数通常可直接计算，但理解这一差别能处理概念判断题。

复合依赖逐条相加

若 $z = f(u, v)$，而两个内层变量都随 x 变化，则总导数为 $f_u u_x + f_v v_x$。如果还依赖另一独立输入，对它求偏导时沿相应路径计算。先画依赖关系比直接展开复杂式子更容易检查漏项。

在指定点代入

先求符号形式，再把同一组坐标代入所有偏导系数。全微分是带有 dx, dy 的线性式；若题目改给实际小增量，可用它作近似，但不应把二阶余量当作严格为零。二元隐函数同样需要检查被除偏导不为零。

标准例：二元全微分

求 $z=x^2y+e^{xy}$ 的全微分。

1. 对 x 求偏导得 $2xy+ye^{xy}$。
2. 对 y 求偏导得 x^2+xe^{xy}。
3. 分别乘 dx,dy 后相加。

> 结论：$dz=(2xy+ye^{xy})dx+(x^2+xe^{xy})dy$

对比例：两个内层都变化

设 $z=u^2+uv$，$u=x+y,v=x-y$，求 z_x。

1. 外层偏导为 $z_u=2u+v,z_v=u$。
2. 对 x 而言，$u_x=v_x=1$，因此 $z_x=3u+v$。
3. 代回得到 $4x+2y$，与先展开再求导一致。

> 结论：$z_x=4x+2y$

条件与易错点

- 偏导存在不自动推出全微分存在。
- 对一个变量求偏导时，另一个变量是常数而非零。
- 复合依赖有多条路径时应相加。

真题定位：2005年第18题；2006年第16题；2007年第15题；2008年第6题；2008年第13题；2009年第8题；2010年第8题；2010年第14题；2011年第2题；2011年第3题；2012年第7题；2012年第4题；2013年第9题；2014年第3题；2015年第13题；2016年第17题；2018年第17题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t21-1 · 引导练习

设 $z=x^2y^3$，求在 $(1,2)$ 处的 z_x。

提示：固定 y 求导得 $2xy^3$。

1. 固定 y 求导得 $2xy^3$。
2. 代入得十六。

> 答案：16

> 偏导存在不自动推出全微分存在。

---

kp-t21-2 · 独立练习

设 $z=\ln(x+y)$，求在 $(1,1)$ 处的混合偏导 z_{xy}。

提示：先对 x 求导得 $\frac{1}{(x+y)}$。

1. 先对 x 求导得 $\frac{1}{(x+y)}$。
2. 再对 y 求导得 $\frac{-1}{(x+y)^2}$，代入得负四分之一。

> 答案：$\frac{-1}{4}$

> 对一个变量求偏导时，另一个变量是常数而非零。

---

kp-t21-3 · 迁移练习

设 $z=x^2+xy$，在点 $(1,2)$ 取 $dx=0.01, dy=-0.02$，求全微分值。

提示：偏导系数分别为四和一。

1. 偏导系数分别为四和一。
2. 全微分为 $4(0.01)-0.02=0.02$。

> 答案：0.02

> 复合依赖有多条路径时应相加。

专题 22

二元函数驻点、极值与约束

先修与理解入口

会计算一阶、二阶偏导，并能解二元方程组。

> 二元函数的局部极值要求从所有方向靠近时都呈现相同的高低关系。只沿两条坐标轴观察容易漏掉其他方向；二次型与判别式把这些方向统一组织起来。

驻点同时满足两个方程

内部可微极值点必须满足 $f_x = 0, f_y = 0$。这是两个方程的联立问题，不是分别求出两个互不相干的坐标。还应检查定义域边界与不可微点，特别是题目求闭区域上的最大最小时。

二阶判别式的条件

设函数在驻点的邻域内二阶偏导连续，在驻点处记 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$。若 $AC - B^2 > 0$，再由 A 的正负区分极小与极大；若判别式小于零，为鞍点。判别式等于零时不能据此判断，应回到函数差、配方或沿不同路径分析。

配方帮助看全局

对二次函数，完成平方往往能同时看出驻点、极值和全局最优性。正定二次型使函数随离开中心而增加；负定则相反。若有正有负的方向，同一点附近既有更高值又有更低值，即鞍点。

约束先代入再降维

若两个变量满足一条简单线性约束，可直接消去一个变量，把问题变成一元最值。还要把非负性、预算边界等同步转化成区间。不要先求无约束驻点，再无条件宣称它就是受约束问题的答案。

标准例：配方给出全局极小

求 $f(x,y)=x^2+2y^2-4x+4y+7$ 的极值。

1. 驻点方程为 $2x-4=0, 4y+4=0$，得 $(2,-1)$。
2. 配方为 $(x-2)^2+2(y+1)^2+1$。
3. 因此全局极小值为一，没有极大值。

> 结论：在 $(2,-1)$ 处取得全局极小值 1。

对比例：沿坐标方向相反

判断 $f(x,y)=x^2-y^2$ 的原点性质。

1. 原点的一阶偏导均为零。
2. 沿横轴取值为正，沿纵轴取值为负，且都可任意靠近零。
3. 因此原点是鞍点，不是极值点。

> 结论：鞍点。

条件与易错点

- 驻点不是充分的极值判据。
- 判别式为零时须另行分析。
- 受约束最优点可能在边界。

真题定位：2014年第8题；2017年第17题；2019年第16题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t22-1 · 引导练习

求 $f(x,y)=(x-3)^2+(y+2)^2+5$ 的最小值。

提示：两个平方项均非负。

1. 两个平方项均非负。
2. 在 $(3,-2)$ 同时为零，最小值为五。

> 答案：5

> 驻点不是充分的极值判据。

---

kp-t22-2 · 独立练习

若驻点处 $A=4,B=1,C=3$，判别式是多少？

提示：代入 $AC-B^2$。

1. 代入 $AC-B^2$。
2. 得到十一，且 $A>0$，该点是严格局部极小点。

> 答案：11

> 判别式为零时须另行分析。

---

kp-t22-3 · 迁移练习

若 $x+y=6$ 且 $x,y\ge 0$，求 xy 的最大值。

提示：消去 y 得 $x(6-x)=9-(x-3)^2$。

1. 消去 y 得 $x(6-x)=9-(x-3)^2$。
2. 可行域为 $[0,6]$，最大值为九。

> 答案：9

> 受约束最优点可能在边界。

专题 23

二重积分的区域、累次积分与换序

先修与理解入口

会定积分，能把平面不等式画成区域。

> 二重积分先累积一个二维区域上的小面积贡献。把它改写成累次积分，相当于用一条移动截线扫描区域；内层上下限描述一条截线上的范围，外层上下限描述截线移动到哪里。

从区域确定积分顺序

若每条竖直截线与区域交成一个区间，可写成先对 y 积分、再对 x 积分；内层端点可依赖外层变量，外层端点应为常数。反之水平截线适合先对 x 积分。区域不简单时需要按截线变化分段。

换序要重新读取区域

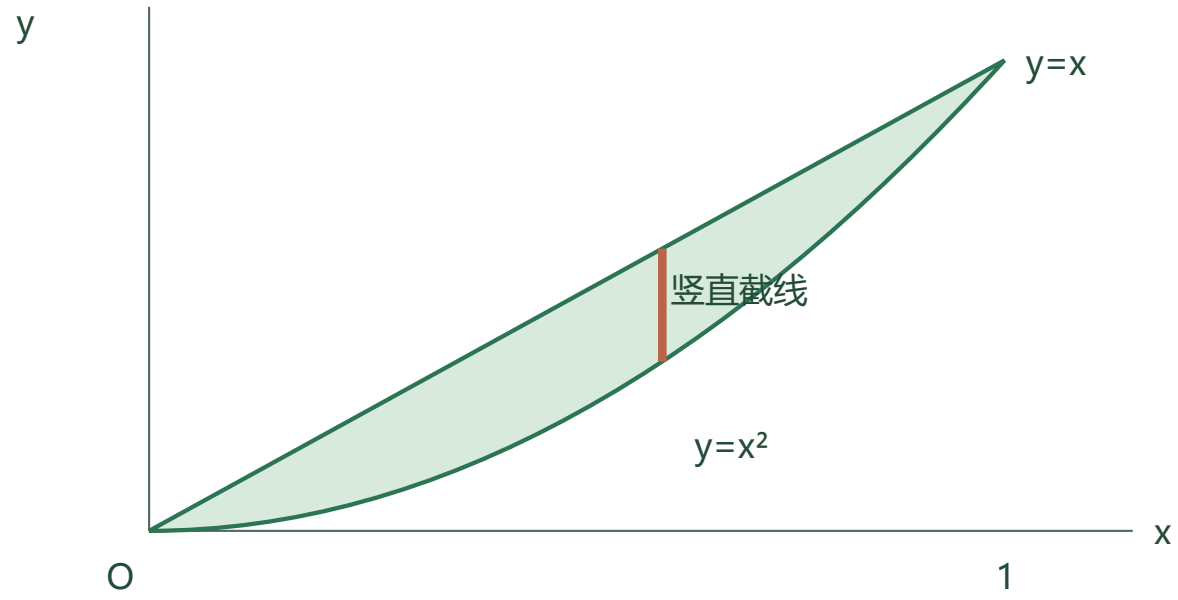
不能只交换积分符号和原来的上下限。应把原式翻译成完整不等式，画出边界及交点，再沿另一方向重新切片。换序的优势常在于：原内层积分无初等原函数，而另一个方向积分会产生易处理的变量因子。

外层变量在内层当常数

内层积分时另一个变量暂时固定，所以可把只依赖它的因子提出内层积分号，但不能从整个二重积分中直接提出。内层计算完后，应只剩外层变量，然后再做外层积分。

结果的几何检查

被积函数恒为一时，结果应等于区域面积；非负被积函数应给出非负结果。若把内层上下限写反可能得到负值。换序前后在同一区域上的积分应一致，这可以作为独立复核。



示例区域：0≤x≤1，x²≤y≤x。固定x作竖直截线；换序后固定y，得到y≤x≤√y。图中只编码上下、左右边界关系。

标准例：三角形切片

计算 $\iint_D (x+y)dA$，其中 $D=\{x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq 2\}$。

1. 竖直切片可写 $0\leq x\leq 2, 0\leq y\leq 2-x$。
2. 先对 y 积分，得到 $x(2-x)+\frac{(2-x)^2}{2}$。
3. 再对 x 积分，结果为 $\frac{8}{3}$。

> 结论：$\frac{8}{3}$

逆向例：换序消除难积分

计算 $\int_0^1 dx\int_x^1 e^{y^2}dy$。

1. 区域为 $0\leq x\leq y\leq 1$。
2. 换序后是 $\int_0^1 dy\int_0^y e^{y^2}dx$。
3. 内层给出 ye^{y^2}，外层积分为 $\frac{(e-1)}{2}$。

> 结论：$\frac{(e-1)}{2}$

条件与易错点

- 换序必须重新确定区域边界。
- 外层上下限不能依赖已被积分掉的内层变量。
- 非负函数在正常定向区域上的积分不应为负。

真题定位：2005年第19题；2006年第20题；2007年第16题；2008年第9题；2008年第14题；2009年第14题；2010年第15题；2011年第15题；2012年第15题；2012年第17题；2013年第18题；2014年第19题；2015年第10题；2016年第18题；2018年第18题；2019年第17题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t23-1 • 引导练习

计算单位正方形 $0 \le x, y \le 1$ 上 $x + y$ 的二重积分。

提示：区域是两个固定区间的乘积。

1. 区域是两个固定区间的乘积。
2. 先对任一变量积分，再对另一个变量积分，结果为一。

> 答案：1

> 换序必须重新确定区域边界。

---

kp-t23-2 • 独立练习

区域 $0 \le x \le 2, 0 \le y \le x$ 的面积是多少?

提示：被积函数取一。

1. 被积函数取一。
2. 面积为 $\int_0^2 x dx = 2$。

> 答案：2

> 外层上下限不能依赖已被积分掉的内层变量。

---

kp-t23-3 · 迁移练习

计算 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 y\,dy$。

提示：可直接按给定次序积分，也可换序为 $0 \le y \le 1, 0 \le x \le \sqrt{y}$。

1. 可直接按给定次序积分，也可换序为 $0 \le y \le 1, 0 \le x \le \sqrt{y}$。
2. 换序积分为 $\int_0^1 y\sqrt{y}\,dy = \frac{2}{5}$。

> 答案：$\frac{2}{5}$

> 非负函数在正常定向区域上的积分不应为负。

专题 24

圆域与极坐标二重积分

先修与理解入口

理解直角坐标区域，会三角函数和定积分。

> 圆和扇形用半径与角度更容易描述。极坐标不仅替换坐标表达式，还改变小面积的大小：同样的角度宽度，在离原点更远处形成更宽的扇形，因此面积元中要多一个半径因子。

替换坐标与面积元

取 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，且通常约定 $r \geq 0$。面积元变为 $dA = r\,dr\,d\theta$。额外的 r 是坐标变换的面积伸缩，不是被积函数的一部分，漏掉会让区域面积等基本检查失败。

边界先转成半径与角度

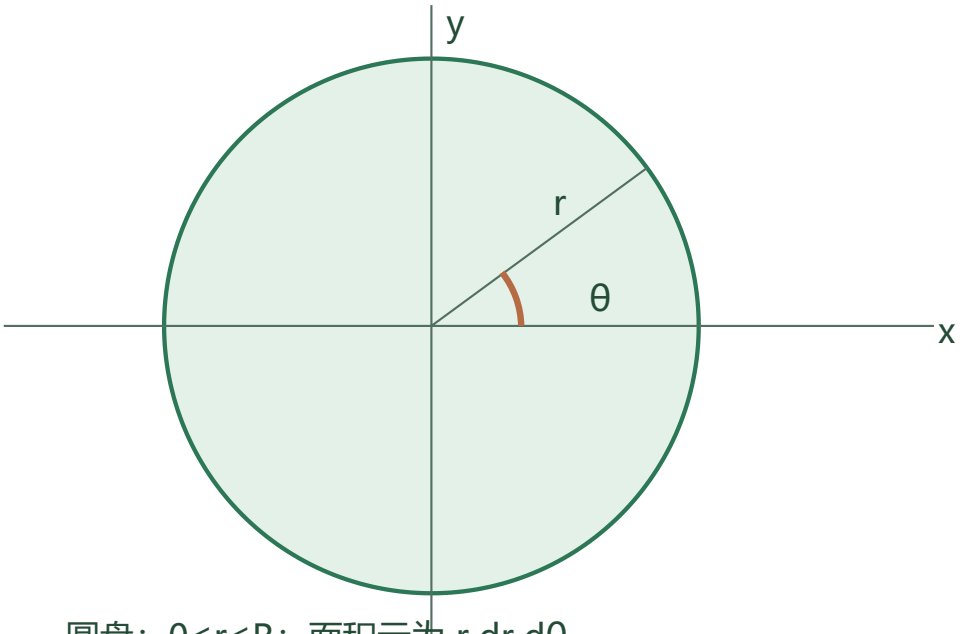
以原点为中心的圆盘给半径区间，象限或射线给角度区间。偏移圆或被直线截出的区域，半径上下限可能依赖角度。变换后仍要确定积分范围，不能因为出现平方和就默认是整圆。

识别径向对称结构

若被积函数只含 $x^2 + y^2$ 且区域为完整同心圆域，变换后角度积分常直接给 2π。若区域只有一部分，角度长度也同步缩小；若被积式还含奇函数因子，可先用对称性判断是否相消，减少运算。

在合适场景使用

直角坐标边界本来很简单时，极坐标不一定更省力。选择依据是变换后的区域与被积函数是否同时简化。可以通过将被积函数设为一或检查半径量纲来验证是否漏面积因子。



圆盘：0≤r≤R；面积元为 r dr dθ

极坐标中的半径与角度控制同一点。面积元额外乘r，来自小扇形面积；半径界必须由实际区域确定。

标准例：圆盘上的径向函数

求圆盘 $x^2+y^2\le 4$ 上 x^2+y^2 的二重积分。

1. 角度范围为零到 2π，半径为零到二。
2. 被积函数变成 r^2，连同面积元得到 r^3。
3. 计算 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 8\pi$。

> 结论：8π

对比例：四分之一圆环

求第一象限内 $1\le x^2+y^2\le 9$ 的面积。

1. 角度只取 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
2. 半径范围是一到三。
3. 面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^3 r dr = 2\pi$。

> 结论：2π

条件与易错点

- 极坐标面积元中必须有半径因子。
- 圆的一部分要保留实际角度范围。
- 半径通常取非负，不能随意把负半径并入同一范围。

真题定位：2015年第18题；2017年第18题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t24-1 • 引导练习

单位圆盘的面积除以 π 等于多少？

提示：面积元为 $rdrd\theta$。

1. 面积元为 $rdrd\theta$。
2. 积分后面积是圆周率，所求比值为一。

> 答案：1

> 极坐标面积元中必须有半径因子。

---

kp-t24-2 • 独立练习

单位圆盘上 x^2+y^2 的积分除以 π 等于多少？

提示：化为 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr$。

1. 化为 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr$。
2. 积分为 $\frac{\pi}{2}$，所求为二分之一。

> 答案：$\frac{1}{2}$

> 圆的一部分要保留实际角度范围。

---

kp-t24-3 · 迁移练习

半圆域 $x^2+y^2\le 4, y\ge 0$ 上常函数 2 的积分除以 π 等于多少?

提示：半径为二的半圆面积为 2π。

1. 半径为二的半圆面积为 2π。
2. 乘常函数二，得到 4π。

> 答案：4

> 半径通常取非负，不能随意把负半径并入同一范围。

专题 25

数项级数的收敛判据

先修与理解入口

知道数列极限，会比较正数大小和计算简单极限。

> 无穷级数的和是部分和数列的极限。每一项变小只是可能收敛的起点，真正的问题是无穷多项累积后能否稳定下来。选择判据时，先看项的符号与主要衰减结构。

必要条件不是充分条件

若级数收敛，通项必趋于零；通项不趋零即可断定发散。反过来，通项趋零不能保证收敛，调和级数就是基本反例。几何级数的公比绝对值小于一时收敛；p 级数在 $p>1$ 时收敛，在 $p\le 1$ 时发散。

正项级数先比较

若一列非负项逐项不大于已知收敛级数的项，它也收敛；若逐项不小于已知发散级数的项，它也发散。极限比较可通过两通项之比趋于正的有限常数，把新问题转回已知模型。比值判据适合指数与阶乘结构，比值极限等于一时不作结论。

交错级数与绝对收敛

正负交替且绝对值单调趋零时，莱布尼茨判据给出收敛。若绝对值级数也收敛，则称绝对收敛；原级数收敛而绝对值级数发散，则为条件收敛。只看正负交替而不查趋零与单调条件，不能直接使用该判据。

判据失效后换路线

比值或根值极限为一不等于级数发散。此时可转为比较、交错或其他已有结构。判断题应写明采用的模型与关键条件；“看起来项很小”不是收敛证明。求和则是比判敛更强的问题，并不是每个可判敛级数都要求能写出初等和式。

标准例：指数衰减胜过多项式

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的收敛性，并求和。

1. 相邻项之比为 $\frac{(n+1)}{(3n)}$，极限为三分之一，小于一。
2. 因此正项级数收敛。
3. 由几何级数求导公式，和为 $\frac{r}{(1-r)^2}$，取 $r=\frac{1}{3}$ 得 $\frac{3}{4}$。

> 结论：收敛，和为 $\frac{3}{4}$。

对比例：项趋零仍可发散

比较 $\sum \frac{1}{n}$ 与 $\frac{\sum(-1)^{n-1}}{n}$ 的收敛性。

1. 两级数的通项均趋零，但第一项构成的调和级数发散。
2. 第二个级数绝对值单调趋零，故交错级数收敛。
3. 其绝对值级数仍为调和级数，所以它是条件收敛。

> 结论：调和级数发散；交错调和级数条件收敛。

条件与易错点

- 通项趋零只是收敛必要条件。
- 比值极限为一时不能直接判敛散。
- 交错判据要同时检查绝对值单调趋零。

真题定位：2007年第8题；2008年第7题；2009年第9题；2010年第16题；2011年第9题；2012年第10题；2012年第18题；2013年第5题；2013年第10题；2015年第5题；2016年第5题；2017年第5题；2018年第6题；2019年第6题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t25-1 · 引导练习

几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{4})^{n}$ 的和是多少?

提示：公比绝对值小于一。

1. 公比绝对值小于一。
2. 和为 $\frac{1}{(1-\frac{1}{4})}=\frac{4}{3}$。

> 答案：$\frac{4}{3}$

通项趋零只是收敛必要条件。

---

kp-t25-2 · 独立练习

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{[n(n+1)]}$ 的和是多少?

提示：拆项为 $\frac{1}{n}-\frac{1}{(n+1)}$。

1. 拆项为 $\frac{1}{n}-\frac{1}{(n+1)}$。
2. 部分和为 $1-\frac{1}{(N+1)}$，极限为一。

> 答案：1

比值极限为一时不能直接判敛散。

---

kp-t25-3 · 迁移练习

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+2)}$ 的通项极限是多少?

提示：分子分母同除以 n。

1. 分子分母同除以 n。
2. 通项趋于一而非零，因此级数发散。

> 答案：1

交错判据要同时检查绝对值单调趋零。

专题 26

幂级数的收敛半径、端点与和函数

先修与理解入口

掌握数项级数判敛，能理解参数取不同值时形成不同级数。

> 幂级数把无穷多项多项式组合成一个函数。收敛半径描述中心附近一段稳定区域，两个端点则是特殊位置，必须作为普通数项级数分别检查。

先确定中心和半径

对 $\sum a_n(x-x_0)^n$，中心是 x_0，不是默认零。比值判据可把绝对收敛条件化为关于 $|x-x_0|$ 的不等式。半径只说明开区间内收敛、开区间外发散，不包含端点结论。

端点逐个代入

在 $x=x_0+R$ 与 $x=x_0-R$ 分别代入，常会得到调和、交错或 p 级数。两个端点可能都收敛、都发散，也可能只收一个。收敛域必须把开闭括号写准确；不能从半径直接推测。

求和先接到已知级数

几何级数 $\sum u^n=\frac{1}{(1-u)}$ 是常用起点。在收敛半径内部，可逐项求导、积分得到其他和函数，但常数项与起始编号要跟踪。逐项运算后半径保持不变，端点收敛性仍需重新判定。

变量缩放与移位

若出现 $(2x-1)^n$，可先令 $u=2x-1$，在新变量中确定 $|u|<1$，再变回原变量。求和公式中的代换也要同步，不能只改变半径而保留旧中心。

标准例：两端性质不同

求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n}$ 的收敛域。

1. 比值判据给出 $|x-2|<1$。
2. 左端 $x=1$ 为交错调和级数，收敛；右端 $x=3$ 为调和级数，发散。
3. 因此收敛域为 $[1,3)$。

> 结论：$[1,3)$

逆向例：从几何级数得到和

求 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 在 $|x|<1$ 内的和。

1. 从 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{(1-x)}$ 出发。
2. 在收敛区间内部逐项求导。
3. 得到和函数 $\frac{1}{(1-x)^2}$。

> 结论：$\frac{1}{(1-x)^2}$，$|x|<1$。

条件与易错点

- 收敛半径不能代替端点判敛。
- 幂级数中心可能不在零。
- 逐项求导、积分后的端点需要重新检查。

真题定位：2007年第2题；2008年第16题；2009年第16题；2010年第17题；2011年第17题；2012年第9题；2014年第9题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t26-1 · 引导练习

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{5})^n$ 的收敛半径是多少?

提示：几何级数要求 $|\frac{x}{5}|<1$。

1. 几何级数要求 $|\frac{x}{5}|<1$。
2. 故半径为五。

> 答案：5

> 收敛半径不能代替端点判敛。

---

kp-t26-2 · 独立练习

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x-1)^n}{n}$ 的收敛区间内部中心是多少?

提示：令 $2x-1=2(x-\frac{1}{2})$。

1. 令 $2x-1=2(x-\frac{1}{2})$。
2. 所以中心为二分之一。

> 答案：$\frac{1}{2}$

> 幂级数中心可能不在零。

---

kp-t26-3 · 迁移练习

求 $\sum_{n=1}^{\infty}n(\frac{1}{2})^n$ 的和。

提示：由 $\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$。

1. 由 $\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$。
2. 代入二分之一得二。

> 答案：2

> 逐项求导、积分后的端点需要重新检查。

专题 27

行列式、余子式与参数判定

先修与理解入口

会二阶行列式计算，能分清矩阵的行与列。

> 行列式把方阵的一组线性信息压缩成一个数。行列变换可揭示相依关系，也能简化计算；每种变换对行列式的影响都必须同步记账。

三类初等变换的影响

交换两行使行列式变号；某行乘常数使行列式同倍变化；把一行的倍数加到另一行不改变行列式。列变换具有对应性质。只有“加到另一行”才保持不变，不能把某一行自身放大后仍说行列式不变。

展开与代数余子式

代数余子式包含棋盘式符号 $(-1)^{i+j}$。按某一行展开时，每个元素乘自己的代数余子式；若使用另一行的代数余子式，与原行元素的交叉和为零。挑选含零多的行或列可显著减少运算。

方阵的整体倍数

对 n 阶方阵，$|kA| = k^n |A|$，因为每一行都乘了 k。矩阵乘积的行列式等于两个行列式的乘积；转置不改变行列式。一般不存在行列式对加法的直接分配公式。

参数问题利用结构

判断可逆与否可转成行列式是否为零。若多项式参数矩阵有明显相同行列，可先用行列相减提出因子，再求根。计算完关键参数后，若还要判断秩或方程组解的类型，应继续检查，不能把行列式为零直接当成无解。

标准例：利用倍加简化

计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}$。

1. 用第二行减两倍第一行，第三行减第一行。
2. 沿第一列展开，化为二阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$。
3. 结果为三。

> 结论：3

对比例：整矩阵倍数

已知四阶矩阵 A 的行列式为 -2，求 $|3A|$。

1. 四行同时乘三，行列式乘 3^4。
2. 因此结果为 $81\cdot(-2)$。
3. 得到负一百六十二。

> 结论：-162

条件与易错点

- 某一行乘常数与整矩阵乘常数的效果不同。
- 代数余子式包含符号因子。
- 行列式为零只说明方阵奇异，不直接决定非齐次方程是否有解。

真题定位：2006年第6题；2008年第5题；2009年第5题；2010年第10题；2011年第5题；2012年第17题；2012年第5题；2013年第11题；2014年第6题；2015年第6题；2015年第11题；2016年第6题；2017年第11题；2018年第11题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t27-1 · 引导练习

计算 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$。

提示：按主对角乘积减副对角乘积。

1. 按主对角乘积减副对角乘积。
2. 得到十二减二等于十。

> 答案：10

某一行乘常数与整矩阵乘常数的效果不同。

---

kp-t27-2 · 独立练习

若三阶矩阵 A 的行列式为二，交换其两行后再将第一行乘负三，所得行列式是多少？

提示：交换使行列式变为负二。

1. 交换使行列式变为负二。
2. 再乘负三得到六。

> 答案：6

代数余子式包含符号因子。

---

kp-t27-3 · 迁移练习

矩阵 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & a-1 \end{pmatrix}$ 奇异时，所有实数 a 的和是多少？

提示：行列式为 a^2-a-2。

1. 行列式为 a^2-a-2。
2. 根为二和负一，和为一。

> 答案：1

行列式为零只说明方阵奇异，不直接决定非齐次方程是否有解。

专题 28

矩阵运算、转置、伴随与逆

先修与理解入口

能读出矩阵行列数，会行列式和数的四则运算。

> 矩阵乘法表示线性变换的先后组合，顺序会影响结果。乘法是否存在先由尺寸决定，乘法的每个元素再由一行与一列配对求和。逆矩阵是把变换复原的工具，只有可逆方阵才拥有它。

先检查尺寸和顺序

若 A 为 $m\times n$，B 为 $n\times p$，则 AB 为 $m\times p$。反向乘积可能不存在，即使存在也未必相等。矩阵乘积为零不要求某一因子为零；这一点与普通实数乘法明显不同，判断题可通过小矩阵构造反例。

转置要翻转乘积顺序

转置把行列互换，满足 $(AB)^T=B^TA^T$。逆同样反序，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，前提是两个矩阵都可逆。把整体取逆或转置直接分配但不反序，是常见结构错误。

伴随矩阵的定位

伴随矩阵是代数余子式矩阵的转置。关键恒等式是 $AA^*=A^*A=|A|I$；可逆时可写 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$。二阶伴随矩阵可直接交换主对角元素、改变副对角符号，三阶则需仔细处理余子式位置。

解矩阵方程注意乘哪一侧

对 $AX=B$，若 A 可逆，应左乘 A^{-1}；对 $XA=B$ 则右乘。把逆矩阵放错边一般会得到错误结果。求逆可用伴随法或把 $[A\mid I]$ 行变换成 $[I\mid A^{-1}]$，最后做乘回检查。

标准例：二阶逆矩阵

求 $A=\begin{pmatrix}2&1\\3&2\end{pmatrix}$ 的逆。

1. 行列式为四减三，等于一。
2. 伴随矩阵为 $\begin{pmatrix}2&-1\\-3&2\end{pmatrix}$。
3. 由于行列式为一，伴随即为逆，乘回得到单位阵。

> 结论：$A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&2\end{pmatrix}$

边界例：零乘积不等于零因子

给出两个非零二阶矩阵，使乘积为零。

1. 取 $A=\operatorname{diag}(1,0)$，$B=\operatorname{diag}(0,1)$。
2. 两矩阵各有一个非零对角元素，所以都非零。
3. 逐项相乘可得 $AB=0$。

> 结论：$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$。

条件与易错点

- 矩阵乘法一般不可交换。
- 转置和逆都要反转乘积顺序。
- 伴随是余子式矩阵的转置，不能遗漏最后的转置。

真题定位：2005年第10题；2005年第21题；2006年第7题；2006年第21题；2007年第20题；2008年第10题；2008年第18题；2009年第10题；2009年第18题；2010年第18题；2011年第10题；2011年第18题；2012年第10题；2012年第6题；2012年第11题；2013年第6题；2013年第20题；2014年第10题；2014年第11题；2014年第20题；2015年第7题；2016年第7题；2016年第11题；2017年第6题；2017年第7题；2019年第7题；2019年第19题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t28-1 · 引导练习

矩阵 A 为 2×3，B 为 3×4，乘积 AB 有多少个元素？

提示：乘积尺寸为 2×4。

1. 乘积尺寸为 2×4。
2. 元素总数为八。

> 答案：8

> 矩阵乘法一般不可交换。

---

kp-t28-2 · 独立练习

若 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1} 的第一行第二列元素。

提示：该矩阵行列式为一。

1. 该矩阵行列式为一。
2. 伴随矩阵对应位置为负二。

> 答案：-2

> 转置和逆都要反转乘积顺序。

---

kp-t28-3 · 迁移练习

若 $A=\operatorname{diag}(2,3,4)$，求伴随矩阵的第二行第二列元素。

提示：对角矩阵该余子式是其余两个对角元素之积。

1. 对角矩阵该余子式是其余两个对角元素之积。
2. 得到二乘四等于八。

> 答案：8

> 伴随是余子式矩阵的转置，不能遗漏最后的转置。

专题 29

矩阵的秩、线性方程组与解空间

先修与理解入口

会初等行变换，能把方程组写成增广矩阵。

> 秩统计独立约束的数量。方程的条数不等于有效约束的条数：重复方程没有增加新信息，而矛盾行会让所有候选解都失效。自由变量则记录剩余的选择空间。

消元要同时带上右端

解 $AX=b$ 时对增广矩阵进行行变换，直到能读出主元与自由变量。只对系数矩阵变换而忘记右端会改变原方程组。出现形如全零系数等于非零数的一行，即为矛盾。

秩判定三种情况

若 $r(A)<r([A\mid b])$，无解；若两秩相等且等于未知数个数，唯一解；若两秩相等但小于未知数个数，无穷多解。齐次方程右端为零，总有零解；存在非零解当且仅当系数秩小于未知数个数。

参数值要先分支

消元若准备除以含参数的表达式，先把它等于零的情况单列。普通参数值可能有唯一解，临界值却可能无解或无穷多解。行列式只负责提示方阵的临界值，最终还需比较增广矩阵的秩。

非齐次解的线性组合

若 X_1,X_2 都解同一个非齐次方程，则差 X_1-X_2 解对应齐次方程。更一般地，线性组合的系数和为一时仍解原非齐次方程，系数和为零时解齐次方程。这由矩阵乘法的线性性直接推出，和独立性无关。

标准例：自由变量参数化

解方程组 $x+y+z=2, 2x+2y+2z=4$。

1. 第二式是第一式的两倍，系数秩与增广秩均为一。
2. 令 $y=s, z=t$ 为两个自由变量。
3. 得到 $(x,y,z)=(2-s-t,s,t)$。

> 结论：$(2-s-t,s,t)$，$s,t\in R$。

对比例：同系数却右端矛盾

方程组 $x+y=1, 2x+2y=3$ 是否有解?

1. 第二式减去第一式的两倍。
2. 得到矛盾行 $0=1$。
3. 系数秩为一、增广秩为二，故无解。

> 结论：无解。

条件与易错点

- 参数表达式为零时不可直接除去。
- 齐次方程永远至少有零解。
- 无穷多解时自由参数的数量是未知数个数减秩。

真题定位：2005年第6题；2005年第22题；2006年第22题；2007年第5题；2007年第10题；2007年第19题；2008年第17题；2009年第17题；2010年第4题；2010年第19题；2011年第19题；2012年第5题；2012年第18题；2012年第20题；2013年第12题；2014年第12题；2015年第20题；2016年第20题；2017年第20题；2018年第7题；2018年第20题；2018年第21题；2019年第11题；2019年第20题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t29-1 • 引导练习

齐次方程组有五个未知数、系数秩为三，通解中有几个自由参数?

提示：齐次方程总相容。

1. 齐次方程总相容。
2. 自由参数个数为五减三，得二。

> 答案：2

> 参数表达式为零时不可直接除去。

---

kp-t29-2 · 独立练习

方程组 $x+y=4, x-y=2$ 的解中，x 等于多少？

提示：两式相加得到 $2x=6$。

1. 两式相加得到 $2x=6$。
2. 所以 $x=3$，并有 $y=1$。

> 答案：3

> 齐次方程永远至少有零解。

---

kp-t29-3 · 迁移练习

已知 $AX_1=AX_2=AX_3=b$，求 $A(2X_1+3X_2-5X_3)$ 相对于 b 的系数。

提示：利用矩阵乘法线性性。

1. 利用矩阵乘法线性性。
2. 结果为 $(2+3-5)b=0$。

> 答案：0

> 无穷多解时自由参数的数量是未知数个数减秩。

专题 30

事件运算与概率加法

先修与理解入口

理解样本空间、事件与补事件，能用集合语言读题。

> 概率题先把文字翻译成事件集合。“至少一个”是并，“同时发生”是交，“恰好一个”要排除交集。画出简单的事件区域，再决定使用加法、补事件还是分解，通常比直接代数代入更稳妥。

文字到集合的转换

至少一个发生记为 $A \cup B$，都发生记为 $A \cap B$，都不发生记为 $A \bar{\cup} B$，恰好一个发生记为 $(A \backslash B) \cup (B \backslash A)$。事件之间是集合运算，随机变量之间则通常是数值运算，两者不能混用。

加法公式为何减一次交集

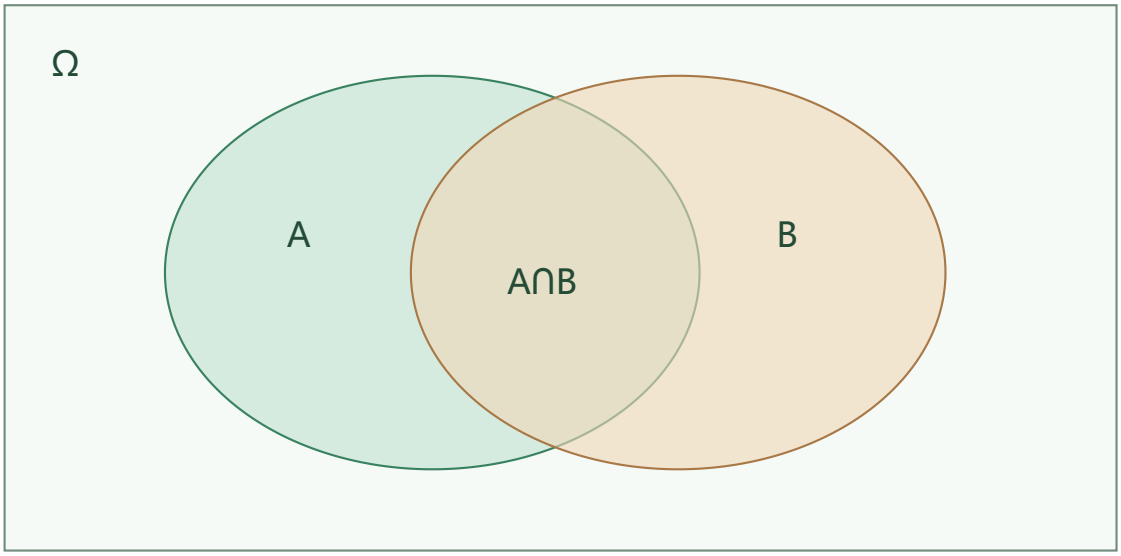
把 $P(A)$ 与 $P(B)$ 相加时，交集被计算了两次，所以并事件概率为 $P(A)+P(B)-P(AB)$。若两事件互斥，交集为空，才可直接相加。反过来已知并概率时，可用同一公式反推出交概率。

补事件适合至少一次

多次试验中问至少一次成功，直接枚举一次、两次等情形可能很长；先算一次也不成功再取补通常更短。但乘各次失败概率需要独立性或正确的条件概率，不能仅凭“重复”二字假定独立。

概率范围是检错工具

结果必须在零与一之间，交事件概率不能超过任一单事件概率，并事件概率不能小于任一单事件概率。若给定数据不满足这些界，可能是题面矛盾或运算错误，应先检查而不是继续套公式。



求并集概率时，交集已被重复计算一次

并事件包括两个圆的全部区域，交事件是重叠部分。互斥表示交集为空；独立表示概率满足乘法关系。

标准例：加法反推交集

已知 $P(A)=0.45, P(B)=0.35, P(A\cup B)=0.65$，求 $P(AB)$。

1. 由加法公式移项得 $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$。
2. 代入为 $0.45+0.35-0.65$。
3. 交概率为 0.15，不超过两个单事件概率。

> 结论：0.15

对比例：恰好一个排除两次交集

已知 $P(A)=0.6, P(B)=0.5, P(AB)=0.3$，求恰好一个发生的概率。

1. 恰好一个可拆成两个不相交事件 $A\backslash B$ 与 $B\backslash A$。
2. 其概率为 $P(A)+P(B)-2P(AB)$。
3. 代入得到 0.5。

> 结论：0.5

条件与易错点

- 互斥时交概率为零，不等于自动独立。
- 至少一个与恰好一个是不同事件。
- 并概率不是无条件地等于两个概率之和。

真题定位：2015年第8题；2016年第12题；2018年第8题；2019年第8题；2019年第12题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t30-1 • 引导练习

已知 $P(A\cup B)=0.72$，求两事件都不发生的概率。

提示：都不发生是并事件的补。

1. 都不发生是并事件的补。
2. 用一减去 0.72 得 0.28。

> 答案：0.28

> 互斥时交概率为零，不等于自动独立。

---

kp-t30-2 • 独立练习

已知 $P(A)=0.7, P(AB)=0.2$，求 A 发生但 B 不发生的概率。

提示：把 A 分成与 B 相交和不相交两部分。

1. 把 A 分成与 B 相交和不相交两部分。
2. 相减得到 0.5。

> 答案：0.5

> 至少一个与恰好一个是不同事件。

---

kp-t30-3 · 迁移练习

若 A, B 互斥且概率分别为 $0.25, 0.4$，求至少一个发生的概率。

提示：互斥使交概率为零。

1. 互斥使交概率为零。
2. 并概率等于两概率之和，为 0.65。

> 答案：0.65

> 并概率不是无条件地等于两个概率之和。

专题 31

古典概型、抽样与几何概型

先修与理解入口

会排列组合，知道概率来自哪些基本结果。

> “有利结果除以总结果”成立的前提是基本结果等可能。抽样题要先说明是否放回、是否计顺序；几何概型则要求抽取位置均匀，并用长度、面积或体积来比较。

先统一计数口径

若总结果按无序组合计数，有利结果也必须按无序组合计数。若按有序序列计数，分子分母都要计入顺序。把组合数分子除以排列数分母，会造成系统性少算。先列清一次试验的完整结果是什么，再决定计数方法。

放回与不放回

放回抽样使总体构成恢复，等条件下每次抽到某类物品的概率相同，且可独立。不放回抽样会改变后续总体，后一次概率应按前面的结果更新。只求同时包含哪些物品时用组合数常更短，求特定先后顺序时用乘法链更直观。

等可能不能凭直觉

两个转盘编号的和并不是等可能的，即使每个转盘的扇区等面积。应以有序编号对为基本结果，再统计和满足条件的对数。抛掷、抽取、转盘等模型都要在题面中明确均匀或等可能条件。

几何概型的均匀性

在一个区域内均匀选点时，事件概率是有利区域面积与总面积之比。边界线通常面积为零，但若模型不是面积均匀而是按半径均匀，概率会改变。不能在未指定抽样方式时，把“随机”自动理解为任何想用的均匀分布。

标准例：组合数统一口径

袋中有四红三蓝七球，均匀不放回取两球，求恰好一红一蓝的概率。

1. 总无序结果数为 $\binom{72}{=}21$。
2. 有利结果数为 $\left(41\binom{31}{=}\right)12$。
3. 概率为 $\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$。

> 结论：$\frac{4}{7}$

对比例：均匀选点与半径

在半径为二的圆盘内按面积均匀选点，求其到圆心距离不超过一的概率。

1. 有利区域是半径为一的同心圆盘。
2. 两个面积分别为 π 与 4π。
3. 概率为四分之一，不是半径之比二分之一。

> 结论：$\frac{1}{4}$

条件与易错点

- 计顺序与不计顺序的口径须一致。
- 不放回抽样时后续概率会变化。
- 几何概型需要明确均匀抽样的对象。

真题定位：2014年第13题；2015年第12题；2016年第8题；2017年第8题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t31-1 · 引导练习

从五件物品中均匀不放回取两件，其中两件为次品。取到的两件均为合格品的概率是多少？

提示：合格品有三件。

1. 合格品有三件。
2. 概率为 $\binom{3}{2}\binom{5}{2}\frac{3}{10}$。

> 答案：$\frac{3}{10}$

> 计顺序与不计顺序的口径须一致。

---

kp-t31-2 · 独立练习

一个均匀六面骰掷两次，点数之和为四的概率是多少？

提示：基本结果是三十六个等可能有序点数对。

1. 基本结果是三十六个等可能有序点数对。
2. 有利对是 $(1,3),(2,2),(3,1)$，共有三个。

> 答案：$\frac{1}{12}$

> 不放回抽样时后续概率会变化。

---

kp-t31-3 · 迁移练习

在单位正方形内按面积均匀选点，求满足 $x+y\le 1$ 的概率。

提示：有利区域是直角三角形，面积为二分之一。

1. 有利区域是直角三角形，面积为二分之一。
2. 总面积为一，所以概率为二分之一。

> 答案：$\frac{1}{2}$

> 几何概型需要明确均匀抽样的对象。

专题 32

条件概率、独立性与重复试验

先修与理解入口

掌握交事件、补事件，理解概率的取值范围。

> 条件概率把观察范围缩小到条件事件已经发生的部分，再重新归一化。独立性表示这种缩小没有改变另一事件的概率；它与“不能同时发生”的互斥性是完全不同的结构。

条件概率的分母

当 $P(B)>0$ 时，$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$。条件写在竖线右边，所以分母是条件事件概率。乘法公式可反写为 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$，适合按先后过程逐层计算。

独立性用乘积检验

独立等价于 $P(AB)=P(A)P(B)$。在正概率条件下，也等价于条件概率不变。若两个正概率事件互斥，交概率为零而乘积为正，所以它们不独立。零概率事件是这一讨论的特殊边界，条件概率定义还要注意分母。

补事件保持独立

若 A,B 独立，则把其中一个或两个换成补事件仍独立。因此独立重复试验中的“都失败”可用失败概率相乘，至少一次成功再取补。若问首次成功恰好在第几次，应让前面全失败、该次成功，而不是把所有试验的成功次数混在一起。

不放回时使用条件链

不放回抽取一般不独立，但乘法公式仍成立。每一步的分母与剩余物品数要更新。若题目只给两个事件独立，不能据此推断更多事件之间的联合独立；多事件乘积需要相应的联合独立条件。

标准例：缩小条件样本空间

已知 $P(A)=0.4, P(B)=0.5, P(AB)=0.2$，求 $P(A\mid B)$ 并判断独立性。

1. 条件概率为 $\frac{0.2}{0.5}=0.4$。
2. 交概率等于 0.4×0.5。
3. 因此两个事件独立。

> 结论：$P(A\mid B)=0.4$，且独立。

对比例：首次与恰有一次

独立试验每次成功概率为 $\frac{1}{3}$，求首次成功恰在第三次的概率。

1. 前两次必须失败，各自概率为 $\frac{2}{3}$。
2. 第三次必须成功，概率为 $\frac{1}{3}$。
3. 独立相乘得到 $\frac{4}{27}$；不需乘三个位置的组合数。

> 结论：$\frac{4}{27}$

条件与易错点

- 条件概率分母是竖线右侧的条件事件概率。
- 互斥与独立不能互换。
- 首次成功题中，成功之前必须全是失败。

真题定位：2018年第12题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t32-1 · 引导练习

已知 $P(AB)=0.18, P(B)=0.6$，求 $P(A\mid B)$。

提示：按条件概率定义除以条件事件概率。

1. 按条件概率定义除以条件事件概率。
2. 得到 $\frac{0.18}{0.6}=0.3$。

> 答案：0.3

> 条件概率分母是竖线右侧的条件事件概率。

---

kp-t32-2 · 独立练习

三次相互独立试验每次成功概率为 $\frac{1}{2}$，求至少一次成功的概率。

提示：都失败的概率为八分之一。

1. 都失败的概率为八分之一。
2. 取补得到八分之七。

> 答案：$\frac{7}{8}$

> 互斥与独立不能互换。

---

kp-t32-3 · 迁移练习

袋中三红两蓝，不放回连取两球，求先红后蓝的概率。

提示：第一步取红的概率为 $\frac{3}{5}$。

1. 第一步取红的概率为 $\frac{3}{5}$。
2. 取红后剩四球，其中两蓝，后蓝条件概率为 $\frac{2}{4}$。
3. 相乘为 $\frac{3}{10}$。

> 答案：$\frac{3}{10}$

> 首次成功题中，成功之前必须全是失败。

专题 33

随机变量的期望、方差与二阶矩

先修与理解入口

能区分事件与随机变量，会概率加权平均。

> 期望描述一个随机量的加权平均，方差描述它围绕这个平均值的平方偏离。二阶矩是数值平方后再求平均，它与期望的平方不同；十五年真题中需要利用这一差别从均值、方差反推多项式的期望。

从分布列计算加权平均

若离散随机变量取值 x_i 的概率为 p_i，先检查 $p_i \geq 0$ 且概率之和为一，再计算 $E(X) = \sum x_i p_i$ 和 $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$。数值先平方再加权与先平均再平方不同；若某一概率待定，应先用归一化补齐分布列，不能把未归一的权重直接当概率。

期望的线性不要求独立

期望存在时，$E(aX + b) = aE(X) + b$，更一般的可积随机变量之和也满足线性。离散情形可按数值乘概率后求和。一般没有 $E[g(X)] = g(E[X])$；平方函数就提供了最直接的反例。

方差连接一阶与二阶矩

方差定义为 $D(X) = E[(X - E(X))^2]$。展开平方并使用线性，得到 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$，因此 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$。先写这一关系，再处理二次多项式的期望，可避免把平方移到期望外面。

平移不改方差，缩放平方放大

有有限二阶矩时，$D(aX + b) = a^2 D(X)$。常数平移只移动中心，不改变离散程度；缩放使每个离均差同时乘以 a，平方后带出 a^2。当 a 为负时方差仍非负。

已知信息的边界

已知均值和方差足以求任何二次多项式的期望，却通常不足以求 $D(X^2)$，因为后者还涉及四阶矩。同样，不知道两个变量的相关结构时，不能直接把和的方差写成方差之和；独立或不相关条件必须明确。

标准例：先恢复二阶矩

已知 $E(X)=2, D(X)=5$，求 $E(2X^2-3)$。

1. 由二阶矩公式，$E(X^2)=5+2^2=9$。
2. 利用期望的线性，所求为 $2E(X^2)-3$。
3. 结果为十五。

> 结论：15

对比例：平移与缩放

已知 $E(X)=-1, D(X)=4$，令 $Y=-3X+7$，求 $E(Y)$ 与 $D(Y)$。

1. 期望线性给 $E(Y)=-3(-1)+7=10$。
2. 方差中的常数七被消去，缩放系数要平方。
3. 因此 $D(Y)=9\cdot 4=36$。

> 结论：$E(Y)=10, D(Y)=36$。

补充例：分布列的一阶与二阶矩

随机变量取值 $0,1,3$ 的概率依次为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}$，求均值与方差。

1. 概率均非负且和为一。
2. 加权平均得 $E(X)=\frac{5}{6}$；平方后加权得 $E(X^2)=\frac{11}{6}$。
3. 方差为 $\frac{11}{6}-(\frac{5}{6})^2=\frac{41}{36}$。

> 结论：$E(X)=\frac{5}{6}, D(X)=\frac{41}{36}$。

条件与易错点

- $E(X^2)$ 一般不等于 $[E(X)]^2$。
- 线性变换的方差系数需要平方。
- 只知均值与方差通常不足以求平方变量的方差。

真题定位：2014年第5题；2017年第12题

分层练习

先遮住解析完成；网页可逐级显示提示和检查答案。

kp-t33-1 · 引导练习

已知 $E(X)=3, D(X)=2$，求 $E(X^2)$。

提示：用方差加均值的平方。

1. 用方差加均值的平方。
2. 得到二加九等于十一。

> 答案：11

> $E(X^2)$ 一般不等于 $[E(X)]^2$。

---

kp-t33-2 · 独立练习

已知 $D(X)=5$，求 $D(2X-6)$。

提示：平移不改变方差。

1. 平移不改变方差。
2. 二倍缩放使方差乘四，结果为二十。

> 答案：20

> 线性变换的方差系数需要平方。

---

kp-t33-3 · 迁移练习

已知 $E(X)=1, D(X)=2$，求 $E(X^2+4X-1)$。

提示：二阶矩为三。

1. 二阶矩为三。
2. 利用期望线性得到 $3+4-1=6$。

> 答案：6

> 只知均值与方差通常不足以求平方变量的方差。

公式与条件速查

函数的定义域、复合与奇偶性

定义域先取各限制条件的交集；奇性 $f(-x)=-f(x)$，偶性 $f(-x)=f(x)$，均先要求定义域关于原点对称。

极限、等价无穷小与阶数

$\sin u\sim u$，$\ln(1+u)\sim u$，$e^u-1\sim u$，$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$；均要求 $u\to 0$。

连续、单侧极限与间断点

连续：$\lim_{x\to a^-}f(x)=\lim_{x\to a^+}f(x)=f(a)$；内点可导必连续。

导数定义、复合求导与高阶导数

差商中的增量要匹配；$(uv)'=u'v+uv'$，$(f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x)$。

隐函数与参数方程求导

$F_y\neq 0$ 时 $y'=\frac{-F_x}{F_y}$；参数曲线 $y_x=\frac{y_t}{x_t}$，$y_{xx}=\frac{(y_x)_t}{x_t}$。

微分、线性近似与误差方向

$dy=f'(x)dx$；$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h)$。

单调区间、驻点与极值

极值先看导数变号；闭区间最值须比较内部临界点、不可导点与端点。

中值定理、函数不等式与零点证明

中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；柯西形式为 $[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)$，都要求闭区间连续、开区间可导；唯一根通常由连续异号与严格单调共同证明。

最优化、凹凸与曲线形态

先确定可行域，再比较候选点与边界；拐点需二阶导数符号或凹凸性改变。

原函数、不定积分与基本积分表

$\int f(x)dx=F(x)+C$ 当且仅当 $F'=f$；$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C$。

换元积分与凑微分

令 $u=g(x)$ 时须同步使用 $du=g'(x)dx$；定积分的新上下限也由 g 映射。

分部积分与循环积分

$\int u\,dv=uv-\int v\,du$；定积分形式包含端点项 $[uv]_a^b$。

积分上限函数与微积分基本定理

$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt=f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x)$，使用时检查连续性等条件。

定积分性质、对称与估计

奇函数在 $[-a,a]$ 上积分为零；偶函数积分为 $2\int_0^a f(x)dx$；交换上下限变号。

平面面积、旋转体与积分建模

$S=\int_a^b(\text{上}-\text{下})dx$；圆环法 $V=\pi\int_a^b(R^2-r^2)dx$，半径按实际旋转轴确定。

可分离、一阶线性与齐次型微分方程

可分离方程先查常数解；线性方程 $y'+py=q$ 的积分因子为 $e^{\int p dx}$。齐次型 $y'=F(\frac{y}{x})$ 在 $x\neq 0$ 时令 $u=\frac{y}{x}$，得 $xu'=F(u)-u$；除法前另查 $F(u)-u=0$ 的直线解。

二阶常系数线性微分方程

特征方程 $r^2+ar+b=0$；重根时 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$；非齐次通解为齐次通解加特解。

初值、局部解与变化率建模

初值问题须同时满足原微分关系、初值和包含初值点的有效区间。

空间向量、直线和平面方程

直线：$X=P+tv$；平面：$N\cdot(X-P)=0$；先分清方向向量与法向量。

空间位置关系、夹角与距离

点面距离 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$；线面平行判据还需排除包含。

偏导数、全微分与复合多元函数

可微时 $dz=f_x dx+f_y dy$；复合函数沿所有依赖路径求导并相加。

二元函数驻点、极值与约束

驻点处 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$：$D > 0$ 配合 f_{xx} 判极值；$D < 0$ 为鞍点；$D = 0$ 需另判。

二重积分的区域、累次积分与换序

换序先写区域不等式并画截线；内层端点可依赖外层变量，外层端点是常数。

圆域与极坐标二重积分

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，$dA = r\,dr\,d\theta$；边界与被积式都需同步变换。

数项级数的收敛判据

收敛必有 $a_n \to 0$；几何级数需 $|r| < 1$；p 级数需 $p > 1$；比值极限等于一时另判。

幂级数的收敛半径、端点与和函数

先求 $|x - x_0| < R$，再分别代入两个端点；逐项求导、积分主要在收敛半径内部使用。

行列式、余子式与参数判定

$|kA| = k^n |A|$；换行变号、倍乘同倍、倍加不变；A 可逆当且仅当 $|A| \neq 0$。

矩阵运算、转置、伴随与逆

$AA^* = |A|I$；$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$；$(AB)^T = B^T A^T$，$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。

矩阵的秩、线性方程组与解空间

相容当且仅当 $r(A) = r([A \mid b])$；相容时自由参数个数为 $n - r(A)$；齐次非零解要求 $r(A) < n$。

事件运算与概率加法

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$；恰好一个概率为 $P(A) + P(B) - 2P(AB)$。

古典概型、抽样与几何概型

古典概型 $P = \frac{\text{有利等可能结果数}}{\text{总结果数}}$；几何概型按明确的均匀长度、面积或体积计算。

条件概率、独立性与重复试验

$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$，要求 $P(B) > 0$；独立性为 $P(AB) = P(A)P(B)$。

随机变量的期望、方差与二阶矩

记 $D(X)=\operatorname{Var}(X)$。分布列先检查 $p_i\ge 0,\sum p_i=1$，再用 $E(X)=\sum x_ip_i$、$E(X^2)=\sum x_i^2p_i$；$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$；$E(aX+b)=aE(X)+b$；$D(aX+b)=a^2D(X)$。

2005—2019 逐年逐题索引

年份、原题号和PDF物理页码共同定位。原参考结论与配套核对分别列示；缺漏、歧义与补写均保留说明。原题的旧题型不改变，新模拟卷另用近年结构。

2005 年

2005-Q01 • 选择

辨认 $\lim_{x\to 0} 2^{\frac{1}{x}}$、$\sin(\frac{1}{x})$ 与 $\frac{\sin x}{x}$ 的极限，选择正确等式。

所附参考：D； $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$。

> 核对结论：D； $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 第一重要极限给出 D。
2. $2^{\frac{1}{x}}$ 左右极限不同；$\sin(\frac{1}{x})$ 振荡。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q02 • 选择

$f(x)=x-1\ (0\le x\le 1)$，$f(x)=2-x\ (1<x\le 3)$，判断在 $x=1$ 间断的原因。

所附参考：C；双侧极限不存在。

> 核对结论：C；双侧极限不存在。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. $f(1^-)=0$，$f(1^+)=1$。
2. 两侧均存在但不相等，故双侧极限不存在。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q03 • 选择

求 $y=\ln(1+x)$ 在 $(0,0)$ 的切线。

所附参考：B；$y=x$。

> 核对结论：B；$y=x$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. $y'(0)=1$，点斜式为 $y-0=1(x-0)$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q04 • 选择

在区间内 $f'>0$ 且 $f''<0$，判断曲线增减和凹凸。

所附参考：A；单增且上凸。

> 核对结论：A；单增且上凸。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. 一阶导数正给递增，二阶导数负给上凸。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q05 • 选择

解 $y'-y\cot x=0$。

所附参考：B；$y=C\sin x$（在方程有定义的区间）。

> 核对结论：B；$y=C\sin x$（在方程有定义的区间）。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. $\frac{dy}{y}=\cot x\,dx$，积分得 $\ln|y|=\ln|\sin x|+C$。
2. 零解包括在常数为零的情形。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q06 • 选择

n 元齐次方程组 $AX=0$ 有非零解的充要条件是什么?

所附参考：D；$r(A)<n$。

> 核对结论：D；$r(A)<n$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 自由变量个数为 $n-r(A)$，非零解要求此数大于零。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q07 • 判断

若 $\lim f$、$\lim fg$ 都存在，则 $\lim g$ 必存在。

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 取 $f=0$、$g=\sin(\frac{1}{(x-x_0)})$，两已知极限均为零，而 g 无极限。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q08 • 判断

若 x_0 是极值点，则必有 $f'(x_0)=0$。

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $f(x)=|x|$ 在零点极小但不可导；费马定理另需可导。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q09 • 判断

$\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x\, dx = 0$ 是否成立?

所附参考：正确。

> 核对结论：正确。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 被积函数为奇函数，在对称区间积分为零。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q10 • 判断

对同阶矩阵恒有 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$。

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 展开中间项为 $AB + BA$；仅在 $AB = BA$ 等条件下可合并。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q11 · 计算/解答

求 $\lim_{x \to 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)}{(x-3)}$。

所附参考：$\frac{1}{4}$。

> 核对结论：$\frac{1}{4}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 有理化后为 $\frac{1}{(\sqrt{x+1}+2)}$，代入得 $\frac{1}{4}$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第1页；答案PDF第1页。

2005-Q12 · 计算/解答

求 $\lim_{x \to \infty} (\frac{(5x+7)}{(5x-3)})^{x}$。

所附参考：e^{2}。

> 核对结论：e^{2}。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 底数写成 $1+\frac{10}{(5x-3)}$；对数极限为 2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q13 · 计算/解答

$y=(1+x^{2})\arctan x$，求导。

所附参考：$y'=2x\arctan x+1$。

> 核对结论：$y'=2x\arctan x+1$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 乘积求导：$2x\arctan x+\frac{(1+x^{2})}{(1+x^{2})}$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q14 • 计算/解答

$y=\sin(10+3x^2)$，求 dy。

所附参考：$dy=6x\cos(10+3x^2)\,dx$。

> 核对结论：$dy=6x\cos(10+3x^2)\,dx$。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 链式求导后乘 dx。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q15 • 计算/解答

$f=\frac{x^3}{3}-2x^2+3x+1$，求单调区间与极值。

所附参考：在 $(-\infty,1)$、$(3,\infty)$ 增，在 $(1,3)$ 减；极大值 $\frac{7}{3}$，极小值 1。

> 核对结论：在 $(-\infty,1)$、$(3,\infty)$ 增，在 $(1,3)$ 减；极大值 $\frac{7}{3}$，极小值 1。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $f'=(x-1)(x-3)$。
2. 在两根外为正、之间为负，再代入原函数。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q16 • 计算/解答

求 $\int x^3\ln x\,dx$。

所附参考：$x^4\frac{\ln x}{4}-\frac{x^4}{16}+C$，$x>0$。

> 核对结论：$x^4\frac{\ln x}{4}-\frac{x^4}{16}+C$，$x>0$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 令 $u=\ln x$，$dv=x^3dx$，用分部积分。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q17 • 计算/解答

求 $\int_0^5\frac{(x+2)}{\sqrt{3x+1}}dx$。

所附参考：8。

> 核对结论：8。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{3x+1}$，上下限为 $1,4$，积分变成 $\frac{2}{9}\int_1^4(u^2+5)du=8$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q18 • 计算/解答

$z=x^4+y^4-4x^2y^2$，求 dz。

所附参考：$(4x^3-8xy^2)dx+(4y^3-8x^2y)dy$。

> 核对结论：$(4x^3-8xy^2)dx+(4y^3-8x^2y)dy$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 分别对两变量偏导，再组成全微分。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q19 • 计算/解答

计算 $\iint_D (\frac{\sin x}{x})\,d\sigma$，$D$ 由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成。

所附参考：$1-\sin 1$。

> 核对结论：$1-\sin 1$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le x\le 1$，$x^2\le y\le x$。
2. 先对 y 积分得 $\int_0^1 (1-x)\sin x\,dx = 1-\sin 1$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q20 • 计算/解答

求 $y=e^x$ 的过原点切线，与曲线及 y 轴所围面积和绕 x 轴旋转体积。

所附参考：切线 $y=ex$；$S=\frac{e}{2}-1$；$V=\frac{\pi(e^2-3)}{6}$。

> 核对结论：切线 $y=ex$；$S=\frac{e}{2}-1$；$V=\frac{\pi(e^2-3)}{6}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 切点横坐标 a 满足 $0=e^a(1-a)$，故 $a=1$。
2. 在 $[0,1]$ 上积分 e^x-ex 得面积；积分 $\pi(e^{2x}-e^2x^2)$ 得体积。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q21 • 计算/解答

求 $A=\begin{pmatrix}1&3&3\\1&4&3\\1&3&4\end{pmatrix}$ 的逆。

所附参考：$\begin{bmatrix}7&-3&-3\\-1&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 对 $[A \mid I]$ 行化简；所得右块与 A 相乘为单位矩阵。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q22 • 计算/解答

解 $x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5$，$-x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$。

所附参考：$(x_1, x_2, x_3) = (\frac{-2}{5}, 0, \frac{9}{5}) + c(2, 1, 0)$。

> 核对结论：$(x_1, x_2, x_3) = (\frac{-2}{5}, 0, \frac{9}{5}) + c(2, 1, 0)$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 两式相加得 $x_3 = \frac{9}{5}$，令 $x_2 = c$，回代求 x_1。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2005-Q23 • 证明

证明 $x > 0$ 时 $\arctan x > x - \frac{x^3}{3}$。

所附参考：原答案写辅助函数 $\arctan x - x - \frac{x^3}{3}$，并称利用单调性证明。

> 核对结论：不等式成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令 $F = \arctan x - x + \frac{x^3}{3}$，$F(0) = 0$。
2. $F' = \frac{x^4}{(1 + x^2)} > 0$，所以 $F(x) > 0$。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第2页；答案PDF第1页。

2006 年

2006-Q01 · 选择

$x \to 0$ 时，在 $2x^2 + x$、$\sin x^2$、$x + \sin x$、$x^2 + \sin x$ 中选 x 的高阶无穷小。

所附参考：B；$\sin x^2$。

> 核对结论：B；$\sin x^2$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. $\frac{\sin(x^2)}{x} \to 0$，其余三式与 x 的比值分别趋 $1, 2, 1$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第3页；答案PDF第1页。

2006-Q02 · 选择

从三角极限与 $2^{\frac{1}{x}}$ 的双侧极限中选正确等式。

所附参考：C；$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x)}{x} = 2$。

> 核对结论：C；$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x)}{x} = 2$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 配成第一重要极限；振荡函数及两侧不一致的指数式均不能选。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第3页；答案PDF第1页。

2006-Q03 · 选择

$f'(x_0) = 3$，求 $\lim_{h \to 0} \frac{[f(x_0 + 5h) - f(x_0)]}{h}$。

所附参考：C；15。

> 核对结论：C；15。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 将分母配成 $5h$，再乘 5。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第3页；答案PDF第1页。

2006-Q04 • 选择

原题仅给 $x_0 \in (a,b)$、$f''(x_0) < 0$，问是否必为极小、极大或最值点。

所附参考：B（极大值点）。

> 核对结论：条件不足；不能从给定条件确定极大值点。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. 取 $f(x) = x - x^2$、$x_0 = 0$，二阶导数为负但此点不是极值。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q05 • 选择

求 $\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$ 的通解。

所附参考：C；$x^2 + y^2 = c^2$。

> 核对结论：$x^2 + y^2 = C$（局部 $y \neq 0, C > 0$）；原选项A的 C 与C的 c^2 参数形式等价，所附答案选C。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. $y\,dy = -x\,dx$，积分得平方和为常量。
2. 原微分形式要求 $y \neq 0$；实解圆的常量为正，故不能仅以常数写成 C 或 c^2 区分唯一正确选项。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q06 • 选择

计算 $\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 502 & 201 & 298 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$。

所附参考：D；-63。

> 核对结论：D；-63。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 第二行减去第三行的 100 倍得 $(2,1,-2)$，再按行展开。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q07 • 判断

$AB=0$ 是否必有 $A=0$ 或 $B=0$?

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 取 $A=\operatorname{diag}(1,0)$，$B=\operatorname{diag}(0,1)$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q08 • 判断

函数严格递增，是否每一点都满足 $f'>0$?

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $f=x^3$ 严格递增但 $f'(0)=0$。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q09 • 判断

$\int_{-1}^{1}\frac{xe^{x^2}}{(1+x^2)}dx=0$ 是否正确?

所附参考：正确。

> 核对结论：正确。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 被积函数奇，区间对称。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q10 • 判断

$\lim f$、 $\lim g$ 都不存在，是否 $\lim(f+g)$ 必不存在?

所附参考：错误。

> 核对结论：错误。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 取 $g=-f$，如 $f=\sin(\frac{1}{(x-x_0)})$，和恒为零。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q11 • 计算/解答

求 $\int\frac{x}{\cos^{}2x\,dx}$。

所附参考：$x\tan x+\ln|\cos x|+C$。

> 核对结论：$x\tan x+\ln|\cos x|+C$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 令 $u=x$、$dv=\sec^2 x\,dx$，余项为 $-\int\tan x\,dx$。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q12 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{(x^3-1+\ln x)}{(e^x-e)}$。

所附参考：$\frac{4}{e}$。

> 核对结论：$\frac{4}{e}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子分母均趋零，一次洛必达后代入。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q13 • 计算/解答

$y=\arcsin x+x\sqrt{1-x^2}$，求导。

所附参考：$2\sqrt{1-x^2}\ (|x|<1)$。

> 核对结论：$2\sqrt{1-x^2}\ (|x|<1)$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 分别求导并通分，分子化为 $2(1-x^2)$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q14 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(2x+3)}{(2x-5)}\right)^{x}$。

所附参考：e^{4}。

> 核对结论：e^{4}。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 取对数，$x\ln(1+\frac{8}{(2x-5)})\to 4$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q15 • 计算/解答

$f=x^{3}-3x$，求单调区间与极值。

所附参考：在 $(-\infty,-1)$、$(1,\infty)$ 增，$(-1,1)$ 减；极大 2，极小 -2。

> 核对结论：在 $(-\infty,-1)$、$(1,\infty)$ 增，$(-1,1)$ 减；极大 2，极小 -2。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $f'=3(x^{2}-1)$，临界点为 $-1,1$。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q16 • 计算/解答

$z=e^{xy}+yx^{2}$，求全微分。

所附参考：$(ye^{xy}+2xy)dx+(xe^{xy}+x^{2})dy$。

> 核对结论：$(ye^{xy}+2xy)dx+(xe^{xy}+x^{2})dy$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 对指数复合式使用链式法则，再分别求多项式偏导。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q17 • 计算/解答

$y=\cos(5x^2+2x+3)$，求 dy。

所附参考：$-\sin(5x^2+2x+3)(10x+2)dx$。

> 核对结论：$-\sin(5x^2+2x+3)(10x+2)dx$。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 外层余弦求导乘内层导数。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第4页；答案PDF第1页。

2006-Q18 • 计算/解答

求 $\int_0^4 \frac{(x+3)}{\sqrt{2x+1}}dx$。

所附参考：$\frac{28}{3}$。

> 核对结论：$\frac{28}{3}$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{2x+1}$，得 $\frac{1}{2}\int_1^3 (u^2+5)du$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第5页；答案PDF第1页。

2006-Q19 · 计算/解答

在 $y=\ln x$ 上选横坐标位于 $[2,6]$ 的切点，使切线与 $x=2, x=6$ 及曲线所围面积最小。

所附参考：切点 $x=4$，切线 $y=\frac{x}{4}+\ln 4-1$。

> 核对结论：切点 $x=4$，切线 $y=\frac{x}{4}+\ln 4-1$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 切点为 a 时切线为 $\frac{x}{a}+\ln a-1$。
2. 面积关于 a 的导数为 $4\frac{(a-4)}{a^2}$，故在 $a=4$ 最小。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第5页；答案PDF第1,2页。

2006-Q20 · 计算/解答

D 由 $y=x$、$y=\frac{x}{2}$、$y=2$ 围成，求 $\iint_D xy\,dxdy$。

所附参考：6。

> 核对结论：6。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le y\le 2$，$y\le x\le 2y$。
2. 积分 $\int_0^2 y\int_y^{2y} x\,dxdy=6$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2006-Q21 · 计算/解答

求 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆。

所附参考：$\begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 增广单位矩阵行化简，乘回复核。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2006-Q22 • 计算/解答

解 $x_1+3x_3-x_4=1$，$-x_1+x_2+2x_3-2x_4=6$，$-2x_1+4x_2+14x_3-7x_4=20$。

所附参考：$X=(-1,1,0,-2)^T+c(-3,-5,1,0)^T$。

> 核对结论：$X=(-1,1,0,-2)^T+c(-3,-5,1,0)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 消元得 $x_4=-2$，令 $x_3=c$，回代得其余两变量。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2006-Q23 • 证明

证明 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令 $F=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$。
2. $F(0)=0$，$F'=\frac{x^2}{(1+x)}>0$，故结论成立。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007 年

2007-Q01 • 填空

求 $\lim_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$。

所附参考：e^{-3}。

> 核对结论：e^{-3}。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 对数极限 $\frac{\ln(1-3x)}{x}\to -3$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q02 • 填空

求 $\sum_{n=1}^{\infty} n\frac{x^n}{3^n}$ 的收敛半径。

所附参考：$R=3$。

> 核对结论：$R=3$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 相邻系数之比趋 3。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q03 • 填空

求 $\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin(x^2)\,dx$。

所附参考：0。

> 核对结论：0。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. $\sin(x^2)$ 偶，乘 x 后为奇。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q04 • 填空

求 $y''-5y'-14y=0$ 通解。

所附参考：$C_1e^{7x}+C_2e^{-2x}$。

> 核对结论：$C_1e^{7x}+C_2e^{-2x}$。

方法入口：解特征方程，按实根、重根、共轭根写通解。

1. 特征方程为 $(r-7)(r+2)=0$。

> 易错/边界：重根和复根的通解形式不同。

专题：二阶常系数线性微分方程；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q05 • 填空

求 $\begin{pmatrix}1&3&-1&-2\\2&-1&2&3\\3&2&1&1\\1&4&3&5\end{pmatrix}$ 的秩。

所附参考：3。

> 核对结论：3。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行化简有三个非零行；第三行是前两行之和。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q06 • 选择

$y = x^3 - 3x$ 的递减区间是哪一项?

所附参考：B；$[-1, 1]$（亦可写其内部为严格递减区间）。

> 核对结论：B；$[-1, 1]$（亦可写其内部为严格递减区间）。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. 由 $3x^2 - 3 < 0$ 得 $-1 < x < 1$，可连同端点表述。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第5页；答案PDF第2页。

2007-Q07 • 选择

曲线切线斜率为 $\frac{x}{2}$，经过 $(2, 2)$，求方程。

所附参考：D；$y = \frac{x^2}{4} + 1$。

> 核对结论：D；$y = \frac{x^2}{4} + 1$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 积分 $y' = \frac{x}{2}$，代点求常数。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q08 • 选择

原题写 $u_n = \frac{1}{\sqrt[3]{}n^2}$、$v_n = \frac{3^n}{5^n}$，问敛散性（未印求和号）。

所附参考：B。

> 核对结论：若指级数则 B：前者发散、后者收敛；若指所写数列，则二者均收敛于零。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 级数分别为 $p = \frac{2}{3}$ 的 p 级数与公比 $\frac{3}{5}$ 的几何级数。

2. 数列敛散与级数敛散须区分。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q09 • 选择

$f=ax^2-6ax+b$（$a>0$）在 $[-1,2]$ 最大值 3、最小值 -29，求 a,b。

所附参考：C；$a=\frac{32}{15},b=\frac{-179}{15}$。

> 核对结论：C；$a=\frac{32}{15}$，$b=\frac{-179}{15}$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. 顶点横坐标固定为 3，所以题设区间内递减。
2. $f(-1)=7a+b=3$，$f(2)=-8a+b=-29$，联立求解；原C选项确有负号，与结果一致。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q10 • 选择

n 元齐次方程组系数矩阵秩为 r，何时有非零解?

所附参考：A；$r<n$。

> 核对结论：A；$r<n$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 非零解要求至少一个自由变量。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q11 • 计算/解答

求 $\lim_{x \to 0} \frac{(1-\cos x)}{(e^x + e^{-x} - 2)}$。

所附参考：$\frac{1}{2}$。

> 核对结论：$\frac{1}{2}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子二阶主项 $\frac{x^2}{2}$，分母二阶主项 x^2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q12 • 计算/解答

$y = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x$，求导。

所附参考：$\ln(1+x^2)$。

> 核对结论：$\ln(1+x^2)$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 求导后有 $\frac{2x^2}{(1+x^2)} - 2 + \frac{2}{(1+x^2)} = 0$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q13 • 计算/解答

$y = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + x + 1$，求凹凸区间与拐点。

所附参考：下凹：$(-\infty, -1), (2, \infty)$；上凸：$(-1, 2)$；拐点 $(-1, -9), (2, -45)$。

> 核对结论：下凹：$(-\infty, -1), (2, \infty)$；上凸：$(-1, 2)$；拐点 $(-1, -9), (2, -45)$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $y'' = 12(x+1)(x-2)$；两根两侧符号改变。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q14 • 计算/解答

求 $\int_0^4 e^{\sqrt{2x+1}}dx$。

所附参考：$2e^3$。

> 核对结论：$2e^3$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{2x+1}$，得 $\int_1^3 ue^u du=[(u-1)e^u]_1^3$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q15 • 计算/解答

$z=y^x+\sin(xy)$，求全微分。

所附参考：$(y^x\ln y+y\cos(xy))dx+(xy^{x-1}+x\cos(xy))dy$，按实指数式取 $y>0$。

> 核对结论：$(y^x\ln y+y\cos(xy))dx+(xy^{x-1}+x\cos(xy))dy$，按实指数式取 $y>0$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. $y^x=e^{x\ln y}$，分变量求导，再合并。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q16 • 计算/解答

D 由 $y=x,x=2,y=\frac{1}{x}$ 围成，求 $\frac{\iint_D y^2}{x^2}dxdy$。

所附参考：$\frac{27}{64}$。

> 核对结论：$\frac{27}{64}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $1 \le x \le 2$，$\frac{1}{x} \le y \le x$。
2. 先积分得 $\int_1^2 (\frac{x}{3} - \frac{1}{(3x^5)})dx = \frac{27}{64}$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q17 • 计算/解答

$y'' - 2y' - 15y = 0$，$y(0) = 3, y'(0) = 7$，求特解。

所附参考：$e^{-3x} + 2e^{5x}$。

> 核对结论：$e^{-3x} + 2e^{5x}$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 特征根为 $5, -3$；常数满足 $C_1 + C_2 = 3$、$5C_1 - 3C_2 = 7$。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q18 • 计算/解答

$y = \sqrt{x}$ 的一条切线过 $(-1, 0)$，求切线、x 轴及曲线所围面积。

所附参考：$\frac{1}{12}$。

> 核对结论：$S = \frac{1}{3}$，切线 $y = \frac{(x+1)}{2}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 切点为 $(a, \sqrt{a})$，过点条件给 $a = 1$。
2. $S = \int_{-1}^{0} \frac{(x+1)}{2} dx + \int_0^1 (\frac{(x+1)}{2} - \sqrt{x})dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q19 • 计算/解答

解方程组 $x_1+3x_2+5x_3+x_4=2$，$2x_1+3x_2+4x_3+2x_4=1$，$x_1+2x_2+3x_3+x_4=1$。

所附参考：$X=(-1,1,0,0)^T+c_1(1,-2,1,0)^T+c_2(-1,0,0,1)^T$。

> 核对结论：$X=(-1,1,0,0)^T+c_1(1,-2,1,0)^T+c_2(-1,0,0,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 第二式与第一式消元，再选 x_3,x_4 为自由变量，回代得通解。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第6页；答案PDF第2页。

2007-Q20 • 证明

$AB+A+B=I$，证明 $B+I$ 可逆且 $(B+I)^{-1}=\frac{(A+I)}{2}$。

所附参考：两结论均成立。

> 核对结论：两结论均成立。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 展开得 $(A+I)(B+I)=2I$。
2. 方阵有左逆即可逆，故逆为 $\frac{(A+I)}{2}$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第6,7页；答案PDF第2页。

2008 年

2008-Q01 • 填空

求 $\lim_{x \to \infty} (1+\frac{5}{x})^{x}$。

所附参考：e^{5}。

> 核对结论：e^{5}。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 由第二重要极限或取对数得指数极限 5。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q02 • 填空

$y=x^{2}$ 在 $(3,9)$ 的切线方程。

所附参考：$y=6x-9$。

> 核对结论：$y=6x-9$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 斜率 $2x|_{x=3}=6$，代点写点斜式。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q03 • 填空

$y'+\frac{y}{x}=x^{2}$，$y(2)=5$，求特解。

所附参考：$y=\frac{x^{3}}{4}+\frac{6}{x}\ (x>0)$。

> 核对结论：$y=\frac{x^{3}}{4}+\frac{6}{x}\ (x>0)$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 乘积分因子 x，有 $(xy)' = x^3$。
2. 积分并代初值得常数 6。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q04 • 填空

$f = x\sin(\frac{1}{x})$ $(x < 0)$，$f = a - \cos x$ $(x > 0)$，要求零点连续，求 a；原题未定义 $f(0)$。

所附参考：1。

> 核对结论：必要值 $a = 1$，且需补 $f(0) = 0$ 才真正连续。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左极限为零，右极限为 $a - 1$，故先令二者相等。
2. 仅有两侧式不能定义零点连续性。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q05 • 填空

求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$。

所附参考：160。

> 核对结论：160。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 通过行列相减及展开计算，或精确消元保留交换行符号。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q06 • 选择

$z = x^2 + y^2$ 在 $(1,1)$ 的全微分。

所附参考：B；$2dx + 2dy$。

> 核对结论：B；$2dx + 2dy$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 偏导分别为 $2x, 2y$，代点。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q07 • 选择

原题写 $v_n = \frac{n}{3^n}$、$u_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$，问敛散性，未明确写级数。

所附参考：A。

> 核对结论：按所附答案意图，$\sum v_n$ 收敛、$\sum u_n$ 发散，选A；数列本身均趋零。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 前者比值极限 $\frac{1}{3}$，后者为 $p = \frac{2}{3}$ 的 p 级数。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q08 • 选择

求 $y = x^3 - 3x$ 递减区间；原选项B印为 $[-1, -1]$。

所附参考：B。

> 核对结论：应为 $[-1, 1]$；原B端点有排印错误。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $3x^2-3<0$ 给 $(-1,1)$，可连同端点。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q09 • 选择

将 $\int_0^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy$ 交换积分次序。

所附参考：D；$\int_0^2 dy\int_0^y f(x,y)dx$。

> 核对结论：D；$\int_0^2 dy\int_0^y f(x,y)dx$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 区域为 $0\le x\le y\le 2$，改用水平截线。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q10 • 选择

同阶方阵 $ABC=I$，哪一种排列仍必为单位阵?

所附参考：C；$BCA=I$。

> 核对结论：C；$BCA=I$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 三矩阵均可逆，$BC=A^{-1}$，故 $BCA=I$；任意交换则不成立。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q11 · 计算/解答

求 $\lim_{x \to 0} \frac{(x - \sin x)}{(e^x + \cos x - x - 2)}$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子三阶主项 $\frac{x^3}{6}$，分母二阶抵消后亦为 $\frac{x^3}{6}$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第7页；答案PDF第2页。

2008-Q12 · 计算/解答

求 $\int_0^3 \arctan\sqrt{x}\, dx$。

所附参考：$4\frac{\pi}{3} - 3$。

> 核对结论：$4\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 令 $u = \sqrt{x}$，积分变成 $2\int_0^{\sqrt{3}} u\arctan u\, du$。
2. 分部积分得到 $(u^2 + 1)\arctan u - u$。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第8页；答案PDF第2页。

2008-Q13 · 计算/解答

$z = y^x + \cos(xy)$，求 dz。

所附参考：$(y^x \ln y - y\sin(xy))dx + (xy^{x-1} - x\sin(xy))dy$。

> 核对结论：$(y^x \ln y - y\sin(xy))dx + (xy^{x-1} - x\sin(xy))dy$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 对 y^x 按实指数取 $y>0$，余弦项分别用链式法则。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第8页；答案PDF第2页。

2008-Q14 • 计算/解答

D 由 $y=0, y=x, x=1$ 围成，求 $\iint_D e^{x^2}\,dxdy$。

所附参考：$\frac{(e-1)}{2}$。

> 核对结论：$\frac{(e-1)}{2}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le x\le 1$，$0\le y\le x$，先积 y 得 $\int_0^1 xe^{x^2}dx$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第8页；答案PDF第2页。

2008-Q15 • 计算/解答

$y''-4y'+5y=0$，$y(0)=2, y'(0)=7$，求特解。

所附参考：$e^{2x}(2\cos x+3\sin x)$。

> 核对结论：$e^{2x}(2\cos x+3\sin x)$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 特征根为 $2\pm i$，由初值求得余弦与正弦系数。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第8页；答案PDF第2页。

2008-Q16 • 计算/解答

求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n2^n)}$ 的收敛半径和收敛域。

所附参考：$R=2$，收敛域 $[-2,2)$。

> 核对结论：$R=2$，收敛域 $[-2,2)$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 比值法给内部 $|x|<2$；左端交错调和收敛，右端调和发散。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第8页；答案PDF第2页。

2008-Q17 • 计算/解答

解四个方程组成的方程组（五个未知量）：系数行 $(1,2,3,1,-3),(2,1,0,2,-6),(3,4,5,6,-3),(1,1,1,3,1)$，常数 $(5,1,12,4)^T$。

所附参考：$X=(-2,3,0,1,0)^T+c_1(1,-2,1,0,0)^T+c_2(5,0,0,-2,1)^T$。

> 核对结论：$X=(-2,3,0,1,0)^T+c_1(1,-2,1,0,0)^T+c_2(5,0,0,-2,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 对增广矩阵行化简，有三个主元、两个自由变量，回代得通解。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2008-Q18 • 计算/解答

$A=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{7}\right)$，$A^{-1}BA=6A+BA$，求 B。

所附参考：$\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 整理为 $(A^{-1}-I)BA=6A$，右乘 A^{-1}。

2. 得到 $B = 6(A^{-1} - I)^{-1}$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2008-Q19 • 计算/解答

$f = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$ 在 $[-3, 3]$ 求最值。

所附参考：最大 244（$x = -3$），最小 -31（$x = 2$）。

> 核对结论：最大 244（$x = -3$），最小 -31（$x = 2$）。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $f' = 12x(x-2)(x+1)$，比较三个驻点和两个端点函数值。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2008-Q20 • 证明

证明 $x \neq 0$ 时 $e^x > 1 + x$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令 $F = e^x - 1 - x$，$F(0) = 0$。
2. $F' = e^x - 1$ 在零左负、右正，零点严格最小。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009 年

2009-Q01 • 填空

求 $\lim_{x\to\infty}(\frac{(2x+3)}{(2x-5)})^{x}$。

所附参考：e^{4}。

> 核对结论：e^{4}。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 取对数后用 $\ln(1+u)\sim u$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009-Q02 • 填空

求 $\int\frac{x}{\cos^{}2x\,dx}$。

所附参考：$x\tan x+\ln|\cos x|+C$。

> 核对结论：$x\tan x+\ln|\cos x|+C$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 分部积分，剩余 $-\int\tan x\,dx$。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009-Q03 • 填空

$y'=3x^{2}(1+y^{2})$，$y(0)=1$，求特解。

所附参考：$y=\tan(x^{3}+\frac{\pi}{4})$，在含零且不越过正切奇点的区间。

> 核对结论：$y=\tan(x^{3}+\frac{\pi}{4})$，在含零且不越过正切奇点的区间。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 分离得 $\arctan y = x^3 + C$，代初值。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009-Q04 • 填空

$f = x\arctan(\frac{1}{x})$ $(x \neq 0)$ ，$f(0) = a$；零点连续求 a。

所附参考：0。

> 核对结论：0。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 反正切有界，夹逼得乘积趋零。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009-Q05 • 填空

计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 302 \\ 3 & -4 & 297 \\ 2 & 2 & 203 \end{vmatrix}$。

所附参考：-5。

> 核对结论：-5。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 第三列减去第一列的 100 倍，再展开。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第8页；答案PDF第3页。

2009-Q06 • 选择

$f'<0, f''>0$，判断单调与凹凸。

所附参考：D；单减且下凹。

> 核对结论：D；单减且下凹。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. 一阶导数负给递减，二阶导数正给下凹。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q07 • 选择

求 $\int_{-1}^{1} x^3 \frac{\cos x}{(1+x^4)}\,dx$。

所附参考：B；0。

> 核对结论：B；0。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 被积式为奇函数。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q08 • 选择

$z=\sin(xy^2)$，求 z_x。

所附参考：A；$y^2\cos(xy^2)$。

> 核对结论：A；$y^2\cos(xy^2)$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 把 y 视作常量，内层对 x 导数为 y^2。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q09 • 选择

原题写 $u_n=\frac{n}{5^n}, v_n=\frac{1}{\sqrt{n^3}}$，问敛散性。

所附参考：D；按级数或数列理解，二者均收敛。

> 核对结论：D；按级数或数列理解，二者均收敛。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 两数列均趋零；对应级数分别用比值法与 $p=\frac{3}{2}>1$ 判别。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q10 • 选择

从矩阵可逆、零乘积与消去律命题中选不正确者。

所附参考：B：$AB=0, A\neq 0$ 不能推出 $B=0$。

> 核对结论：B：$AB=0, A\neq 0$ 不能推出 $B=0$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 非零矩阵可能不可逆；对角投影矩阵可构成非零零乘积。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q11 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-e^{-x}-2x)}{(x-\sin x)}$。

所附参考：2。

> 核对结论：2。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子三阶主项为 $\frac{x^3}{3}$，分母为 $\frac{x^3}{6}$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q12 • 计算/解答

$y=\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})-x+e^{-x}\arctan(e^{x})$，求 dy。

所附参考：$dy=-e^{-x}\arctan(e^{x})dx$。

> 核对结论：$dy=-e^{-x}\arctan(e^{x})dx$。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 乘积与链式求导，其余有理指数项相消。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q13 • 计算/解答

求 $\int_0^4\frac{(x+3)}{\sqrt{2x+1}}dx$。

所附参考：$\frac{28}{3}$。

> 核对结论：$\frac{28}{3}$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{2x+1}$，化为多项式定积分。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q14 • 计算/解答

D 由 $y=x, y=\frac{x}{2}, y=2$ 围成，求 $\iint_D xy\,dxdy$。

所附参考：6。

> 核对结论：6。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 用水平截线 $0\le y\le 2, y\le x\le 2y$，先积 x。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q15 • 计算/解答

$y''-4y'+4y=0$，$y(0)=3, y'(0)=8$。

所附参考：$y=(3+2x)e^{2x}$。

> 核对结论：$y=(3+2x)e^{2x}$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 重根 2 给 $(C_1+C_2x)e^{2x}$，代两初值。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q16 • 计算/解答

求 $\sum\frac{x^n}{(n3^n)}$ 收敛半径与收敛域。

所附参考：$R=3$，$[-3,3)$。

> 核对结论：$R=3$，$[-3,3)$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 比值法求半径，负端交错、正端调和。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q17 • 计算/解答

解五元方程组：系数行 $(1,1,1,1,1),(3,2,1,1,-3),(0,1,2,2,6),(5,4,-3,3,-1)$，常数 $(7,-2,23,12)^T$。

所附参考：原参考给 $c_1(1,-2,0,1,0)^T+c_2(5,-6,0,0,1)^T+(-16,23,0,0,0)^T$。

> 核对结论：$\{(\tau_0+5\tau_1-16,\ -2\tau_0-6\tau_1+23,\ 0,\ \tau_0,\ \tau_1)\}$

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 按原卷第四式的 $-3x_3$ 行化简，秩与自由变量由实际原式决定。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第9页；答案PDF第3页。

2009-Q18 • 计算/解答

求 $A=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$ 的逆。

所附参考：$\begin{bmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 增广单位矩阵行化简，并乘回校验。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第10页；答案PDF第3页。

2009-Q19 • 计算/解答

$f=x^3+6x^2-2$，讨论单调、凹凸、极值与拐点。

所附参考：增：$(-\infty,-4),(0,\infty)$；减：$(-4,0)$；极大 30、极小 -2；上凸 $(-\infty,-2)$、下凹 $(-2,\infty)$；拐点 $(-2,14)$。

> 核对结论：增：$(-\infty,-4),(0,\infty)$；减：$(-4,0)$；极大 30、极小 -2；上凸 $(-\infty,-2)$、下凹 $(-2,\infty)$；拐点 $(-2,14)$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $f'=3x(x+4)$，$f''=6(x+2)$，分别列符号表。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第10页；答案PDF第3页。

2009-Q20 • 证明

$e<a<b$，证明 $a^b>b^a$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. $g(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $x>e$ 有 $g'=\frac{(1-\ln x)}{x^2}<0$。
2. 故 $\frac{\ln a}{a}>\frac{\ln b}{b}$，乘 ab 后取指数。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第10页；答案PDF第3页。

2010 年

2010-Q01 • 选择

求 $f(x)=\frac{\ln(4-x)}{\sqrt{x}}$ 的定义域。

所附参考：C；$(0,4)$。

> 核对结论：C；$(0,4)$。

方法入口：联立定义域约束，按函数性质的定义判断。

1. 根号在分母要求 $x>0$，对数要求 $x<4$。

> 易错/边界：根号、分母和对数的限制须同时成立。

专题：函数的定义域、复合与奇偶性；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q02 • 选择

$f=x^2+2x\ (x<0)$，$f=1-e^x\ (x\geq 0)$，求零点左极限。

所附参考：A；0。

> 核对结论：A；0。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左极限取第一支，不用右支点值替代。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q03 • 选择

$x\to 0$ 时 $\ln(1+x)$ 与何式等价?

所附参考：C；x。

> 核对结论：C；x。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q04 • 选择

A 为 4×3 矩阵，α 是 $A^TX=0$ 的基础解系，求 $r(A)$。

所附参考：C；3（按原题单个向量构成基础解系理解）。

> 核对结论：C；3（按原题单个向量构成基础解系理解）。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. A^T 有四个未知量，基础解系含一个向量，故秩为 $4-1=3$。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q05 • 选择

从 $y'=e^{xy}$、$xy'+y=e^x$、$y'=e^{2x+y}$、$yy'+y-x=0$ 中选可分离变量者。

所附参考：C；$y'=e^{2x+y}$。

> 核对结论：C；$y'=e^{2x+y}$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 将其写成 $e^{-y}dy=e^{2x}dx$。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q06 • 填空

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x}-1)}{\sin 2x}$。

所附参考：$\frac{1}{4}$。

> 核对结论：$\frac{1}{4}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子等价 $\frac{x}{2}$，分母等价 $2x$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q07 • 填空

求 $\int x^{-2}e^{1-\frac{1}{x}}dx$。

所附参考：$e^{1-\frac{1}{x}}+C$。

> 核对结论：$e^{1-\frac{1}{x}}+C$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 指数的导数恰为 x^{-2}。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q08 • 填空

$z=\sin(xy^2)$，求 $z_{xx}(1,1)$。

所附参考：$-\sin 1$。

> 核对结论：$-\sin 1$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. $z_{xx}=-y^4\sin(xy^2)$，代点。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q09 • 填空

解 $y''+2y'+y=0$。

所附参考：$(C_1+C_2x)e^{-x}$。

> 核对结论：$(C_1+C_2x)e^{-x}$。

方法入口：解特征方程，按实根、重根、共轭根写通解。

1. 特征方程 $(r+1)^2=0$。

> 易错/边界：重根和复根的通解形式不同。

专题：二阶常系数线性微分方程；原卷PDF第11页；答案PDF第3页。

2010-Q10 • 填空

$D=\begin{vmatrix}1 & a & -2\\ 8 & 3 & 5\\ -1 & 4 & 6\end{vmatrix}$ 的代数余子式 $A_{21}=10$，求 a。

所附参考：$a=-3$。

> 核对结论：$a=-3$。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. $A_{21}=-(6a+8)=10$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第12页；答案PDF第3页。

2010-Q11 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}}$。

所附参考：e^2。

> 核对结论：e^2。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. $x+e^x=1+2x+o(x)$；对数极限为 2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q12 • 计算/解答

求 $y=\sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ 的极值。

所附参考：$x=\pm1$ 极小值 0；$x=0$ 极大值 1。

> 核对结论：$x=\pm1$ 极小值 0；$x=0$ 极大值 1。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. 将函数视为 $|x^2-1|^{\frac{2}{3}}$；在 ±1 不可导，不能漏掉。
2. 结合导数符号判断三处候选点。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q13 • 计算/解答

求 $\int \arcsin\sqrt{\frac{x}{\sqrt{1-x}}}\,dx$。

所附参考：$-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C$。

> 核对结论：$-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 取反三角式为 u，$dv=\frac{dx}{\sqrt{1-x}}$，分部积分。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q14 • 计算/解答

$z+e^z=xy$ 定义 $z(x,y)$，求 dz。

所附参考：$dz=\frac{(y\,dx+x\,dy)}{(1+e^z)}$。

> 核对结论：$dz=\frac{(y\,dx+x\,dy)}{(1+e^z)}$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 两边全微分得到 $(1+e^z)dz=y\,dx+x\,dy$。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q15 • 计算/解答

D 由 $y=x$ 与 $x=y^2$ 围成，求 $\iint_D \frac{\sin y}{y}\,dxdy$。

所附参考：$1-\sin 1$。

> 核对结论：$1-\sin 1$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le y\le 1$，$y^2\le x\le y$，先积 x 化为 $\int_0^1(1-y)\sin y\,dy$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q16 • 计算/解答

判断 $\sum_{n\ge 1}2^n\sin(\frac{\pi}{3^n})$ 的敛散性。

所附参考：收敛。

> 核对结论：收敛。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. $\sin(\frac{\pi}{3^n})\sim\frac{\pi}{3^n}$，与收敛几何级数 $(\frac{2}{3})^n$ 极限比较。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q17 • 计算/解答

求 $\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{(n^2 3^n)}$ 的收敛半径与收敛域。

所附参考：$R=3$，收敛域 $[-3,3]$。

> 核对结论：$R=3$，收敛域 $[-3,3]$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 内部用比值法；两端绝对值都是 $\frac{1}{n^2}$，均收敛。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q18 • 计算/解答

$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$AX+I=A^2+X$，求 X。

所附参考：$\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 整理 $(A-I)X=A^2-I=(A-I)(A+I)$。
2. $A-I$ 可逆，故 $X=A+I$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q19 • 计算/解答

解四元方程组：系数行 $(1,0,3,-1),(-1,1,2,-2),(-2,4,14,-7),(-1,4,17,-8)$，常数 $(1,6,20,21)^T$。

所附参考：$X=(-1,1,0,-2)^T+c(-3,-5,1,0)^T$。

> 核对结论：$X=(-1,1,0,-2)^T+c(-3,-5,1,0)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行化简有一个自由变量，最后一行可由前行生成；代回全部四式。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2010-Q20 • 计算/解答

$y=1-x^2$、其在 $(1,0)$ 的切线与 y 轴围成图形，求面积和绕 x 轴体积。

所附参考：$S=\frac{1}{3}$，$V=4\frac{\pi}{5}$。

> 核对结论：$S=\frac{1}{3}$，$V=4\frac{\pi}{5}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 切线 $y=-2x+2$；在 $0\le x\le 1$ 上切线在曲线上方。
2. 面积积分 $(x-1)^2$，体积为 $\pi\int_0^1[(-2x+2)^2-(1-x^2)^2]dx$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第12页；答案PDF第4页。

2011 年

2011-Q01 • 填空

$\lim_{x \to \infty} (\frac{(x+a)}{(x-a)})^x = 4$，求 a。

所附参考：$a = \ln 2$。

> 核对结论：$a = \ln 2$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 极限为 e^{2a}，解 $e^{2a} = 4$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第13页；答案PDF第4页。

2011-Q02 • 填空

$z = x^y + \sin(xy)$，求 dz。

所附参考：$(yx^{y-1} + y\cos(xy))dx + (x^y \ln x + x\cos(xy))dy \ (x > 0)$ 。

> 核对结论：$(yx^{y-1} + y\cos(xy))dx + (x^y \ln x + x\cos(xy))dy \ (x > 0)$ 。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 先写 $x^y = e^{y \ln x}$，分别对两变量求偏导。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第13页；答案PDF第4页。

2011-Q03 • 填空

$z = e^{x^2 y}$，求 z_{yx}。

所附参考：$2xe^{x^2 y}(1 + x^2 y)$。

> 核对结论：$2xe^{x^2 y}(1 + x^2 y)$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 先对 y 导出 $x^2e^{x^2y}$，再对 x 求导。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q04 • 填空

求 $y''-2y'+5y=0$ 通解。

所附参考：$e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$。

> 核对结论：$e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$。

方法入口：解特征方程，按实根、重根、共轭根写通解。

1. 特征根为 $1\pm 2i$。

> 易错/边界：重根和复根的通解形式不同。

专题：二阶常系数线性微分方程；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q05 • 填空

求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}=0$ 的根。

所附参考：$x=\pm 1,\pm 2$。

> 核对结论：$x=\pm 1,\pm 2$。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 第二行减第一行、第四行减第三行，行列式化为常数乘 $(1-x^2)(4-x^2)$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q06 • 选择

$f=\frac{x}{\sin 3x}$（$x<0$），$f=2x+k$（$x\geq 0$），零点连续求 k。

所附参考：C；$\frac{1}{3}$。

> 核对结论：C；$\frac{1}{3}$。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左极限为 $\frac{1}{3}$，右支点值为 k。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q07 • 选择

$y=x^2-x$ 的切线平行于 $x+y=1$，求切点。

所附参考：D；$(0,0)$。

> 核对结论：D；$(0,0)$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. $2x-1=-1$ 得 $x=0$，代原曲线。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q08 • 选择

求 $\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx$。

所附参考：B；$\frac{\pi}{4}$。

> 核对结论：B；$\frac{\pi}{4}$。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 识别为单位圆第一象限面积。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q09 • 选择

在几何级数、$\sum \frac{1}{n^2}$、$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$、$\sum \frac{1}{n}$! 中选发散者。

所附参考：C；$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$。

> 核对结论：C；$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. p 级数的 $p=\frac{1}{2}\leq 1$，发散；其余分别用几何、p及比值判别。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q10 • 选择

$A(B-I)=0$，选必然成立的结论。

所附参考：A；$|A|=0$ 或 $|B-I|=0$。

> 核对结论：A；$|A|=0$ 或 $|B-I|=0$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 取行列式得到 $|A|\,|B-I|=0$；不能直接断言某矩阵为零。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q11 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(x-\arctan x)}{\ln(1+x^2)}$。

所附参考：0。

> 核对结论：0。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子三阶主项 $\frac{x^3}{3}$，分母二阶主项 x^2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q12 • 计算/解答

$y=\frac{1-x}{1+x}e^{\sqrt{x}}$，求 $y'(4)$。

所附参考：$\frac{-23e^2}{100}$。

> 核对结论：$\frac{-23e^2}{100}$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 用商与乘积法则；两项分别给 $\frac{-2e^2}{25}$ 和 $\frac{-3e^2}{20}$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q13 • 计算/解答

求 $y=x^3-3x^2-9x+1$ 的极值。

所附参考：原答案写 $x=1$ 时极大值6；$x=3$ 时极小值-26。

> 核对结论：极大 6（$x=-1$），极小 -26（$x=3$）。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $y'=3(x-3)(x+1)$，在 -1 从正变负，在 3 从负变正。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q14 · 计算/解答

求 $\frac{\int_1^4 dx}{(1+\sqrt{x})}$。

所附参考：$2(1-\ln(\frac{3}{2}))$。

> 核对结论：$2(1-\ln(\frac{3}{2}))$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{x}$，得 $\int_1^2 \frac{2u}{(1+u)}du$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第14页；答案PDF第4页。

2011-Q15 · 计算/解答

D 由 $y=x, y=x-1, y=0, y=1$ 围成，求 $\iint_D y\,dxdy$。

所附参考：$\frac{1}{2}$。

> 核对结论：$\frac{1}{2}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le y\le 1$，$y\le x\le y+1$，区域每条水平截线长为一。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第14,15页；答案PDF第4页。

2011-Q16 · 计算/解答

$y'+\frac{y}{x}=\frac{1}{x^2}$，$y(1)=0$。

所附参考：$y=\frac{\ln x}{x}$，$x>0$。

> 核对结论：$y=\frac{\ln x}{x}$，$x>0$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 乘 x 得 $(xy)'=\frac{1}{x}$，积分后用初值；解所在区间为正半轴。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第15页；答案PDF第4页。

2011-Q17 • 计算/解答

求 $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ 的收敛半径与收敛域。

所附参考：$R=1$，收敛域 $(-1,1]$。

> 核对结论：$R=1$，收敛域 $(-1,1]$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 正端为交错调和，负端为负调和。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第15页；答案PDF第4页。

2011-Q18 • 计算/解答

求 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&2&1\\1&2&3\end{pmatrix}$ 的逆。

所附参考：$\begin{bmatrix}2&-1&1\\-\frac{5}{2}&2&-\frac{3}{2}\\1&-1&1\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix}2&-1&1\\-\frac{5}{2}&2&-\frac{3}{2}\\1&-1&1\end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 增广单位矩阵行化简，并乘回复核。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第15页；答案PDF第4页。

2011-Q19 • 计算/解答

解 $x_1+x_2-3x_3-x_4=1$，$3x_1-x_2-3x_3+4x_4=4$，$x_1+5x_2-9x_3-8x_4=0$。

所附参考：$X=(\frac{5}{4},\frac{-1}{4},0,0)^T+c_3(\frac{3}{2},\frac{3}{2},1,0)^T+c_4(\frac{-3}{4},\frac{7}{4},0,1)^T$。

> 核对结论：$X=(\frac{5}{4},\frac{-1}{4},0,0)^T+c_3(\frac{3}{2},\frac{3}{2},1,0)^T+c_4(\frac{-3}{4},\frac{7}{4},0,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 增广矩阵仅两个独立方程，取 x_3,x_4 为自由变量再回代。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第15页；答案PDF第4页。

2011-Q20 • 计算/解答

$y=\ln(1+x)$ 的一条切线过 $(-1,0)$，求切线、x 轴和曲线围成的面积。

所附参考：$S=\frac{e}{2}-1$，切线 $y=\frac{(x+1)}{e}$。

> 核对结论：$S=\frac{e}{2}-1$，切线 $y=\frac{(x+1)}{e}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 切点横坐标 a 满足 $\ln(1+a)=1$，故 $a=e-1$。
2. 分段或以 y 为自变量积分，得到 $\frac{e}{2}-1$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第15页；答案PDF第4页。

2012 年

2012-Q01 • 选择

求 $\lim_{x\to 0}\ x^{-2}(\sin(\frac{x}{\sqrt{5}}))^2$。

所附参考：B；$\frac{1}{5}$。

> 核对结论：B；$\frac{1}{5}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 正弦等价内层自变量，平方后除以 x^2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q02 • 选择

$y^2+2\ln y=x^2$ 定义隐函数，求导。

所附参考：C；$y'=\frac{xy}{(y^2+1)}$，$y>0$。

> 核对结论：C；$y'=\frac{xy}{(y^2+1)}$，$y>0$。

方法入口：隐式等式逐项求导；参数方程用导数之比。

1. 求导得 $(2y+\frac{2}{y})y'=2x$，解出导数。

> 易错/边界：隐函数分母须非零；参数导数不能把参数当自变量。

专题：隐函数与参数方程求导；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q03 • 选择

$y=ax^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，求 a。

所附参考：A；$\frac{1}{(2e)}$。

> 核对结论：A；$\frac{1}{(2e)}$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 切点 $x=t>0$ 满足 $at^2=\ln t$、$2at=\frac{1}{t}$。
2. 所以 $\ln t=\frac{1}{2}$，$t=\sqrt{e}$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q04 • 选择

求 $y''-2y'+y=0$ 通解。

所附参考：D；$(C_1+C_2x)e^x$。

> 核对结论：D；$(C_1+C_2x)e^x$。

方法入口：解特征方程，按实根、重根、共轭根写通解。

1. 特征根 1 为二重根。

> 易错/边界：重根和复根的通解形式不同。

专题：二阶常系数线性微分方程；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q05 • 选择

求 $\begin{pmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{pmatrix}$ 的秩。

所附参考：C；2。

> 核对结论：C；2。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 第三行为第一行减两倍第二行，前两行独立。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q06 • 填空

$f=e^{ax}\ (x\le 0)$，$f=b(1-x)^2\ (x>0)$，要求处处可微，求 a,b。

所附参考：$a=-2,b=1$。

> 核对结论：$a=-2,b=1$。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 零点连续要求 $b=1$；左右导数相等要求 $a=-2b=-2$。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q07 • 填空

$z=\arctan(xy^2)$，求 z_y。

所附参考：$\frac{2xy}{(1+x^2y^4)}$。

> 核对结论：$\frac{2xy}{(1+x^2y^4)}$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 反正切求导乘内层关于 y 的导数 $2xy$。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q08 • 填空

求 $\int xe^{x^2}dx$。

所附参考：$\frac{e^{x^2}}{2}+C$。

> 核对结论：$\frac{e^{x^2}}{2}+C$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=x^2$，$du=2x\,dx$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q09 • 填空

求 $\sum n\frac{x^n}{3^n}$ 的收敛半径。

所附参考：3。

> 核对结论：3。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 相邻系数之比为 $\frac{3n}{(n+1)}$，极限为三。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q10 • 填空

$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 X。

所附参考：$\begin{bmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 左乘系数矩阵的逆 $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第16页；答案PDF第4页。

2012-Q11 • 计算/解答

求 $\lim_{x \to 0} \frac{(e^x - \sin x - 1)}{(1 - \sqrt{1 - x^2})}$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子分母均以 $\frac{x^2}{2}$ 为二阶主项。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q12 • 计算/解答

$y=\ln(\frac{1}{x}+\ln(\frac{1}{x}))$，求 dy。

所附参考：$dy=(1+x)\frac{dx}{[x(x\ln x-1)]}$，在对数有定义处。

> 核对结论：$dy=(1+x)\frac{dx}{[x(x\ln x-1)]}$，在对数有定义处。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 内层为 $\frac{1}{x}-\ln x$；其导数为 $-\frac{(1+x)}{x^2}$，相除化简。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q13 • 计算/解答

$f=x^3-x^2-x+1$，求凹凸区间和拐点。

所附参考：上凸 $(-\infty,\frac{1}{3})$，下凹 $(\frac{1}{3},\infty)$；拐点 $(\frac{1}{3},\frac{16}{27})$。

> 核对结论：上凸 $(-\infty,\frac{1}{3})$，下凹 $(\frac{1}{3},\infty)$；拐点 $(\frac{1}{3},\frac{16}{27})$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $f''=6x-2$ 在 $\frac{1}{3}$ 处变号。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q14 · 计算/解答

求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$。

所附参考：2。

> 核对结论：2。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{x}$，得 $2\int_0^1 ue^u du=2$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q15 · 计算/解答

D 由 $y=x^2, y=0, x=1$ 围成，求 $\iint_D xy^2\,dxdy$。

所附参考：$\frac{1}{24}$。

> 核对结论：$\frac{1}{24}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le x\le 1, 0\le y\le x^2$，先积 y 得 $\frac{\int_0^1 x^7}{3}dx$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q16 · 计算/解答

解 $xy'+y=\sin x$。

所附参考：$y=\frac{(-\cos x+C)}{x}$，$x\neq 0$。

> 核对结论：$y=\frac{(-\cos x+C)}{x}$，$x\neq 0$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 左边是 $(xy)'$，积分后除以 x。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q17 • 计算/解答

计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$。

所附参考：24。

> 核对结论：24。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 用不改变行列式的倍加消元，再展开或化为上三角。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q18 • 计算/解答

解 $x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 1$，$2x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 2$，$x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 0$。

所附参考：$X = (1, \frac{-2}{5}, \frac{-1}{5}, 0)^T + k(2, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, 1)^T$。

> 核对结论：$X = (1, \frac{-2}{5}, \frac{-1}{5}, 0)^T + k(2, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, 1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 取 $x_4 = k$，消元解其余三变量，再逐式代回。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q19 • 计算/解答

长为 a 的铁丝分为两段围正方形与圆，求使面积和最小的两段长度。

所附参考：$L_{圆}=a\frac{\pi}{(4+\pi)}$；$L_{方}=\frac{4a}{(4+\pi)}$。

> 核对结论：$L_{圆}=a\frac{\pi}{(4+\pi)}$；$L_{方}=\frac{4a}{(4+\pi)}$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. 令圆周长 x，面积和为 $\frac{x^2}{(4\pi)}+\frac{(a-x)^2}{16}$。
2. 导数为零且二阶导数正，求得内部最小点。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012-Q20 • 计算/解答

求 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 围成面积及绕 y 轴旋转体积。

所附参考：$S=\frac{1}{3}$，$V=3\frac{\pi}{10}$。

> 核对结论：$S=\frac{1}{3}$，$V=3\frac{\pi}{10}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 交点为 $(0,0),(1,1)$，用水平截线 $y^2\le x\le\sqrt{y}$。
2. 面积为 $\int_0^1(\sqrt{y}-y^2)dy$；体积为 $\pi\int_0^1(y-y^4)dy$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012B-Q01 • 填空

求 $f=\sqrt{25-x^2}+\ln\sin x$ 的定义域。

所附参考：$[-5,-\pi)\cup(0,\pi)$。

> 核对结论：$[-5,-\pi)\cup(0,\pi)$。

方法入口：联立定义域约束，按函数性质的定义判断。

1. 根号要求 $|x| \leq 5$；对数要求 $\sin x > 0$，取两条件交集。

> 易错/边界：根号、分母和对数的限制须同时成立。

专题：函数的定义域、复合与奇偶性；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012B-Q02 • 填空

$y = \sqrt{x-1}, x = 4, y = 0$ 围成区域绕 x 轴旋转，求体积。

所附参考：$9\frac{\pi}{2}$。

> 核对结论：$9\frac{\pi}{2}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 体积为 $\pi\int_1^4 (x-1)dx$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012B-Q03 • 填空

$\frac{d}{dx}\int_1^{2x} f(t)dt = 4xe^{-2x}$，求 f 的一个原函数。

所附参考：$F(x) = -(x+1)e^{-x} + C$。

> 核对结论：$F(x) = -(x+1)e^{-x} + C$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. $2f(2x) = 4xe^{-2x}$，换成自变量得 $f(x) = xe^{-x}$；分部积分。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012B-Q04 • 填空

$z = xe^{\sin(x-y)}$，求 $z_y(\frac{\pi}{2}, \frac{-\pi}{2})$。

所附参考：$\frac{-2}{\pi}$。

> 核对结论：$\frac{\pi}{2}$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. $z_y = -xe^{\sin(x-y)}\cos(x-y)$，代入差为 π。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第17页；答案PDF第5页。

2012B-Q05 • 填空

求循环稀疏行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$。

所附参考：$1-a^4$。

> 核对结论：$1-a^4$。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 只有主对角乘积与四循环乘积非零，后者符号为负。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q06 • 填空

求 $(1,-2,3)(2,4,-1)^T$。

所附参考：-9。

> 核对结论：-9。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 行乘列得到 $2-8-3$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q07 • 选择

$f=\frac{(x-1)}{(x^2-1)}$ 在 $x=1$ 的间断类型。

所附参考：C；可去间断。

> 核对结论：C；可去间断。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 去掉公因子后为 $\frac{1}{(x+1)}$，极限 $\frac{1}{2}$，原点值缺失。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q08 • 选择

$y=\sqrt[3]{x}$ 在 $(0,0)$ 的切线。

所附参考：A；$x=0$。

> 核对结论：A；$x=0$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 斜率差商为 $h^{\frac{-2}{3}}\to+\infty$，有竖直切线。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q09 • 选择

求 $y=xe^{-x}$ 的拐点。

所附参考：B；$(2, 2e^{-2})$。

> 核对结论：B；$(2, 2e^{-2})$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $y'' = e^{-x}(x-2)$，在二处变号。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q10 • 选择

$a > 0$，$\sum (3a)^n$ 收敛时 a 的条件。

所附参考：A；$0 < a < \frac{1}{3}$。

> 核对结论：A；$0 < a < \frac{1}{3}$。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 几何级数要求 $|3a| < 1$。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q11 • 选择

同阶方阵满足 $(AB)^2 = I$，选必然成立的式。

所附参考：D；$A^{-1} = BAB$。

> 核对结论：D；$A^{-1} = BAB$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. $A(BAB) = I$，方阵右逆即逆矩阵。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q12 • 计算/解答

$f=\frac{(\sqrt{1+2x}-3)}{(\sqrt{x}-2)}$ $(0<x<4)$，$f(4)=a$，$f=(x-3)^{\frac{b}{(x-4)}}$ $(x>4)$；在四处连续求 a,b。

所附参考：$a=\frac{4}{3}$，$b=\ln(\frac{4}{3})$。

> 核对结论：$a=\frac{4}{3}$，$b=\ln(\frac{4}{3})$。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左极限有理化得 $\frac{4}{3}$；右极限为 e^b。
2. 令左右极限等于点值。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q13 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}[\frac{(1+x)}{\sin x}-\frac{1}{x}]$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 拆成 $\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}+\frac{x}{\sin x}$；第一部分趋零，第二部分趋一。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q14 • 计算/解答

$\arctan(\frac{y}{x})=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求 $\frac{dy}{dx}$。

所附参考：$\frac{(x+y)}{(x-y)}$，在原式及分母有定义处。

> 核对结论：$\frac{(x+y)}{(x-y)}$，在原式及分母有定义处。

方法入口：隐式等式逐项求导；参数方程用导数之比。

1. 隐式求导后得到 $xy'-y=x+yy'$，移项解出。

> 易错/边界：隐函数分母须非零；参数导数不能把参数当自变量。

专题：隐函数与参数方程求导；原卷PDF第18页；答案PDF第5页。

2012B-Q15 • 计算/解答

$f=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 取极值，求 a、极值类型与值。

所附参考：$a=2$，极小值为 $\sqrt{3}$。

> 核对结论：$a=2$；极大值 $\sqrt{3}$。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. $f'(\frac{\pi}{3})=\frac{a}{2}-1=0$。
2. 代 a 后 $f''(\frac{\pi}{3})=-\sqrt{3}<0$，故为极大。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第18,19页；答案PDF第5页。

2012B-Q16 • 计算/解答

解 $\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{(x^2-y^2)}$。

所附参考：$x^2=-2y^2\ln|y|+Cy^2$（$y\neq 0$）；另有 $y=0$（$x\neq 0$）。

> 核对结论：$x^2=-2y^2\ln|y|+Cy^2$（$y\neq 0$）；另有 $y=0$（$x\neq 0$）。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 把 x 视为 y 的函数，令 $z=x^2$，得到 $z'-\frac{2z}{y}=-2y$。
2. 乘 y^{-2} 积分，并检查分离时遗漏的零解。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2012B-Q17 • 计算/解答

D 由 $x=-\pi, x=\pi, y=2, y=\sin x$ 围成，求 $\iint_D (3x^2+2y)dxdy$。

所附参考：$4\pi^3+7\pi$。

> 核对结论：$4\pi^3+7\pi$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 先积 y 得 $3x^2(2-\sin x)+4-\sin^2 x$，再在对称区间用奇偶性。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2012B-Q18 • 计算/解答

判断 $\sum_{n\geq 1} 3^n n\frac{!}{n^n}$ 的敛散性。

所附参考：收敛。

> 核对结论：发散。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 相邻通项比为 $3(\frac{n}{(n+1)})^n \to \frac{3}{e}>1$，通项不能趋零。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2012B-Q19 • 计算/解答

$x\int_0^x f(t)dt=(x+1)\int_0^x tf(t)dt$，求 f。

所附参考：$\frac{Ce^{\frac{-1}{x}}}{x^3}$。

> 核对结论：在 $x>0$ 上，$f=\frac{Ce^{\frac{-1}{x}}}{x^3}$；若要求零点连续，可令 $f(0)=0$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. 记两积分为 I,J，先用原式消去 J，再求导得 $I=x^2(x+1)f$。
2. 进一步得到 $\frac{f'}{f}=\frac{1}{x^2}-\frac{3}{x}$；积分并代回验证。

> 易错/边界：公式只在不含零的区间推导；若要求负半轴积分从零起存在，该侧非零常数解不适用。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2012B-Q20 • 计算/解答

方程组 $x_1+2x_2+\lambda x_3=2$，$3x_1+2\lambda x_2+9x_3=6$，$\lambda x_1+6x_2+9x_3=6$；讨论解数并给无穷解通解。

所附参考：$\lambda=-6$ 无解；$\lambda\neq 3,-6$ 唯一解；$\lambda=3$ 无穷解，$X=(2,0,0)^T+c_1(-2,1,0)^T+c_2(-3,0,1)^T$。

> 核对结论：$\lambda=-6$ 无解；$\lambda\neq 3,-6$ 唯一解；$\lambda=3$ 无穷解，
> $X=(2,0,0)^T+c_1(-2,1,0)^T+c_2(-3,0,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行列式为 $-2(\lambda-3)^2(\lambda+6)$，零点为三与负六，分别检查增广秩。
2. 三时系数秩与增广秩都为一；负六时两秩分别为二与三，故无解。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013 年

2013-Q01 • 选择

$f=\frac{\sin x}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=m$，处处连续求 m。

所附参考：C；1。

> 核对结论：C；1。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 零点极限为一，须与点值一致。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q02 • 选择

$n\to\infty$ 时，与 $\sin^2(\frac{1}{n})$ 等价的无穷小是什么?

所附参考：B；$\frac{1}{n^2}$。

> 核对结论：B；$\frac{1}{n^2}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 先用正弦等价，再平方。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q03 • 选择

在 $[-1,1]$ 上，从 $x^2-1,\ln|x|,\frac{1}{(x^2-1)},e^x$ 中选满足罗尔定理条件者。

所附参考：A；x^2-1。

> 核对结论：A；x^2-1。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 它闭区间连续、开区间可导且两端同为零；其余缺连续或端值相等。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q04 • 选择

求 $d(\int f'(x)dx)$。

所附参考：D；$f'(x)dx$。

> 核对结论：D；$f'(x)dx$。

方法入口：用原函数定义或基本积分公式，并以求导复核。

1. 不定积分为 $f+C$，再取微分。

> 易错/边界：不定积分须有积分常数；相同原函数可以相差常数。

专题：原函数、不定积分与基本积分表；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q05 • 选择

已知 $u_n \to 0$，能否断定 $\sum u_n$ 的敛散?

所附参考：C；可能收敛，也可能发散。

> 核对结论：C；可能收敛，也可能发散。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. $\frac{1}{n^2}$ 给收敛例，$\frac{1}{n}$ 给发散例。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q06 • 选择

从矩阵平方、平方差与乘积次序命题中选恒成立者。

所附参考：B；$A^2-I=(A+I)(A-I)$。

> 核对结论：B；$A^2-I=(A+I)(A-I)$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. I 与 A 可交换；其他含任意 A、B 的通常不能交换。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第19页；答案PDF第5页。

2013-Q07 • 填空

在 $d(\frac{\sin x}{x})=_\,d(x^2)$ 中求系数。

所附参考：$\frac{(x\cos x-\sin x)}{(2x^3)}$，$x\neq 0$。

> 核对结论：$\frac{(x\cos x-\sin x)}{(2x^3)}$，$x\neq 0$。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 先对 x 求导，再除以 $\frac{d(x^2)}{dx}=2x$。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q08 • 填空

求 $y=e^x+e^{-x}$ 的递增区间。

所附参考：$(0,\infty)$，可连同端点写 $[0,\infty)$。

> 核对结论：$(0,\infty)$，可连同端点写 $[0,\infty)$。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. 导数 $e^x-e^{-x}>0$ 当且仅当 $x>0$。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q09 • 填空

$f = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$，求 $f_x(3,4)$。

所附参考：$\frac{2}{5}$。

> 核对结论：$\frac{2}{5}$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. $f_x = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$，代点。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q10 • 填空

$\frac{\sum 1}{n^{a+1}}$ 收敛时 a 的条件。

所附参考：$a > 0$。

> 核对结论：$a > 0$。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. p 级数要求指数 $a + 1 > 1$。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q11 • 填空

已知 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$，求 $\begin{vmatrix} x-3 & y-3 & z-3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 第一行加三倍第三行，第二行减两倍第三行，所得为已知行列式的转置。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q12 • 填空

齐次组 $x_1+kx_2+x_3=0$，$2x_1+x_2+x_3=0$，$kx_2+3x_3=0$ 只有零解，求 k 条件。

所附参考：$k\frac{\neq 3}{5}$。

> 核对结论：$k\frac{\neq 3}{5}$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 系数行列式为 $3-5k$，要求非零。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q13 • 计算/解答

$f=\frac{1}{x}\ (x<0)$，$f=2x\ (0\le x<1)$，$f=3-x\ (1\le x<2)$；求定义域、$f(-4),f(\frac{1}{2})$、连续区间及一处极限。

所附参考：定义域 $(-\infty,2)$；$f(-4)=\frac{-1}{4},f(\frac{1}{2})=1$；连续于 $(-\infty,0)$ 与 $(0,2)$；$\lim_{x\to 1}f=2$。

> 核对结论：定义域 $(-\infty,2)$；$f(-4)=\frac{-1}{4},f(\frac{1}{2})=1$；连续于 $(-\infty,0)$ 与 $(0,2)$；$\lim_{x\to 1}f=2$。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 按自变量所在分段代入；零点左边无穷，故间断；一处两支都趋二。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q14 · 计算/解答

$x=3t^2+2t+3$、$e^x\sin t-y+1=0$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$。

所附参考：$\frac{e^3}{2}$。

> 核对结论：$\frac{e^3}{2}$。

方法入口：隐式等式逐项求导；参数方程用导数之比。

1. $y=e^{x(t)}\sin t+1$，零处 $\frac{dy}{dt}=e^3$、$\frac{dx}{dt}=2$，相除。

> 易错/边界：隐函数分母须非零；参数导数不能把参数当自变量。

专题：隐函数与参数方程求导；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q15 · 计算/解答

$f(x)=\int_{\frac{1}{2}}^{x}\ln t\,dt$，求极值点与极值。

所附参考：$x=1$ 为极小值点，值 $\frac{(\ln 2-1)}{2}$。

> 核对结论：$x=1$ 为极小值点，值 $\frac{(\ln 2-1)}{2}$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. $f'=\ln x$ 左负右正；用原函数 $t\ln t-t$ 求积分值。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q16 · 计算/解答

求 $\frac{\int(x+\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

所附参考：$-\sqrt{1-x^2}+\frac{(\arcsin x)^2}{2}+C$。

> 核对结论：$-\sqrt{1-x^2}+\frac{(\arcsin x)^2}{2}+C$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 拆为两项，分别用 $1-x^2$ 与 $\arcsin x$ 换元。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第20页；答案PDF第6页。

2013-Q17 • 计算/解答

$y=2x^2$ 与 $y=4x$ 围成面积，并求抛物线平行于直线的切线。

所附参考：$S=\frac{8}{3}$；切线 $y=4x-2$。

> 核对结论：$S=\frac{8}{3}$；切线 $y=4x-2$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 交点横坐标零与二，积分 $4x-2x^2$；切点由 $4x=4$ 确定为一。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第21页；答案PDF第6页。

2013-Q18 • 计算/解答

D 由 $y=x^2, y=\frac{1}{x}, x=2$ 围成，求 $\iint_D \frac{x^2}{y^2}dxdy$。

所附参考：$\frac{11}{4}$。

> 核对结论：$\frac{11}{4}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $1\le x\le 2, \frac{1}{x}\le y\le x^2$；先积 y 得 x^3-1。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第21页；答案PDF第6页。

2013-Q19 • 计算/解答

确定可导函数 f，使 $\int_0^x tf(t)dt = x^2 + 2 + f(x)$。

所附参考：$f(x) = 2 - 4e^{\frac{x^2}{2}}$。

> 核对结论：$f(x) = 2 - 4e^{\frac{x^2}{2}}$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. 零处得 $f(0) = -2$。
2. 求导得 $f' - xf = -2x$，一阶线性方程解出常数后代回。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第21页；答案PDF第6页。

2013-Q20 • 计算/解答

求 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ -3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆（此题在原页排于证明题之后）。

所附参考：$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 增广矩阵消元，检查乘积为单位矩阵；按原题号20索引。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第21页；答案PDF第6页。

2013-Q21 • 证明

证明在 $(-2, 2)$ 内至少有一点满足 $e^{x_0} - x_0 = 2$。

所附参考：成立，且可分别找到负根与正根。

> 核对结论：成立，且可分别找到负根与正根。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. $F=e^{x}-x-2$ 连续，$F(-2)=e^{-2}>0, F(0)=-1<0, F(2)=e^{2}-4>0$。
2. 介值定理在两侧分别给零点，已满足至少一个的要求。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第21页；答案PDF第6页。

2014 年

2014-Q01 • 填空

求 $\lim_{n\to\infty}[\frac{\sin n}{n}-n\sin(\frac{1}{n})]$（原极限下标误用 x）。

所附参考：-1。

> 核对结论：-1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 第一项由有界除无穷大趋零，第二项由第一重要极限趋一。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q02 • 填空

过 $(2,1,3)$ 且垂直于直线 $\frac{(x-1)}{3}=\frac{(y+2)}{2}=\frac{z}{(-1)}$ 的平面。

所附参考：$3x+2y-z-5=0$。

> 核对结论：$3x+2y-z-5=0$。

方法入口：由点、方向向量或法向量写直线平面方程。

1. 直线方向向量 $(3,2,-1)$ 即平面法向量，代点写点法式。

> 易错/边界：方向向量与法向量角色不同。

专题：空间向量、直线和平面方程；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q03 • 填空

$z=e^{2x^2-3y}$，求对 x、y 的混合偏导（原分子少写阶数2）。

所附参考：$-12xe^{2x^2-3y}$。

> 核对结论：$-12xe^{2x^2-3y}$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 先对 y 得 $-3e^{2x^2-3y}$，再对 x 乘 $4x$。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q04 • 填空

解 $xy'=y\ln y$。

所附参考：$y=e^{Cx}$，$y>0$，在不含零的区间。

> 核对结论：$y=e^{Cx}$，$y>0$，在不含零的区间。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 令 $u=\ln y$，得 $xu'=u$；解出 $u=Cx$，也含 $y=1$。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q05 • 填空

$E(X)=1, D(X)=3$，求 $E(3X^2-2)$。

所附参考：10。

> 核对结论：10。

方法入口：由分布列计算数学期望；用方差等于二阶矩减期望平方进行转换。

1. $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=4$，再用期望线性性。

> 易错/边界：期望具有线性性，但 $E(X^2)$ 通常不等于 $E(X)^2$。

专题：随机变量的期望、方差与二阶矩；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q06 • 填空

计算 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$。

所附参考：28。

> 核对结论：28。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 矩阵可写成 $3J-2I$，或用行相减直接展开。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q07 • 选择

$f'(x^2)=\frac{1}{x}$，求 $f(x)$（按正自变量分支理解）。

所附参考：B；$2\sqrt{x}+C$，$x>0$。

> 核对结论：B；$2\sqrt{x}+C$，$x>0$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 令 $u=x^2$ 且 $x>0$，则 $f'(u)=u^{\frac{-1}{2}}$，积分。

> 易错/边界：原题未写 x>0；若要求等式对正负 x 同时成立，则右边异号而左边相同，无法成立。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q08 • 选择

$z=x^2-y^2+2y$ 在驻点 $(0,1)$ 处是否取极值?

所附参考：A；无极值，为鞍点。

> 核对结论：A；无极值，为鞍点。

方法入口：求驻点，用二阶导数判别并检查题设范围。

1. 写为 $z=1+x^2-(y-1)^2$，沿两坐标方向一增一减。

> 易错/边界：二阶判别式为零时不能直接下结论。

专题：二元函数驻点、极值与约束；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q09 • 选择

求 $\sum nx^n$ 的收敛区间。

所附参考：D；$(-1,1)$。

> 核对结论：D；$(-1,1)$。

方法入口：先求收敛半径，再逐个判断两个端点。

1. 半径一；两端通项绝对值 n 均不趋零。

> 易错/边界：半径不能决定端点是否收敛。

专题：幂级数的收敛半径、端点与和函数；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q10 • 选择

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&0&9\end{pmatrix}$，求伴随矩阵第二行第三列元素。

所附参考：C；6。

> 核对结论：C；6。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 伴随矩阵该项是原矩阵 A_{32}；余子式 $-(1\cdot6-3\cdot4)=6$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q11 • 选择

同阶方阵 $AB=0$，能否断定某个矩阵为零?

所附参考：D；A、B 都可能不是零矩阵。

> 核对结论：D；A、B 都可能不是零矩阵。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 对角投影 $\operatorname{diag}(1,0)$ 与 $\operatorname{diag}(0,1)$ 给反例。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第22页；答案PDF第6页。

2014-Q12 • 选择

组 $x_1+x_2+x_3=1$，$-x_1+2x_2-4x_3=2$，$2x_1+5x_2-x_3=3$ 的解数。

所附参考：B；无解。

> 核对结论：B；无解。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 系数第三行等于四倍第一行加第二行，右端却是三而非六。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第22,23页；答案PDF第6页。

2014-Q13 • 选择

10个产品含2个次品，抽取3个，恰有一个次品的概率。

所附参考：D；$\frac{7}{15}$。

> 核对结论：D；$\frac{7}{15}$。

方法入口：识别等可能样本空间或几何测度之比。

1. 用 $\left(\begin{matrix}21\\ \binom{8}{2}\binom{10}{3}=\frac{7}{15}\end{matrix}\right)$。

> 易错/边界：无放回抽取通常不能按独立事件计算。

专题：古典概型、抽样与几何概型；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q14 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{(1-\cos x)}}$。

所附参考：e^2。

> 核对结论：e^2。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 对数极限为 $\frac{\ln(1+x^2)}{(1-\cos x)}\to 2$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q15 • 计算/解答

$y=\ln(1+x^2)+\sin^2(2x+2^x)$，求 dy。

所附参考：$[\frac{2x}{(1+x^2)}+(2+2^x\ln 2)\sin(4x+2^{x+1})]dx$。

> 核对结论：$[\frac{2x}{(1+x^2)}+(2+2^x\ln 2)\sin(4x+2^{x+1})]dx$。

方法入口：先求导数，再乘自变量微分。

1. 平方正弦求导为二倍正弦余弦，化成二倍角，再乘内层导数。

> 易错/边界：微分结果须保留 dx 或 dy。

专题：微分、线性近似与误差方向；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q16 • 计算/解答

$y=xe^{\frac{-x}{2}}$，求极值、凹凸区间与拐点。

所附参考：参考把 $f(2)=\frac{2}{e}$ 称为极小值，其他拐点数值相同。

> 核对结论：极大值 $\frac{2}{e}$ $(x=2)$；上凸 $(-\infty,4)$，下凹 $(4,\infty)$；拐点 $(4,\frac{4}{e^2})$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $y'=e^{\frac{-x}{2}}(1-\frac{x}{2})$，零点二处由正变负。
2. $y''=e^{\frac{-x}{2}}(\frac{x}{4}-1)$ 在四处变号。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q17 • 计算/解答

求 $\int_0^{\infty} xe^{-x}dx$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 先在有限上限分部积分，原函数为 $-(x+1)e^{-x}$，再取无穷远极限。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q18 • 计算/解答

求 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{(x^2\sqrt{1+x^2})}$。

所附参考：$\sqrt{2}-2\frac{\sqrt{3}}{3}$。

> 核对结论：$\sqrt{2}-2\frac{\sqrt{3}}{3}$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 原函数为 $-\sqrt{\frac{1+x^2}{x}}$，或用 x 的倒数换元；代两端。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q19 · 计算/解答

D 由 $x=0, y=1, y=x$ 围成，求 $\iint_D e^{-y^2}\,dxdy$。

所附参考：$\frac{(e-1)}{(2e)}$。

> 核对结论：$\frac{(e-1)}{(2e)}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0 \le y \le 1, 0 \le x \le y$，先积 x 得 $\int_0^1 ye^{-y^2}dy$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q20 · 计算/解答

$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$AX=2X+A$，求 X。

所附参考：$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 整理 $(A-2I)X=A$，左乘其逆，保持乘法顺序。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q21 · 计算/解答

$y=x^2+1$ 在 $(1,2)$ 的切线与抛物线、y轴围区域，求切线、面积及绕x轴体积。

所附参考：切线 $y=2x$，$S=\frac{1}{3}$，$V=8\frac{\pi}{15}$。

> 核对结论：切线 $y=2x$，$S=\frac{1}{3}$，$V=8\frac{\pi}{15}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 在 $[0,1]$ 上曲线在切线上方。
2. 积分 $(x-1)^2$ 得面积，积分 $\pi[(x^2+1)^2-(2x)^2]$ 得体积。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2014-Q22 • 证明

证明 $x>0$ 时 $\sqrt{1+x}<1+\frac{x}{2}$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 两边均正，其右边平方减左边平方为 $\frac{x^2}{4}>0$，故严格不等式成立。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第23页；答案PDF第6页。

2015 年

2015-Q01 • 选择

求 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$。

所附参考：C；2。

> 核对结论：C；2。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 配成两倍第一重要极限。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q02 • 选择

$f = \frac{(x - x^3)}{\sin x}$ 的间断点个数。

所附参考：D；无穷多个。

> 核对结论：D；无穷多个。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 分母在所有 $k\pi$ 为零；非零整数倍处有无穷间断，零处可去。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q03 • 选择

求向量 $(1, -2, 1)$ 与 $(2, 1, -2)$ 的点积。

所附参考：A；-2。

> 核对结论：A；-2。

方法入口：由点、方向向量或法向量写直线平面方程。

1. 对应坐标乘积求和为 $2-2-2$。

> 易错/边界：方向向量与法向量角色不同。

专题：空间向量、直线和平面方程；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q04 • 选择

求 $y''-6y'-7y=0$ 通解。

所附参考：D；$C_1e^{-x}+C_2e^{7x}$。

> 核对结论：D；$C_1e^{-x}+C_2e^{7x}$。

方法入口：解特征方程，按实根、重根、共轭根写通解。

1. 特征根为 $-1,7$。

> 易错/边界：重根和复根的通解形式不同。

专题：二阶常系数线性微分方程；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q05 • 选择

若 $\lim u_n\neq 0$，判断 $\sum u_n$。

所附参考：B；一定发散。

> 核对结论：B；一定发散。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 收敛级数的通项必须趋零，逆否命题直接使用。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q06 • 选择

计算 $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix}$。

所附参考：D；5。

> 核对结论：D；5。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 主对角乘积减副对角乘积：$-3+8=5$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q07 • 选择

$n \geq 2$ 阶方阵 $AB=0$，哪一种关于行列式的结论必成立?

所附参考：C；$|A|=0$ 或 $|B|=0$。

> 核对结论：C；$|A|=0$ 或 $|B|=0$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 取行列式得乘积为零；不必两者都为零，更不能断言某矩阵为零。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q08 • 选择

事件“A、B都发生”如何表示?

所附参考：A；$AB=A\cap B$。

> 核对结论：A；$AB=A\cap B$。

方法入口：先把事件文字翻译为并交补，再用概率公式。

1. “都”对应交事件。

> 易错/边界：至少一个、至多一个、恰好一个必须区分。

专题：事件运算与概率加法；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q09 • 填空

$f=\ln(1+x^2)$，求导。

所附参考：$\frac{2x}{(1+x^2)}$。

> 核对结论：$\frac{2x}{(1+x^2)}$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 对数外层求导后乘 $2x$。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q10 • 填空

将 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$ 交换次序。

所附参考：$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$。

> 核对结论：$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 积分区域为 $0\le x\le y\le 1$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第24页；答案PDF第6页。

2015-Q11 • 填空

A为三阶矩阵，$|A|=3$，求 $|2A|$。

所附参考：24。

> 核对结论：24。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 三行均乘二，行列式乘 2^3。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第25页；答案PDF第6页。

2015-Q12 • 填空

袋中3白球2黑球，不放回取2球，均白的概率。

所附参考：$\frac{3}{10}$。

> 核对结论：$\frac{3}{10}$。

方法入口：识别等可能样本空间或几何测度之比。

1. $\binom{3}{2}\binom{5}{2}\frac{3}{10}$，或 $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$。

> 易错/边界：无放回抽取通常不能按独立事件计算。

专题：古典概型、抽样与几何概型；原卷PDF第25页；答案PDF第6页。

2015-Q13 • 计算/解答

$z = xe^{xy}$，求全微分。

所附参考：$(e^{xy} + xye^{xy})dx + x^2e^{xy}dy$。

> 核对结论：$(e^{xy} + xye^{xy})dx + x^2e^{xy}dy$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 对 x 用乘积法则，对 y 时 x 为常量。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q14 · 计算/解答

求 $\int \cos^2 x\,dx$。

所附参考：$\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C$。

> 核对结论：$\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C$。

方法入口：用原函数定义或基本积分公式，并以求导复核。

1. 用降幂式 $\cos^2 x=\frac{(1+\cos 2x)}{2}$。

> 易错/边界：不定积分须有积分常数；相同原函数可以相差常数。

专题：原函数、不定积分与基本积分表；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q15 · 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]$。

所附参考：$\frac{-1}{2}$。

> 核对结论：$\frac{-1}{2}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 通分后为 $\frac{(\ln(1+x)-x)}{(x\ln(1+x))}$，分子二阶主项为 $\frac{-x^2}{2}$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q16 · 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$。

所附参考：$e^{\frac{-1}{3}}$。

> 核对结论：$e^{\frac{-1}{3}}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 取对数，$\frac{\arctan x}{x}=1-\frac{x^2}{3}+o(x^2)$，对数除以 x^2 趋 $\frac{-1}{3}$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q17 • 计算/解答

求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\, dx$。

所附参考：$\frac{2}{3}$。

> 核对结论：$\frac{2}{3}$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 区间内化根号为 $\sin x\sqrt{\cos x}$，再令 $u = \cos x$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q18 • 计算/解答

$D: x^2 + y^2 \le 4$，求 $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dxdy$。

所附参考：$64\frac{\pi}{3}$。

> 核对结论：$64\frac{\pi}{3}$。

方法入口：圆域采用极坐标，保留雅可比因子。

1. 极坐标 $0 \le r \le 2, 0 \le \theta \le 2\pi$，被积与面积元合为 $r^5 dr d\theta$。

> 易错/边界：面积元为 r dr dθ，不可遗漏 r。

专题：圆域与极坐标二重积分；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q19 • 计算/解答

解 $y' + y\sin x = e^{\cos x}$。

所附参考：$y = (x + C)e^{\cos x}$。

> 核对结论：$y=(x+C)e^{\cos x}$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 积分因子 $e^{-\cos x}$，乘后左边是乘积导数，右边为一。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q20 • 计算/解答

组 $x_1+2x_2+x_3=1$，$x_1+x_2+2x_3=1$，$x_1+x_2+kx_3=5$，讨论有无解并求解。

所附参考：$k=2$ 无解；$k\neq 2$ 唯一解：$x_1=1-\frac{12}{(k-2)},x_2=x_3=\frac{4}{(k-2)}$。

> 核对结论：$k=2$ 无解；$k\neq 2$ 唯一解：$x_1=1-\dfrac{12}{(k-2)},x_2=x_3=\dfrac{4}{(k-2)}$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 第二、三式相减得 $(k-2)x_3=4$；前两式相减得 $x_2=x_3$，回代。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2015-Q21 • 证明

证明 $\cos x+x-2=0$ 在 $(0,\pi)$ 至少有一个实根。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 函数在闭区间连续；零处为 -1，π 处为 $\pi-3>0$，用零点定理。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2016 年

2016-Q01 • 选择

f在 x_0 可导，求 $\lim_{h\to 0}\frac{[f(x_0+2h)-f(x_0)]}{h}$。

所附参考：C；$2f'(x_0)$。

> 核对结论：C；$2f'(x_0)$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 分母先配成 $2h$，外乘二。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2016-Q02 • 选择

求 $\int_{-1}^{1}x^2\sin x\,dx$。

所附参考：B；0。

> 核对结论：B；0。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 奇函数对称积分为零。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2016-Q03 • 选择

过 OZ 轴及点 $(3,-2,4)$ 的平面方程。

所附参考：D；$2x+3y=0$。

> 核对结论：D；$2x+3y=0$。

方法入口：由点、方向向量或法向量写直线平面方程。

1. 包含 OZ 轴的平面没有 z 项且过原点；再代给定点确定比例。

> 易错/边界：方向向量与法向量角色不同。

专题：空间向量、直线和平面方程；原卷PDF第25页；答案PDF第7页。

2016-Q04 • 选择

解 $y=\frac{dy}{dx}$。

所附参考：D；$y=Ce^{x}$。

> 核对结论：D；$y=Ce^{x}$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 分离或一阶线性法求解，零解包含在 C 为零中。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q05 • 选择

从 $\sum(n^{\frac{-3}{2}}+3^{-n})$、$\sum\sin(\frac{1}{n})$、$\sum\frac{n}{(n+1)}$、$\sum\frac{n^{n}}{n}!$ 中选收敛者。

所附参考：A。

> 核对结论：A。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. A为两个收敛正项级数之和；B类调和，C与D通项不趋零。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q06 • 选择

$D=\begin{vmatrix}3&1&4\\8&9&5\\1&1&1\end{vmatrix}$，求元素 a_{32} 的代数余子式。

所附参考：D；17。

> 核对结论：D；17。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 删第三行第二列，得 $-(3\cdot5-4\cdot8)=17$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q07 • 选择

$A=\ \mathrm{diag}\ (1,2)$，求 A^3。

所附参考：C； $\mathrm{diag}\ (1,8)$。

> 核对结论：C； $\mathrm{diag}\ (1,8)$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 对角阵乘方逐个对角元素取幂。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q08 • 选择

从 $0,1,2,3,4$ 取三个不同数，均不含零的概率。

所附参考：A；0.4。

> 核对结论：A；0.4。

方法入口：识别等可能样本空间或几何测度之比。

1. $\binom{43}{}\binom{53}{=}\frac{4}{10}$。

> 易错/边界：无放回抽取通常不能按独立事件计算。

专题：古典概型、抽样与几何概型；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q09 • 填空

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x}{\tan 2x}$。

所附参考：3。

> 核对结论：3。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 两式等价于内层自变量，比值为六除二。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q10 • 填空

$f(x)=\int_0^{x^3}\cos(t^2)dt$，求导。

所附参考：$3x^2\cos(x^6)$。

> 核对结论：$3x^2\cos(x^6)$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. 把上限代入被积函数，再乘上限导数。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q11 • 填空

$A=\begin{pmatrix}3&-1\\4&0\\-3&5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&1\\0&2\end{pmatrix}$，求 AB。

所附参考：$\begin{bmatrix}-3&1\\-4&4\\3&7\end{bmatrix}$

> 核对结论：$\begin{bmatrix}-3&1\\-4&4\\3&7\end{bmatrix}$

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 逐行乘B的两列，所得是三行两列矩阵。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q12 • 填空

$P(\bar{A})=0.4, P(B)=0.3, P(A\bar{B})=0.5$，求 $P(A\cup B)$。

所附参考：0.8。

> 核对结论：0.8。

方法入口：先把事件文字翻译为并交补，再用概率公式。

1. $P(A)=0.6$，故 $P(AB)=0.1$；并事件用加法公式。

> 易错/边界：至少一个、至多一个、恰好一个必须区分。

专题：事件运算与概率加法；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q13 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^x-\cos x)}{\tan 2x}$。

所附参考：$\frac{1}{2}$。

> 核对结论：$\frac{1}{2}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子一阶主项 x，分母二阶角的主项为 $2x$。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q14 • 计算/解答

$f=2+\frac{3x}{(x-1)^2}$，求单调、极值、凹凸与拐点。

所附参考：原参考上凸区间印为 $(-\infty,2)$，其他拐点给 $(-2,\frac{4}{3})$。

> 核对结论：减：$(-\infty,-1),(1,\infty)$；增：$(-1,1)$；极小 $\frac{5}{4}$ $(x=-1)$；上凸 $(-\infty,-2)$，下凹 $(-2,1),(1,\infty)$；拐点 $(-2,\frac{4}{3})$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. $f'=-3\frac{(x+1)}{(x-1)^3}$，$f''=6\frac{(x+2)}{(x-1)^4}$。
2. 按 $-2,-1,1$ 分段，且 x=1 不在定义域中。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q15 • 计算/解答

求 $\int x^2\cos x\,dx$。

所附参考：$x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$。

> 核对结论：$x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 分部积分两次，每次降低 x 的幂。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q16 · 计算/解答

求 $\frac{\int_0^3 dx}{(1+\sqrt{1+x})}$。

所附参考：$2-2\ln(\frac{3}{2})$。

> 核对结论：$2-2\ln(\frac{3}{2})$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 令 $u=\sqrt{1+x}$，得 $\int_1^2 \frac{2u}{(1+u)}du$。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第26页；答案PDF第7页。

2016-Q17 · 计算/解答

$z=x\ln(xy^2)$，求全微分。

所附参考：$(\ln(xy^2)+1)dx+(\frac{2x}{y})dy$，实数域中 $x>0, y\neq 0$。

> 核对结论：$(\ln(xy^2)+1)dx+(\frac{2x}{y})dy$，实数域中 $x>0, y\neq 0$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 对 x 用乘积法则；对 y 的对数内层求导给 $\frac{2}{y}$。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2016-Q18 · 计算/解答

D 由 $y=x^2, x=1, y=0$ 围成，求 $\iint_D (2x+y)dxdy$。

所附参考：$\frac{3}{5}$。

> 核对结论：$\frac{3}{5}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 先对 y 在零至 x^2 积分，再对 x 在零至一积分。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2016-Q19 • 计算/解答

曲线过 $(1,\frac{1}{2})$，切线斜率为 $\frac{y}{x}+x^2$，求曲线。

所附参考：$y=\frac{x^3}{2}$，在 $x>0$。

> 核对结论：$y=\frac{x^3}{2}$，在 $x>0$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 一阶线性式 $y'-\frac{y}{x}=x^2$，乘 $\frac{1}{x}$ 后积分；初值令齐次常数为零。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2016-Q20 • 计算/解答

解四个方程，系数行 $(2,3,1),(1,-2,4),(3,8,-2),(4,-1,9)$，常数 $(4,-5,13,-6)^T$。

所附参考：$X=(-1,2,0)^T+c(-2,1,1)^T$。

> 核对结论：$X=(-1,2,0)^T+c(-2,1,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行化简后有一个自由变量；将特解与齐次方向代回四式。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2016-Q21 • 证明

证明 $x>0$ 时 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令差函数 F，$F(0)=0$。
2. 求导时两项 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 相消，得 $F'=\ln(x+\sqrt{1+x^2})>0$。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017 年

2017-Q01 • 选择

f在实数域有定义，从 $f(x)-f(-x)$、$f(x)+f(-x)$、$xf(x)$、$xf(x^2)$ 中选必为偶函数者。

所附参考：B；$f(x)+f(-x)$。

> 核对结论：B；$f(x)+f(-x)$。

方法入口：联立定义域约束，按函数性质的定义判断。

1. 用 -x 替换后两项交换次序，和不变。

> 易错/边界：根号、分母和对数的限制须同时成立。

专题：函数的定义域、复合与奇偶性；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q02 • 选择

求 $\lim_{x\to 0}\left[x\sin\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{\sin x}{x}\right]$。

所附参考：B；-1。

> 核对结论：B；-1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 第一项由夹逼趋零，第二项趋一。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q03 • 选择

过 $(-1,2,3)$ 且平行 $\frac{(x-1)}{4}=\frac{y}{(-2)}=\frac{(z+1)}{2}$ 的直线。

所附参考：A；$\frac{(x+1)}{4}=\frac{(y-2)}{(-2)}=\frac{(z-3)}{2}$。

> 核对结论：A；$\frac{(x+1)}{4}=\frac{(y-2)}{(-2)}=\frac{(z-3)}{2}$。

方法入口：由点、方向向量或法向量写直线平面方程。

1. 方向向量相同，起点改为所给点。

> 易错/边界：方向向量与法向量角色不同。

专题：空间向量、直线和平面方程；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q04 • 选择

解 $y\,dx+(2-x)\,dy=0$。

所附参考：C；$y=C(x-2)$（不跨越分离时的奇点讨论）。

> 核对结论：C；$y=C(x-2)$（不跨越分离时的奇点讨论）。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 写为 $\frac{dy}{y}=\frac{dx}{(x-2)}$，积分；零解也包含。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q05 • 选择

从 $\sum 3^{-n}$、$\sum \sin(\frac{1}{n^2})$、$\sum \frac{n}{(n+1)}$、$\frac{\sum 1}{[(5n+4)(5n-1)]}$ 中选发散者。

所附参考：C。

> 核对结论：C。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. C 的通项趋一，违背必要条件；其余用几何、比较或裂项收敛。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q06 • 选择

方阵可逆的行列式条件是什么?

所附参考：D；$|A| \neq 0$。

> 核对结论：D；$|A| \neq 0$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 非零行列式等价于满秩与可逆。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第27页；答案PDF第7页。

2017-Q07 • 选择

求 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆。

所附参考：A；$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$。

> 核对结论：A；$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. 行列式为一，二阶逆矩阵交换对角元素并改变非对角符号。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q08 • 选择

10件中3件次品，同时取2件，恰有1件次品的概率。

所附参考：D；$\frac{7}{15}$。

> 核对结论：D；$\frac{7}{15}$。

方法入口：识别等可能样本空间或几何测度之比。

1. $\left(\begin{matrix}31\\ \binom{71}{}\binom{10}{2}=\frac{21}{45}\end{matrix}\right)$。

> 易错/边界：无放回抽取通常不能按独立事件计算。

专题：古典概型、抽样与几何概型；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q09 • 填空

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{(e^x-1)}$。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子与分母均等价于 x。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q10 • 填空

求 $\frac{d}{dx}\int_0^{e^x}\tan t\,dt$。

所附参考：$e^x\tan(e^x)$，通常定积分的定义区间为 $x<\ln(\frac{\pi}{2})$。

> 核对结论：$e^x\tan(e^x)$，通常定积分的定义区间为 $x<\ln(\frac{\pi}{2})$。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. 用微积分基本定理并乘上限导数。
2. 下限是零、上限 $e^x>0$，积分路径须位于第一个正奇点 $\frac{\pi}{2}$ 之前，即 $x<\ln(\frac{\pi}{2})$。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q11 • 填空

A三阶且 $|A| = 2$，求 $|-3A|$。

所附参考：-54。

> 核对结论：-54。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 行列式乘 $(-3)^3$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q12 • 填空

随机变量取 $1, 2, 3$ 的概率分别为 $0.3, 0.1, 0.6$，求期望。

所附参考：2.3。

> 核对结论：2.3。

方法入口：由分布列计算数学期望；用方差等于二阶矩减期望平方进行转换。

1. 加权和为 $1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.6 = 2.3$。

> 易错/边界：期望具有线性性，但 $E(X^2)$ 通常不等于 $E(X)^2$。

专题：随机变量的期望、方差与二阶矩；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q13 • 计算/解答

求 $\lim_{x \to 0} \dfrac{[x - \ln(1+x)]}{\sin(x^2)}$。

所附参考：$\frac{1}{2}$。

> 核对结论：$\frac{1}{2}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子等价 $\frac{x^2}{2}$，分母等价 x^2。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q14 · 计算/解答

$f(x)=\lim_{t\to 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，求导。

所附参考：$f'=(1+3x)e^{3x}$。

> 核对结论：$f'=(1+3x)e^{3x}$。

方法入口：使用导数定义、乘积商法则与复合链式法则。

1. 先求参数极限得 $f=xe^{3x}$，再用乘积法则。

> 易错/边界：复合函数须乘内层导数，导数定义中的步长须匹配。

专题：导数定义、复合求导与高阶导数；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q15 · 计算/解答

求 $\frac{\int(2x+1)}{\sqrt{4-x^2}}dx$。

所附参考：$-2\sqrt{4-x^2}+\arcsin(\frac{x}{2})+C$，$|x|<2$。

> 核对结论：$-2\sqrt{4-x^2}+\arcsin(\frac{x}{2})+C$，$|x|<2$。

方法入口：选择换元，使微分与被积表达式配合。

1. 分成两项；第一项用 $4-x^2$ 换元，第二项用标准反正弦原函数。

> 易错/边界：定积分换元应同时换上下限。

专题：换元积分与凑微分；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q16 · 计算/解答

求 $\int_0^2 xe^{-x}dx$。

所附参考：$1-\frac{3}{e^2}$。

> 核对结论：$1-\frac{3}{e^2}$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 原函数 $-(x+1)e^{-x}$，代上下限。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第28页；答案PDF第7页。

2017-Q17 • 计算/解答

$f=x^2-xy+y^2-2x+y+5$，求极值。

所附参考：在 $(1,0)$ 有极小值 4，无极大值。

> 核对结论：在 $(1,0)$ 有极小值 4，无极大值。

方法入口：求驻点，用二阶导数判别并检查题设范围。

1. 驻点方程 $2x-y-2=0,-x+2y+1=0$ 给 $(1,0)$。
2. Hessian 为 $\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$ 正定。

> 易错/边界：二阶判别式为零时不能直接下结论。

专题：二元函数驻点、极值与约束；原卷PDF第28页；答案PDF第8页。

2017-Q18 • 计算/解答

D:$1\le x^2+y^2\le 2$，求 $\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy$。

所附参考：$\pi(e^{-1}-e^{-2})$。

> 核对结论：$\pi(e^{-1}-e^{-2})$。

方法入口：圆域采用极坐标，保留雅可比因子。

1. 极坐标半径由一至根号二，角由零至二π，积分 $2\pi\int_1^{\sqrt{2}}re^{-r^2}dr$。

> 易错/边界：面积元为 r dr dθ，不可遗漏 r。

专题：圆域与极坐标二重积分；原卷PDF第28页；答案PDF第8页。

2017-Q19 • 计算/解答

$y''+y'-2y=0$，在零处取极值3，求 y。

所附参考：$y=e^{-2x}+2e^{x}$。

> 核对结论：$y=e^{-2x}+2e^{x}$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 极值且可导给 $y(0)=3, y'(0)=0$；特征根为一与负二。
2. 求得常数后，$y''(0)=6>0$，确为极小。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第28页；答案PDF第8页。

2017-Q20 • 计算/解答

组 $x_1+x_2+2x_3=t$，$x_1+x_3=1$，$2x_1+x_2+3x_3=2t$，讨论解并求通解。

所附参考：$t\neq 1$ 无解；$t=1$ 无穷解，$X=(1,0,0)^T+c(-1,-1,1)^T$。

> 核对结论：$t\neq 1$ 无解；$t=1$ 无穷解，$X=(1,0,0)^T+c(-1,-1,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 第三式左边是前两式左边之和，故相容要求 $2t=t+1$；再选 $x_3=c$ 回代。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第28,29页；答案PDF第8页。

2017-Q21 • 证明

证明 $x>\frac{1}{2}$ 时 $e^{2x-1}>2x$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令 $F=e^{2x-1}-2x$，在 $\frac{1}{2}$ 处值为零。
2. 其导数 $2(e^{2x-1}-1)>0$，故右侧严格为正。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018 年

2018-Q01 • 选择

$f=x^2-1\ (x<0)$，$f=2x+a\ (x>0)$；零点极限存在求 a。

所附参考：A；-1。

> 核对结论：A；-1。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左右极限分别为负一与 a。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q02 • 选择

求 $y=1+x^3$ 的拐点。

所附参考：C；$(0,1)$。

> 核对结论：C；$(0,1)$。

方法入口：建立目标函数，检查驻点、不可导点及边界；凹凸性用二阶导数。

1. 二阶导数为 $6x$，零处变号，纵坐标为一。

> 易错/边界：最值与极值不同，闭区间须检查端点。

专题：最优化、凹凸与曲线形态；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q03 • 选择

已知 $\int f(x)dx=4x^3+C$，求 f。

所附参考：D；$12x^2$。

> 核对结论：D；$12x^2$。

方法入口：用原函数定义或基本积分公式，并以求导复核。

1. 对原函数求导。

> 易错/边界：不定积分须有积分常数；相同原函数可以相差常数。

专题：原函数、不定积分与基本积分表；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q04 • 选择

点 $(1,2,3)$ 与 $(1,-2,3)$ 关于哪个坐标面对称?

所附参考：B；xOz平面。

> 核对结论：B；xOz平面。

方法入口：由点、方向向量或法向量写直线平面方程。

1. 仅 y 坐标变号，故关于 y=0 平面对称。

> 易错/边界：方向向量与法向量角色不同。

专题：空间向量、直线和平面方程；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q05 • 选择

从若干一阶方程中选齐次型微分方程。

所附参考：B；$y'=\frac{y}{x}+\tan(\frac{y}{x})$。

> 核对结论：B；$y'=\frac{y}{x}+\tan(\frac{y}{x})$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 右端只依赖比值 $\frac{y}{x}$，可令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y'=u+xu'$。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q06 · 选择

从 $\frac{\sum 4^n}{3^n}$、$\frac{\sum 1}{\sqrt{n}}$、$\sum \frac{n}{2^n}$、$\sum \sin(\frac{1}{(4n)})$ 中选收敛者。

所附参考：C；$\sum \frac{n}{2^n}$。

> 核对结论：C；$\sum \frac{n}{2^n}$。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 比值极限为二分之一；其余分别为发散几何、p及调和比较。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q07 · 选择

组 $x_1+2x_2+3x_3=1$，$-2x_2+x_3=-2$，$(1+\lambda)x_3=-\lambda$ 无解，求 λ。

所附参考：A；$\lambda=-1$。

> 核对结论：A；$\lambda=-1$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 最后一式变为 $0=1$ 时矛盾；其他 λ 可以回代。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q08 · 选择

$P(A)=0.4, P(B)=0.5, P(A\cup B)=0.6$，求 $P(AB)$。

所附参考：C；0.3。

> 核对结论：C；0.3。

方法入口：先把事件文字翻译为并交补，再用概率公式。

1. 加法公式给 $0.4+0.5-0.6$。

> 易错/边界：至少一个、至多一个、恰好一个必须区分。

专题：事件运算与概率加法；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q09 • 填空

f的定义域为 $(0,1)$，求 $f(2^x)$ 定义域。

所附参考：$(-\infty,0)$。

> 核对结论：$(-\infty,0)$。

方法入口：联立定义域约束，按函数性质的定义判断。

1. 解 $0<2^x<1$，正性自动成立，后者等价 $x<0$。

> 易错/边界：根号、分母和对数的限制须同时成立。

专题：函数的定义域、复合与奇偶性；原卷PDF第29页；答案PDF第8页。

2018-Q10 • 填空

求 $\lim_{x\to+\infty} x\frac{\sin x}{\sqrt{1+x^3}}$。

所附参考：0。

> 核对结论：0。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 绝对值被 $\frac{x}{\sqrt{1+x^3}}$ 控制，后者趋零。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q11 • 填空

已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{13} \end{vmatrix}=2$、$\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{12} & a_{21} \end{vmatrix}=3$，求 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+a_{13} \\ a_{21} & a_{13}+a_{12} \end{vmatrix}$。

所附参考：-1。

> 核对结论：-1。

方法入口：按行列式性质消元、展开，保留代数余子式的符号。

1. 按第二列线性拆成两个行列式，后一项为已知第二个行列式的负数，故 $2-3$。

> 易错/边界：代数余子式带有 (-1) 的位置符号。

专题：行列式、余子式与参数判定；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q12 • 填空

商品为好品的概率0.8，有放回抽3次；原题问“恰好第三次抽到好的商品”的概率，未明写“首次”。

所附参考：3.2%。

> 核对结论：按所附答案的首次成功意图，$0.032=3.2\%$；若仅问第三次抽到好品，则为 0.8。

方法入口：区分互斥与独立，按乘法及条件概率公式计算。

1. 首次在第三次抽到好品，须前两次坏、第三次好，独立乘积为 $0.2^2\cdot 0.8$。
2. 若不限制前两次结果，有放回独立抽样的第三次好品概率仍是 0.8。

> 易错/边界：原题没有明确写“首次”，不能把第三次成功与第三次才首次成功混为一谈。

专题：条件概率、独立性与重复试验；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q13 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{(\arctan x-x)}{(x^2\sin x)}$。

所附参考：$\frac{-1}{3}$。

> 核对结论：$\frac{-1}{3}$。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 分子三阶主项为 $\frac{-x^3}{3}$，分母为 x^3。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q14 • 计算/解答

$x=3\cos\alpha, y=2\sin\alpha$，求 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时切线。

所附参考：$2x+3y-6\sqrt{2}=0$。

> 核对结论：$2x+3y-6\sqrt{2}=0$。

方法入口：隐式等式逐项求导；参数方程用导数之比。

1. 斜率 $\frac{(2\cos\alpha)}{(-3\sin\alpha)}=\frac{-2}{3}$；代切点 $(3\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2})$。

> 易错/边界：隐函数分母须非零；参数导数不能把参数当自变量。

专题：隐函数与参数方程求导；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q15 • 计算/解答

求 $\frac{\int(\arcsin\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}}dx$。

所附参考：$2\sqrt{x}+2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-\sqrt{1-x}+C$。

> 核对结论：$2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+2\sqrt{x}+C$，$0<x<1$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 令 $u=\sqrt{x}$，得 $2\int(\arcsin u+1)du$。
2. 分部积分得 $\int\arcsin u\,du=u\arcsin u+\sqrt{1-u^2}$。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q16 • 计算/解答

求 $\int_{-1}^{1}[x\sqrt{1-x^2}+x\sin x]dx$。

所附参考：$2(\sin1-\cos1)$。

> 核对结论：$2(\sin 1-\cos 1)$。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 第一项奇函数积分为零，第二项偶函数；在零至一用分部积分。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q17 • 计算/解答

$z=x^3\sin(x^2+y^2)$，求 z_x 及 z_{xy}。

所附参考：原参考混合偏导第二项写为 $-4x^3y\sin(x^2+y^2)$。

> 核对结论：$z_x=3x^2\sin(x^2+y^2)+2x^4\cos(x^2+y^2)$；
> $z_{xy}=6x^2y\cos(x^2+y^2)-4x^4y\sin(x^2+y^2)$。

方法入口：求偏导数，必要时隐式求导，再组成全微分。

1. 先乘积求导得 x 偏导，再将两项对 y 各乘内层导数 $2y$。

> 易错/边界：偏导时另一变量视为常量，全微分须包含各项。

专题：偏导数、全微分与复合多元函数；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q18 • 计算/解答

计算 $\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy$。

所附参考：$\frac{(1-e^{-4})}{2}$。

> 核对结论：$\frac{(1-e^{-4})}{2}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. 交换为 $\int_0^2 dy\int_0^y e^{-y^2}dx=\int_0^2 ye^{-y^2}dy$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q19 · 计算/解答

求 $y'-2y-e^{2x}=0$ 通解。

所附参考：$y=e^{2x}(x+C)$。

> 核对结论：$y=e^{2x}(x+C)$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 乘积分因子 e^{-2x} 后为 $(e^{-2x}y)'=1$。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q20 · 计算/解答

解齐次组 $x_1-2x_2+6x_3+5x_4=0$，$2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=0$，$x_1+5x_2-2x_3=0$。

所附参考：$X=c_1(\frac{-26}{7},\frac{8}{7},1,0)^T+c_2(\frac{-25}{7},\frac{5}{7},0,1)^T$。

> 核对结论：$X=c_1(\frac{-26}{7},\frac{8}{7},1,0)^T+c_2(\frac{-25}{7},\frac{5}{7},0,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 第三行由前两行线性生成，秩二；取后两变量自由，回代。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2018-Q21 · 证明

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均满足 $AX=b$，证明 $\beta=3\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3$ 满足 $A\beta=0$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 由线性性 $A\beta = 3b - b - 2b = 0$；系数和为零是关键。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2019 年

2019-Q01 • 选择

求 $\lim_{x \to 0} \frac{(1-\cos 2x)}{x^2}$。

所附参考：C；2。

> 核对结论：C；2。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 用 $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$，保留内层二的平方。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第30页；答案PDF第8页。

2019-Q02 • 选择

$f = \frac{\sin x}{x}$ $(x < 0)$，$f(0) = k$，$f = x\sin(\frac{1}{x}) + 1$ $(x > 0)$，连续求 k。

所附参考：C；1。

> 核对结论：C；1。

方法入口：分别求左右极限，再与点值比较。

1. 左极限为一；右边振荡项乘 x 后趋零，也趋一。

> 易错/边界：有极限不等于已连续，单侧极限与点值需分别检查。

专题：连续、单侧极限与间断点；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q03 • 选择

直线 $\frac{(x-1)}{3} = \frac{(y+2)}{1} = \frac{(z-3)}{(-4)}$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的关系。

所附参考：C；直线落在平面内。

> 核对结论：A；平行（直线不在平面内）。

方法入口：用方向向量和法向量的点积、比例关系判断空间位置。

1. 方向向量 $(3,1,-4)$ 与法向量点积为零；直线上点 $(1,-2,3)$ 坐标和为二而非三。

> 易错/边界：点积为零与向量成比例表示不同关系。

专题：空间位置关系、夹角与距离；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q04 • 选择

从四个定积分中选为零者。

所附参考：A；$\int_{-1}^{1} x\cos x\,dx=0$。

> 核对结论：A；$\int_{-1}^{1} x\cos x\,dx=0$。

方法入口：用对称性、线性、积分中值性质或牛顿莱布尼茨公式。

1. 该被积函数奇；其余各有不为零的偶函数部分。

> 易错/边界：对称区间先查奇偶性，不能把原函数写错当作定积分。

专题：定积分性质、对称与估计；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q05 • 选择

求 $\frac{dy}{dx}=3y$ 通解。

所附参考：D；$y=Ce^{3x}$。

> 核对结论：D；$y=Ce^{3x}$。

方法入口：识别可分离或一阶线性方程，积分后回代。

1. 分离变量或一阶线性法，注意零解。

> 易错/边界：分离时除去的零解须检查，原方程分母限制须保留。

专题：可分离、一阶线性与齐次型微分方程；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q06 • 选择

$\sum(\frac{1}{a})^n$ 收敛，求 a 条件。

所附参考：D；$|a|>1$。

> 核对结论：D；$|a|>1$。

方法入口：先检验通项趋零，再选择几何、p级数、比较或交错判别。

1. 几何级数要求 $|\frac{1}{a}|<1$，且 a 非零。

> 易错/边界：通项趋零只是级数收敛的必要条件。

专题：数项级数的收敛判据；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q07 • 选择

$A^{-1}=\begin{pmatrix}2&5\\1&2\end{pmatrix}$，求 A 的伴随矩阵。

所附参考：B；$\begin{pmatrix}-2&-5\\-1&-2\end{pmatrix}$。

> 核对结论：B；$\begin{pmatrix}-2&-5\\-1&-2\end{pmatrix}$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. $|A^{-1}|=-1$，故 $|A|=-1$，用 $A^*=|A|A^{-1}$。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q08 • 选择

事件“A、B恰有一个发生”如何表示?

所附参考：D；$A\bar{B}\cup\bar{A}B$。

> 核对结论：D；$A\bar{B}\cup\bar{A}B$。

方法入口：先把事件文字翻译为并交补，再用概率公式。

1. 列出两种互斥情形：仅A和仅B，再取并。

> 易错/边界：至少一个、至多一个、恰好一个必须区分。

专题：事件运算与概率加法；原卷PDF第31页；答案PDF第8页。

2019-Q09 • 填空

x_0 为极值点且 $f'(x_0)$ 存在，求导数值。

所附参考：0。

> 核对结论：0。

方法入口：列导数符号表，分别判断单调区间与极值。

1. 费马定理的可导前提已给出，因此导数为零。

> 易错/边界：驻点不必是极值点，极值点也可能不可导。

专题：单调区间、驻点与极值；原卷PDF第32页；答案PDF第8页。

2019-Q10 • 填空

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (e^t-e^{-t})dt}{1-\cos x}$。

所附参考：2。

> 核对结论：2。

方法入口：用微积分基本定理，并对积分上、下限应用链式法则。

1. 分子为 $e^x+e^{-x}-2\sim x^2$，分母等价于 $\dfrac{x^2}{2}$。

> 易错/边界：上限、下限变化均有贡献。

专题：积分上限函数与微积分基本定理；原卷PDF第32页；答案PDF第8页。

2019-Q11 • 填空

$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&t\end{pmatrix}$ 且秩二，求 t。

所附参考：1。

> 核对结论：1。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行列式为 $t-1$，令零后仍有非零二阶子式，故秩恰二。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第32页；答案PDF第8页。

2019-Q12 • 填空

A、B互不相容，概率分别0.4、0.3，求 $P(\bar{A}\cap\bar{B})$。

所附参考：0.3。

> 核对结论：0.3。

方法入口：先把事件文字翻译为并交补，再用概率公式。

1. 并概率为 0.7，所求为并事件的补事件。

> 易错/边界：至少一个、至多一个、恰好一个必须区分。

专题：事件运算与概率加法；原卷PDF第32页；答案PDF第8页。

2019-Q13 • 计算/解答

求 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(2x+3)}{(2x-1)}\right)^{3x}$。

所附参考：e^6。

> 核对结论：e^6。

方法入口：先辨认极限类型，再用等价、换元、取对数或洛必达。

1. 底数为 $1+\frac{4}{(2x-1)}$；对数乘 $3x$ 趋六。

> 易错/边界：相加相减中的主项相消时不能直接逐项等价替换。

专题：极限、等价无穷小与阶数；原卷PDF第32页；答案PDF第8页。

2019-Q14 • 计算/解答

已知 $\sin(x^2)$ 是 f 的一个原函数，求 $\int xf'(x)dx$。

所附参考：最终结果为 $2x^2\cos(x^2)-\sin(x^2)+C$；推导第一行把 f 误标为 f 的导数。

> 核对结论：$2x^2\cos(x^2)-\sin(x^2)+C$。

方法入口：用分部积分降低代数、对数或反三角函数的复杂度。

1. 先得 $f=2x\cos(x^2)$；分部积分 $\int xdf=xf-\int fdx$。

> 易错/边界：分部积分第二项前为减号。

专题：分部积分与循环积分；原卷PDF第32页；答案PDF第8,9页。

2019-Q15 • 计算/解答

D 由 $y=4-x^2$ 与 $y=x+2$ 围成，求面积。

所附参考：$\frac{9}{2}$。

> 核对结论：$\frac{9}{2}$。

方法入口：先求交点和上下边界，再列面积或旋转体体积积分。

1. 交点横坐标为负二与一，积分 $\int_{-2}^{1}(2-x-x^2)dx$。

> 易错/边界：旋转体用半径的平方，面积用上减下；先确认封闭区域。

专题：平面面积、旋转体与积分建模；原卷PDF第32页；答案PDF第9页。

2019-Q16 • 计算/解答

求 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+4y)$ 的极值。

所附参考：所附极小值印为 $\frac{-7e^7}{2}$。

> 核对结论：在 $(\frac{7}{2},-2)$ 有极小值 $\frac{-e^7}{2}$，无极大值。

方法入口：求驻点，用二阶导数判别并检查题设范围。

1. 由 $f_y=2e^{2x}(y+2)=0$ 得 y=-2，再由 f_x=0 得 x=7/2。
2. 该点 Hessian 为对角正定；代入括号为负二分之一，故极小值为 $\frac{-e^7}{2}$。

> 易错/边界：二阶判别式为零时不能直接下结论。

专题：二元函数驻点、极值与约束；原卷PDF第32页；答案PDF第9页。

2019-Q17 • 计算/解答

D 由坐标轴与 $x+y=1$ 围成，求 $\iint_D 3y^2dxdy$。

所附参考：$\frac{1}{4}$。

> 核对结论：$\frac{1}{4}$。

方法入口：画出积分区域，选择截线写上下限或交换次序。

1. $0\le x\le 1, 0\le y\le 1-x$，先积 y 后得 $\int_0^1(1-x)^3dx$。

> 易错/边界：积分限由区域决定，不能机械交换 dx、dy。

专题：二重积分的区域、累次积分与换序；原卷PDF第32页；答案PDF第9页。

2019-Q18 • 计算/解答

$y''+4y'+4y=0$，$y(0)=0, y'(0)=1$，求特解。

所附参考：$y=xe^{-2x}$。

> 核对结论：$y=xe^{-2x}$。

方法入口：先解微分方程，再代初值确定常数并检查定义区间。

1. 特征根负二为二重根，代初值得 $C_1=0, C_2=1$。

> 易错/边界：代入原方程和全部初值复核。

专题：初值、局部解与变化率建模；原卷PDF第32页；答案PDF第9页。

2019-Q19 · 计算/解答

$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 A^TB 与 A^{-1}。

所附参考：$A^TB=\begin{pmatrix}1&0&8\\-1&0&6\\3&4&0\end{pmatrix}$，$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$。

> 核对结论：$A^TB=\begin{pmatrix}1&0&8\\-1&0&6\\3&4&0\end{pmatrix}$，$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$。

方法入口：保持矩阵乘法次序，用逆矩阵、转置及伴随关系计算。

1. A对称，仍按转置乘B逐行列计算。
2. 增广单位矩阵消元求逆，并核对乘积为 I。

> 易错/边界：矩阵乘法一般不可交换，零乘积不能逐因子消去。

专题：矩阵运算、转置、伴随与逆；原卷PDF第32页；答案PDF第9页。

2019-Q20 · 计算/解答

组 $ax_1+x_2+x_3=a-3$，$x_1+ax_2+x_3=-2$，$x_1+x_2+ax_3=-2$ 何时有无穷解，并求通解。

所附参考：$a=1$；$X=(-2,0,0)^T+k_1(-1,1,0)^T+k_2(-1,0,1)^T$。

> 核对结论：$a=1$；$X=(-2,0,0)^T+k_1(-1,1,0)^T+k_2(-1,0,1)^T$。

方法入口：行化简增广矩阵，对秩与自由变量分类。

1. 行列式为 $(a-1)^2(a+2)$。
2. a=-2 时右端和不为零导致不相容；a=1 时三式均为变量和等于负二，故有两个自由变量。

> 易错/边界：未知数个数减秩才是齐次解空间维数。

专题：矩阵的秩、线性方程组与解空间；原卷PDF第32页；答案PDF第9,10页。

2019-Q21 • 证明

$0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$，证明 $\frac{\sin x_2}{\sin x_1} < \frac{x_2}{x_1}$。

所附参考：成立。

> 核对结论：成立。

方法入口：构造辅助函数或使用中值、介值定理并逐项验证条件。

1. 令 $g(x) = x\cos x - \sin x$，$g(0) = 0, g' = -x\sin x < 0$。
2. 因此 $(\frac{\sin x}{x})' = \frac{g(x)}{x^2} < 0$；代两点后乘正因子整理。

> 易错/边界：严格不等式与唯一性必须另证，不能只画图判断。

专题：中值定理、函数不等式与零点证明；原卷PDF第32页；答案PDF第10页。

来源与勘误

2005年第23题：辅助函数立方项符号

原资料：原答案为减去立方项。

> 核对说明：应取加上立方项的差函数。

欲证的差为 $\arctan x-(x-\frac{x^3}{3})$；其导数为 $\frac{x^4}{(1+x^2)}>0$。

原卷PDF第2页；答案PDF第1页

2006年第4题：缺少驻点条件

原资料：原题仅有二阶导数负，所附答案选B。

> 核对说明：需补 $f'(x_0)=0$ 才能使用二阶充分条件。

一阶导数非零的点即使二阶导数负，也不一定是极值点。

原卷PDF第4页；答案PDF第1页

2007年第18题：封闭区域漏算负横坐标部分

原资料：参考只给面积 $\frac{1}{12}$。

> 核对说明：完整封闭区域面积为 $\frac{1}{3}$。

切线与 x 轴交于 -1；还须加上 $[-1,0]$ 的三角形面积 $\frac{1}{4}$。

原卷PDF第6页；答案PDF第2页

2008年第4题：分段函数零点值缺失

原资料：原式只有 x<0 与 x>0 两支。

> 核对说明：在 $a=1$ 外还须补 $f(0)=0$。

两侧极限相等仅说明可以连续延拓。

原卷PDF第7页；答案PDF第2页

2008年第8题：选项递减区间端点误印

原资料：B印为 $[-1,-1]$。

> 核对说明：改作 $[-1,1]$ 才与导数符号一致。

退化区间不能表示本题递减区间。

原卷PDF第7页；答案PDF第2页

2008年第12题：末项漏根号

原资料：参考印为 $4\frac{\pi}{3}-3$。

> 核对说明：应为 $4\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}$。

换元上限是 $\sqrt{3}$，原函数的末项为 $-u$。

原卷PDF第8页；答案PDF第2页

2011年第13题：极大值点漏负号

原资料：答案把极大值点写为 $x=1$。

> 核对说明：应为 $x=-1$。

导数零点为 $-1,3$，且 $f(-1)=6$，$f(1)=-10$。

原卷PDF第14页；答案PDF第4页

2012年B卷第4题：偏导数数值

原资料：所附答案为 $\frac{-2}{\pi}$。

> 核对说明：按所给 $z=xe^{\sin(x-y)}$，结果为 $\frac{\pi}{2}$。

先对 y 求导，再代两坐标；外层系数为 x。

原卷PDF第17页；答案PDF第5页

2012年B卷第15题：极值类型写反

原资料：所附答案称极小值。

> 核对说明：应为极大值，数值仍为根号三。

二阶导数在该点严格为负。

原卷PDF第18,19页；答案PDF第5页

2012年B卷第18题：比值判别结论相反

原资料：所附答案为收敛。

> 核对说明：该级数发散。

相邻通项之比趋 $\frac{3}{e} > 1$，甚至通项不趋零。

原卷PDF第19页；答案PDF第5页

2014年第16题：极大极小类型写反

原资料：所附答案称极小值。

> 核对说明：应为极大值，数值仍为2/e。

一阶导数在二处从正变负，且二阶导数为负。

原卷PDF第23页；答案PDF第6页

2016年第14题：凹凸区间端点漏负号

原资料：原参考上凸区间写成 $(-\infty, 2)$。

> 核对说明：应为 $(-\infty, -2)$，下凹区间须在 x=1 处分开。

二阶导数的符号只由 $x+2$ 决定，函数在一处无定义。

原卷PDF第26页；答案PDF第7页

2018年第15题：根式项符号与系数

原资料：参考末项为 $-\sqrt{1-x}$。

> 核对说明：应为 $+2\sqrt{1-x}$。

对修正原函数求导，可恢复完整被积函数。

原卷PDF第30页；答案PDF第8页

2018年第17题：混合偏导幂次

原资料：所附混合偏导第二项 x 的幂为三。

> 核对说明：应为 $-4x^4y\sin(x^2+y^2)$。

对第一步中的 $2x^4\cos$项关于 y 求导，x 的幂不变。

原卷PDF第30页；答案PDF第8页

2019年第3题：平行与包含混淆

原资料：参考选择C，称直线在平面内。

> 核对说明：应选择A，直线与平面平行且无交点。

方向点积零只说明平行方向；直线上任一点的坐标和恒为2，不等于平面的3。

原卷PDF第31页；答案PDF第8页

2019年第16题：极小值代入错误

原资料：原答案极小值为 $\frac{-7e^7}{2}$。

> 核对说明：应为 $\frac{-e^7}{2}$，驻点位置不变。

在 $(\frac{7}{2},-2)$，括号 $x+y^2+4y=\frac{-1}{2}$。

原卷PDF第32页；答案PDF第9页

2007年第8题：数列与级数表述未区分

原资料：原题直接给 u_n、v_n 并问敛散，未印求和符号。

> 核对说明：参考B对应的是两级数，而两数列本身均收敛于零。

在索引中分别交代两种解释，避免把数列极限与级数收敛混同。

原卷PDF第6页；答案PDF第2页

2008年第7题：数列与级数表述未区分

原资料：原题直接写 v_n、u_n，所附选择A。

> 核对说明：按级数理解一收敛一发散；按数列理解则两者都趋零。

原页保留，并明确参考解的级数意图。

原卷PDF第7页；答案PDF第2页